

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA

CARLOS IVAN FALCÃO FEHLBERG

INSERÇÃO DA ETNOASTRONOMIA GUARANI EM AULAS DE FÍSICA

Cariacica
2022

CARLOS IVAN FALCÃO FEHLBERG

INSERÇÃO DA ETNOASTRONOMIA GUARANI EM AULAS DE FÍSICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Física – Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, ofertado pela Sociedade Brasileira de Física em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.

Orientador: Prof. Dr. José Bohland Filho
Co-orientadora: Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni

Cariacica

2022

(Biblioteca do *Campus* Cariacica do Instituto Federal do Espírito Santo)

F296e Fehlberg, Carlos Ivan Falcão.

Inserção da etnoastronomia Guarani em aulas de física / Carlos Ivan Falcão Fehlberg – 2022.

92, [75] f. : il.; 30 cm

Orientador: José Bohland Filho.

Coorientadora: Claudia Alessandra Costa de Araújo Lorenzoni.

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-graduação em Ensino de Física, 2022.

1. Etnoastronomia. 2. Astronomia indígena. 3. Física – Estudo e ensino (Ensino médio). 4. Aprendizagem. I. Bohland Filho, José. II. Lorenzoni, Claudia Alessandra Costa de Araújo. III. Instituto Federal do Espírito Santo. Campus Cariacica. IV. Sociedade Brasileira de Física. V. Título.

CDD 21: 530.07

(Bibliotecária: Luciana Dumer - CRB6-ES nº 662)

MNPEF Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física	 INSTITUTO FEDERAL Espírito Santo Campus Cariacica	 SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
--	--	--

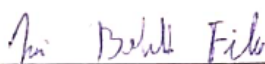
CARLOS IVAN FALCÃO FEHLBERG

INSERÇÃO DA ETNOASTRONOMIA GUARANI EM AULAS DE FÍSICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Física – Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, ofertado pela Sociedade Brasileira de Física em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.

Aprovado em 16 de dezembro de 2022

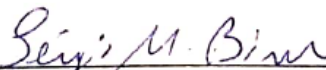
COMISSÃO EXAMINADORA



Prof. Dr. José Bohland Filho
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador



Prof. Dr. Luiz Otávio Buffon
Instituto Federal do Espírito Santo
Membro interno



Prof. Dr. Sérgio Mascarello Bisch
Universidade Federal do Espírito Santo
Membro externo



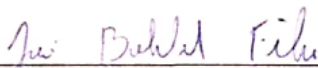
CARLOS IVAN FALCÃO FEHLBERG

FEHLBERG, Carlos Ivan Falcão; BOHLAND FILHO, José; LORENZONI, Claudia Alessandra Costa de Araujo. **Guia Didático de Etnoastronomia Guarani**. Cariacica: Ifes, 2022. 67 p.

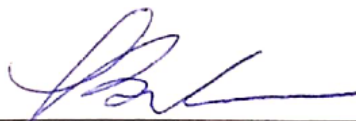
Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Física – Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, ofertado pela Sociedade Brasileira de Física em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.

Aprovado em 16 de dezembro de 2022

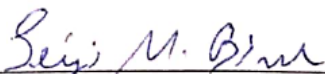
COMISSÃO EXAMINADORA



Prof. Dr. José Bohland Filho
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador



Prof. Dr. Luiz Otávio Buffon
Instituto Federal do Espírito Santo
Membro interno



Prof. Dr. Sérgio Mascarello Bisch
Universidade Federal do Espírito Santo
Membro externo

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Agradeço a Deus, por tudo que me concedeu.

Agradeço à minha família, pelo apoio e pela cobrança.

Agradeço a todos os professores e todas as professoras que passaram em minha vida, especialmente àqueles que me formaram enquanto professor.

Agradecimento mais que especial aos que decidiram me guiar na produção desse trabalho, o Prof. Dr. José Bohland Filho e a Prof.^a Dr.^a Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni.

Agradeço também aos colegas de estudo e pesquisa, do mestrado e do GHMat, e aos colegas de trabalho que compreenderam, escutaram, ajudaram e acalmaram nos momentos que precisei.

Agradeço à SBF e ao Ifes pela oportunidade e pelos recursos necessários.

RESUMO

A presente dissertação apresenta a produção, aplicação e análise de um produto educacional, constituído de um guia didático, voltado à inserção de discussões sobre Etnoastronomia, especialmente a Guarani, em aulas de Física no Ensino Médio. Iniciamos pelo estudo de referenciais teóricos que pudessem sustentar nossas produções. Estes discutem a ideia de que a Ciência, enquanto construção humana, é contextual e cultural. Dentro desta perspectiva, processos de dominação cultural incluem fenômenos em que a Ciência substitui e apaga conhecimentos tradicionais. Assim sendo, coloca-se como pauta a retomada destes conhecimentos tradicionais, não visando substituir o conhecimento científico, mas ampliar as discussões que o sustentam. Dentro desta linha, abordamos tais processos no caso da Astronomia, ou seja, quais conhecimentos tradicionais relativos à Astronomia foram historicamente substituídos e como reintegrá-los às discussões científicas. Esse campo é conhecido como Etnoastronomia. De forma mais específica, nos concentramos em conhecimentos de origem Guarani. A partir daí, produzimos um guia didático composto por textos, para o aluno e o professor, e roteiros de atividades. Tais materiais, integrados em uma sequência didática baseada na metodologia dos Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem, iniciam com discussões sobre os calendários e sua natureza cultural, para abordar os fenômenos astronômicos que estão por trás da marcação do tempo. A partir disso, discute-se as representações do Céu e a evolução histórica daquela defendida pela Ciência. Após a construção, foi feita a aplicação, em dois momentos distintos, e a análise dos resultados. Observou-se que os estudantes conseguem operar com conceitos astronômicos básicos e também discutir questões elementares da Ciência enquanto construção humana. A partir disso, propomos que os materiais, especialmente em conjunto, sejam utilizados como trabalho introdutório de tópicos de Física e Astronomia, apesar de não ser totalmente incoerente a utilização destes durante ou ao final de um curso.

Palavras-chave: Etnoastronomia. História da Astronomia. Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem.

ABSTRACT

The present dissertation presents the production, application and analysis of an educational product, consisting of a didactic guide, aimed at inserting discussions about Ethnoastronomy, especially Guarani, in Physics classes in High School. We started with the study of theoretical references that could support our productions. These discuss the idea that Science, as a human construction, is contextual and cultural. Within this perspective, processes of cultural domination include phenomena in which Science replaces and erases traditional knowledge. Therefore, the resumption of this traditional knowledge is placed as an agenda, not aiming to replace scientific knowledge, but to expand the discussions that sustain it. Within this line, we approach such processes in the case of Astronomy, that is, what traditional knowledge related to Astronomy was historically replaced and how to reintegrate them into scientific discussions. This field is known as Ethnoastronomy. More specifically, we focus on knowledge of Guarani origin. From there, we produced a didactic guide composed of texts, for the student and the teacher, and activity scripts. Such materials, integrated into a didactic sequence based on the methodology of the Four Elements of Interaction in Four Levels of Learning, begin with discussions about calendars and their cultural nature, to address the astronomical phenomena that are behind the marking of time. From this, the representations of Sky and the historical evolution of that defended by Science are discussed. After the construction, the application was made, in two distinct moments, and the analysis of the results. It was observed that students are able to operate with basic astronomical concepts and also discuss elementary issues of Science as a human construction. Based on this, we propose that the materials, especially together, be used as introductory work on Physics and Astronomy topics, although their use during or at the end of a course is not totally inconsistent.

Keywords: Ethnoastronomy. History of Astronomy. Four Elements of Interaction in Four Levels of Learning

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – plano da órbita e vetor $\vec{L}$	40
Figura 2 – elemento infinitesimal de setor circular	43
Figura 3 – exemplo de relógio solar construído com papel e adesivos	52
Figura 4 – calendário lunar sem referência ao mês ou ano representado	65
Figura 5 – calendário solar com datas comemorativas inclusas	65
Figura 6 – registro de estudante do horário do nascer do Sol ao longo do ano	69
Figura 7 – esquema mental produzido por estudante sobre <i>impetus</i>	76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estruturação da Sequência Didática de acordo com a metodologia QEI-QNA	48
Tabela 2 – Categorias das produções relativas à aula “Calendários”, 2021	61
Tabela 3 – Categorias das produções relativas à aula “Calendários”, 2022	64
Tabela 4 – Primeira categorização relativa à aula “Movimentos do Céu”	66
Tabela 5 – Segunda categorização relativa à aula “Movimentos do Céu”	67
Tabela 6 - Primeira categorização da aula “História do Modelo de Universo”	71
Tabela 7 - Segunda categorização da aula “História do Modelo de Universo”	74
Tabela 8 – Categorização relativa à aula “História do Modelo de Universo”, 2022	75

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	BASES LEGAIS	8
1.2	JUSTIFICATIVA	9
1.3	OBJETIVOS	11
1.4	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	11
2	CIÊNCIA E CULTURA	13
2.1	CULTURA	13
2.2	COLONIZAÇÃO	14
2.3	EPISTEMOLOGIA	15
2.4	CIÊNCIA	17
2.5	USOS DA CIÊNCIA	19
3	CONCEITOS DE ETNOASTRONOMIA	21
3.1	O QUE É ETNOASTRONOMIA	21
3.1.1	As bases da Etnoastronomia	21
3.1.2	Etnoastronomia e cultura	22
3.1.3	Prática de pesquisa	23
3.2	TEMPORALIDADE	25
3.2.1	Tempo	25
3.2.2	Os ciclos do tempo astronômico	26
3.2.3	A passagem do tempo social	28
4	RECORTES ETNOASTRONÔMICOS	30
4.1	O RECORTE HISTÓRICO	30
4.1.1	A Astronomia de Pitágoras a Calipo	30
4.1.2	A Física e a Astronomia de Aristóteles	31
4.1.3	O modelo ptolomaico	32
4.1.4	A Física e a Astronomia na Idade Média	33
4.1.5	O modelo copernicano	35
4.1.6	Três copernicanos	36
4.2	O RECORTE NEWTONIANO	37
4.2.1	Formalismo newtoniano	37
4.2.2	Conservação do Momento Angular	40
4.2.3	Primeira Lei de Kepler: Lei das Órbitas	41

4.2.4	Segunda Lei de Kepler: Lei das Áreas	43
4.2.5	Terceira Lei de Kepler: Lei Harmônica	44
4.3	O RECORTE GUARANI	45
5	UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA	47
5.1	ELABORANDO O GUIA DIDÁTICO	47
5.1.1	A Sequência Didática	47
5.1.2	O roteiro de construção de um relógio solar	52
5.1.3	O texto “Marcação do Tempo” e suas orientações	53
5.1.4	O roteiro de construção do calendário	54
5.1.5	O calendário Guarani e as orientações de uso	54
5.1.6	A apresentação “Movimento do Sol”	55
5.1.7	Roteiro de utilização do Stellarium	56
5.1.8	Texto “Cosmo Guarani”	56
5.1.9	Texto “História do Modelo de Universo” e suas orientações	57
5.1.10	Texto “Lei da Gravitação Universal”	57
5.1.11	Texto “Fenômeno das Marés”	58
5.2	TESTANDO O GUIA DIDÁTICO	59
5.2.1	Resultados da Aula Dialógica Coletiva	59
5.2.2	Resultados da aula “Relógios”	60
5.2.3	Resultados da aula “Calendários”, de 2021	61
5.2.4	Resultados da aula “Calendários”, de 2022	64
5.2.5	Resultados da aula “Movimentos do Céu”	66
5.2.6	Resultados da aula “História do Modelo de Universo” em 2021	70
5.2.7	Resultados da aula “História do Modelo de Universo” em 2022	75
5.2.8	Resultados do Elemento Matemático	76
5.2.9	Resultados da Exposição e Avaliação	77
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	78
6.1	PERSPECTIVAS ADOTADAS	78
6.2	MATERIAIS PRODUZIDOS	79
6.3	RESULTADOS OBTIDOS	80
6.4	POSSÍVEIS CONCLUSÕES	82
	REFERÊNCIAS	84
	APÊNDICE A – GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI - VERSÃO DO PROFESSOR	87

APÊNDICE B – GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI - VERSÃO DO ESTUDANTE	88
ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO	89
ANEXO B – TERMO DE ANUÊNCIA	90
ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (VERSÃO PARA ESTUDANTE MAIOR DE IDADE)	91
ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (VERSÃO PARA RESPONSÁVEL POR ESTUDANTE MENOR DE IDADE)	92

1 INTRODUÇÃO

A Física no Ensino Médio visa formar cidadãos que, diante do conhecimento científico, possam ter uma postura crítica e usá-lo com responsabilidade social. Nesta introdução discutimos tal finalidade do ponto de vista legal, buscando articulá-la com uma proposta de ensino que traga para a sala de aula debates sobre a Etnoastronomia, especialmente a Guaraní.

1.1 BASES LEGAIS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 9.394/1996) é a lei mais fundamental da Educação Brasileira. Ao falar do Ensino Médio, ela estabelece que

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

(...)

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996).

Para alcançar essas finalidades, surgem vários outros mecanismos legais no Brasil, como as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os currículos estaduais e diversas leis que vêm alterando a LDB no sentido de dar mais objetividades às formas de cumpri-la.

Dois desses mecanismos foram alterações da LDB dadas em 2003 (Lei 10.639/2003) e em 2008 (Lei 11.645/2008) para incluir obrigatoriamente o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena (BRASIL, 1996, 2003, 2008). É importante notar que tal estudo deve acontecer em todas as disciplinas, sem uma restrição àquelas mais próximas destes temas já tradicionalmente. Desta forma, a Física deve também abordar a temática indígena.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta para uma educação que permita a compreensão da formação multiétnica do Brasil e o combate à discriminação. Ainda indica a necessidade de que o estudante

compreenda não só os conceitos e conteúdos próprios da Ciência, mas também seus métodos, sua lógica e sua característica histórico-social (BRASIL, 2017). Vai além ao propor que, para tanto,

propõe-se também discutir o papel do conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na saúde humana e na formação cultural (BRASIL, 2017)

De forma mais explicitamente ligada às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, a BNCC propõe uma abordagem, dentro das Ciências da Natureza, à qual

Cabe considerar e valorizar, também, diferentes cosmovisões – que englobam conhecimentos e saberes de povos e comunidades tradicionais –, reconhecendo que não são pautadas nos parâmetros teórico-metodológicos das ciências ocidentais, pois implicam sensibilidades outras que não separam a natureza da compreensão mais complexa da relação homem-natureza (BRASIL, 2017).

Em termos mais práticos e pedagógicos, a BNCC traz, como orientação metodológica para o cumprimento de tais diretrizes, Competências e Habilidades voltadas à essa dinâmica de compreensão da Ciência enquanto construto social e que busque resgatar conhecimentos outros, dentro de seus possíveis contextos.

Cabe citar especialmente a Competência específica 2, que trata da compreensão e utilização de diferentes interpretações sobre a natureza, contextualizadas em sua história e cultura, para tomar decisões, avaliando, por exemplo, os limites da Ciência (BRASIL, 2017).

A partir dessas diretrizes e orientações, fica a cargo do professor de Física trazer para sua sala de aula a Ciência contextualizada, numa perspectiva histórica e cultural, especialmente no que se refere aos indígenas e afro-brasileiros. Para isso, se faz necessário que existam materiais que permitam ao professor realizar tal trabalho.

1.2 JUSTIFICATIVA

Os materiais que vão subsidiar o trabalho do professor de Física podem ser de diversos tipos. Quando se trata da contextualização histórica e cultural da Ciência, enfatizando os conhecimentos afro-brasileiros e indígenas podemos citar alguns.

Um exemplo de trabalho na direção dos conhecimentos produzidos por africanos e afro-brasileiros, ou seja, no cumprimento da Lei 10.639/2003 é a dissertação de mestrado de Raphael Secchin de Andrade (2019). Nela, o autor traz possibilidades de trabalhos a serem realizados em sala de aula para a contextualização da Ciência numa perspectiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais.

Quando o assunto são os conhecimentos indígenas na Física, o caminho mais comum é o da Astronomia, ou mais precisamente, da Etnoastronomia. Algumas discussões teóricas desse campo podem ser diretamente levadas para a sala de aula, como por exemplo apresentações sobre a cosmovisão de determinados povos (AFONSO, 2006).

Como material efetivamente voltado para a sala de aula podemos citar a dissertação de mestrado de Diones Charles Costa de Araújo (2014). Em seu produto educacional, o autor apresenta, através de um caderno de orientações para o professor, textos e sugestões de atividades para trabalhar a Astronomia Indígena em sala de aula.

A Etnoastronomia Indígena, em nosso caso específico, foi escolhida por experiências anteriores do autor com tal temática (FEHLBERG, 2017) e da co-orientadora com a temática indígena, no campo da Etnomatemática (LORENZONI, 2010).

Com isso, é aberto para debate e produção científica a elaboração de materiais voltados para a sala de aula, especialmente em aulas de Física, sobre Etnoastronomia Indígena. Dando continuidade inclusive ao trabalho proposto por Araújo (2014), deve-se ampliar a gama de conteúdos de Física abordados nessa perspectiva, através da produção de novos materiais. É nesse contexto que se insere a presente dissertação de mestrado.

1.3 OBJETIVOS

A partir do que foi anteriormente discutido, o presente trabalho possui como objetivo geral a construção de um produto educacional que, através da Etnoastronomia, especialmente a Guarani, colabore com a Educação em Astronomia e o Ensino de Física.

Para isso, vamos analisar as relações políticas e epistemológicas envolvidas nos debates sobre conhecimentos de povos originários, as relações histórico-culturais por trás da construção da Ciência ocidental e os métodos próprios da Etnoastronomia para análise dos conhecimentos astronômicos de um povo. Tais análises serão aplicadas no estudo dos conhecimentos astronômicos do povo Guarani Mbyá do Espírito Santo e dos processos históricos no desenvolvimento do modelo ocidental de universo. Faremos uma análise também dos processos em sala de aula que permitam a compreensão dos conceitos envolvidos em Etnoastronomia Indígena e História da Física. A partir daí, iremos construir, testar e validar um Guia Didático que, de forma coerente com os conceitos anteriores, permita a inserção da Etnoastronomia Guarani nas aulas de Física do Ensino Médio.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação está organizada em capítulos que seguem uma ordem de aprofundamento e especialização do debate feito. O capítulo 2 trata de uma visão de Ciência que busca considerar os saberes tradicionais, a partir de uma perspectiva de crítica à natureza da Ciência, especialmente ao fato de ser produzida uma visão de Ciência independente do contexto. Para isso articulamos conceitos como Epistemologia, linhas abissais e colonização.

No capítulo 3, aprofundamos a discussão, saindo de um campo mais geral sobre Ciência e trazendo o debate para a Astronomia e a Etnoastronomia, abordando tanto seus significados mais gerais como conceitos específicos e que serão abordados no produto educacional, como temporalidade e cosmovisão.

No capítulo 4, trazemos as visões que abordaremos no trabalho de um ponto de vista etnoastronômico. Abordamos a Etnoastronomia Guarani, a História da Astronomia e uma visão da Astronomia do ponto de vista das Leis de Newton e sua Lei da Gravitação Universal. Dessa forma, enxergamos a Astronomia de três diferentes perspectivas: uma de outro tempo, uma de outra cultura e uma de um ponto de vista de uma Ciência mais moderna e rigorosa, mesmo que não seja a que temos de mais moderno atualmente.

No capítulo 5 estruturamos o produto, analisando as bases metodológicas que permitiram sua elaboração, descrevendo os elementos que o constituem e como se relacionam com as discussões previamente realizadas e também analisando os resultados dos testes realizados com o produto entre 2021 e 2022.

No sexto e último capítulo, trazemos as considerações finais, a partir do diálogo entre as discussões realizadas nos primeiros capítulos e as construções e resultados obtidos no capítulo 5.

2 CIÊNCIA E CULTURA

Neste capítulo iremos abordar o conceito de cultura, buscando uma noção que nos permita compreender o fenômeno da Ciência numa perspectiva decolonizadora. Para isso, usaremos também os conceitos de colonização enquanto processo cultural e de epistemologia enquanto critério de validade conectado a uma cultura. A partir disso, analisaremos a Ciência a partir de sua relação com os conceitos anteriores e de seus usos sociais.

2.1 CULTURA

A existência humana é uma existência social. Só podemos falar em seres humanos quando em grupamentos humanos (VYGOTSKY, 1994). A coesão e o funcionamento de cada grupo depende que todos estejam imersos em uma certa estrutura ideológica comum (ALTHUSSER, 1980). É essa estrutura ideológica também que permitirá o diferenciamento relativo aos outros grupos com os quais tem contato (LÓPEZ, 2015).

A partir da experiência cotidiana, cada indivíduo adquire conhecimentos e adota comportamentos que comunica ao resto do grupo (LÓPEZ, 2015; IWANISZEWSKI, 2015). Por meio dessa comunicação, aqueles se tornam *conhecimentos* compartilhados e *comportamentos* compatibilizados. A esse conjunto de saberes e fazeres, de artefatos e mentefatos, chamamos *cultura* (D'AMBROSIO, 2009). A cultura desempenha então o papel ideológico de coesionar o grupo.

Esse processo de aquisição de conhecimentos e comportamentos e sua *comunicação* ao grupo envolve um conjunto de signos. Tudo isto (conhecimentos, comportamentos e signos) são próprios do grupo e não se pode pensar o desenvolvimento destes em um indivíduo sem considerar sua relação com a cultura a qual pertence (VYGOTSKY, 2008).

Os saberes e fazeres e os próprios signos que os representam são advindos da experiência cotidiana e, por isso, dependentes da realidade material do grupo. Por mais que com o tempo e a consolidação do grupo, enxergar a relação entre tais

artefatos e mentefatos e a base material da existência do grupo se torne uma tarefa difícil, é ela que está em sua origem (VYGOTSKY, 1994). Assim, todos os conhecimentos de um grupo são conhecimentos contextuais, com um contexto não só de surgimento, mas também de aplicação, ou validade (SANTOS, 2009).

Da mesma forma, à medida que a cultura de um grupo se consolida, por meio dos processos de aquisição de experiências e sua comunicação, ela própria passa a moldar a forma como o grupo experimenta o mundo e se comunica (IWANISZEWSKI, 2015). E com isso a cultura passa a desempenhar o papel de estrutura ideológica que estabelece as fronteiras do grupo com outros e, por isso, a sua própria identidade (LÓPEZ, 2015).

2.2 COLONIZAÇÃO

As fronteiras estabelecidas entre os grupos, através da diferenciação de suas culturas, não é necessariamente delimitada por um processo igualitário. As relações entre grupos nem sempre são simétricas e essas fronteiras culturais muitas vezes se conformam em linhas abissais, ou seja,

linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente (SANTOS, 2009).

A sociedade ocidental se assenta sobre tais linhas abissais, dividida em dois mundos, o dos colonizados e o dos colonizadores (FANON, 1965). De um lado, o que Ailton Krenak (2019) chama de humanidade que pensamos ser, que se pretende universal, mas cujos conceitos só se aplicam de um lado da linha. Do outro, grupos invisibilizados histórica e atualmente. Segundo Fanon (1965),

O mundo colonizado é um mundo dividido em dois. A zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos. Essas duas zonas opõem-se, mas não ao serviço de uma unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, obedecem ao princípio de exclusão recíproca: não há conciliação possível, um dos termos está a mais.

Essa humanidade projetada tem deixado uma marca profunda, entre os indivíduos e no próprio ambiente em que vivem. A lógica colonial marcou não apenas a cultura, como corpos e o próprio planeta. Frantz Fanon (1965) relata diversos casos de

problemas psicológicos entre colonizados, especialmente em tempos de luta. No caso dos indígenas brasileiros podemos citar, como um exemplo, a alta taxa de suicídios (OLIVEIRA, LOTUFO NETO, 2003; SOUZA *et al*, 2020).

Já no meio ambiente, vemos essas marcas quando a sociedade ocidental destrói o planeta, se enxergando para além dele, ao mesmo tempo que grupos excluídos são não só dependentes dele, como se enxergam como sendo parte da natureza.

Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina (KRENAK, 2019)

Esse processo de divisão consiste em um histórico apagamento dos povos, seus conhecimentos, seus direitos e suas existências. É um processo genocida e etnocida.

2.3 EPISTEMOLOGIA

Quando falamos que as culturas são um conjunto de ideias e práticas compartilhadas, estamos assumindo que além de conhecê-las, é necessário considerá-las válidas e verdadeiras para se ter a coesão interna de um grupo. Portanto, precisa-se compartilhar um critério que valide determinados conhecimentos e comportamentos. O estabelecimento desse critério de validade fica a cargo da Epistemologia, que consideramos aqui sob a perspectiva de Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2009).

Assim como a cultura compartilhada por um grupo é própria do grupo, totalmente contextual, assim também o é a Epistemologia, tanto como parte da cultura como normatizadora dela. O próprio conceito de verdade varia entre cada grupo, portanto, de acordo com critérios estabelecidos pelos próprios sujeitos que o integram.

Se, entretanto, a sociedade ocidental é caracterizada pela pretensão de universalidade e por construir uma humanidade que pensa ser única, como Krenak (2019) avalia, a Epistemologia dominante deve ser, portanto, uma que valide apenas

aquilo que vai na direção dessa universalidade. Nesse sentido, vamos na direção das seguintes perguntas:

Por que razão, nos dois últimos séculos, dominou uma epistemologia que eliminou da reflexão epistemológica o contexto cultural e político da produção e reprodução do conhecimento? Quais foram as consequências de uma tal descontextualização? Haverá epistemologias alternativas? (SANTOS E MENESES, 2009)

Esse estabelecimento do critério para se considerar algo verdadeiro vai além e cria o que chamamos de linha abissal epistemológica (SANTOS, 2009), que divide os conhecimentos em dois lados, segundo a lógica colonizadora. De um lado aqueles que se mostraram falsos perante o critério, como as teorias científicas abandonadas. Do outro, aqueles que nem sequer atendem ao critério, como os saberes de comunidades tradicionais. Esses não são apenas falsos, são invisíveis.

Do outro lado da linha, não há conhecimento real; existem crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjectivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornarse objectos ou matériaprima para a inquirição científica. (SANTOS, 2009)

Porém, todas essas ideias e práticas que se encontram do outro lado da linha não existem em si mesmas. Elas existem nos grupos que as produzem e reproduzem. A linha abissal epistemológica não divide apenas ideias, mas também a sociedade. De um lado, a humanidade que pensamos ser e do outro “saberes inferiores próprios de seres inferiores” (SANTOS E MENESES, 2009). Portanto a invisibilidade desses conhecimentos inclui a invisibilidade dessas pessoas.

A crença numa tal epistemologia universal levou à descredibilização e supressão desses saberes (e seus portadores). Isso se manifestou através do epistemicídio e do genocídio. Pensando especificamente os indígenas temos a conversão religiosa, a adoção forçada de nomes “cristãos”, a discriminação cultural e racial, a não-demarcação das terras indígenas, o que inclui a destruição de lugares de culto e convívio.

Se partimos de uma noção de justiça social a esses grupos, devemos trabalhar para que seus conhecimentos também passem por esse processo. Reconhecer a

existência e os direitos dessas populações, envolve também reconhecer seus saberes e suas práticas.

A injustiça social global está, desta forma, intimamente ligada à injustiça cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também uma luta pela justiça cognitiva global. (SANTOS, 2009)

Mas se esses conhecimentos são os do lado de lá, quais os conhecimentos do lado de cá? Qual é o conhecimento que essa epistemologia adotou como baliza da verdade?

2.4 CIÊNCIA

Junto à Epistemologia que propunha que só era válido aquilo que era universal (ou pretendia ser), surgia a Ciência, que colocava tal busca pela universalidade em prática. A Ciência seria, portanto, um conjunto de saberes e fazeres sobre a natureza, as atividades produtivas, nós mesmos e as relações sociais que estão de acordo com a busca pela universalidade, objetividade e compreensão efetiva do real (HARDING, 1997). Tal Ciência tem uma história, um contexto, mas coube à Epistemologia tentar desvencilhar os conhecimentos científicos desses outros aspectos. A Ciência apenas busca construir o conhecimento de forma objetiva e realista, já os juízos de valor e as linhas abissais são operações epistemológicas, não científicas.

Tendo a Ciência como sido um reflexo dessa Epistemologia, a última passou a utilizar a primeira como arbitragem do verdadeiro e do falso, de forma descolada do contexto original. Por mais que a Ciência busque construir seus conhecimentos de forma objetiva, avaliar um conhecimento fora do seu contexto de origem e aplicação só facilita a demarcação da linha abissal.

Na consolidação da Epistemologia vigente, operou-se uma institucionalização da Ciência, facilitando a ocultação do contexto de sua produção, dificultando seu intercâmbio com outros saberes e garantindo sua inserção nos mais diversos aspectos da vida social (SANTOS E MENESES, 2009).

A Ciência, como parte da cultura, assume seu papel ideológico, especialmente por meio da sua produção e difusão em universidades e escolas. Isso é ainda mais aprofundado com o papel que a Ciência cumpre nas escolas, pois, segundo Althusser (1980),

o Aparelho Ideológico de Estado que foi colocado em posição *dominante* nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classes política e ideológica contra o antigo Aparelho Ideológico de Estado dominante, é o *Aparelho Ideológico escolar*.

Porém, a Ciência, na busca pela universalidade, é quem vem descobrindo que há uma certa localidade, uma contextualidade em tudo que se faz. Apesar de sua objetividade e universalidade, ela mesma produz conhecimentos que possuem limites por serem locais, contextuais e culturais (MASOLO, 2009).

Reconhecer esses limites faz parte de uma nova perspectiva que entende a Ciência como um conjunto heterogêneo de produções e que ela não está sozinha no mundo, havendo outras possibilidades de se compreender os objetos que ela estuda.

Essa perspectiva busca compreender como se organizam tais conhecimentos, como se relacionam com a Ciência e como têm resistido a esse tempo de dominação. Um desses campos é a Etnomatemática, pensada como um programa que leve em consideração na pesquisa e no ensino de Matemática as origens culturais de ideias matemáticas e como cada grupo produz uma matemática própria (D'AMBROSIO, 2009). Podemos inclusive tomar de empréstimo a terminologia e falar em etnociências (GERDES, 2012).

Um exemplo de relação entre os saberes tradicionais e a Ciência se apresenta no que tange à especialização dos saberes científicos. Enquanto a Ciência se reconhece como um conjunto heterogêneo de ideias e práticas, ela enxerga uma grande especialização em cada forma de se fazer Ciência. A busca pela objetividade leva a isso, a medida que cada pesquisa demanda uma quantidade cada vez maior de conhecimentos anteriores. Já as etnociências em geral possuem uma visão mais integradora e holística desses conhecimentos. Para os indígenas, por exemplo, Céu, Terra, Natureza e Vida Social estão ligados porque os conhecimentos sobre um são

os conhecimentos sobre outro. Mas os conhecimentos são os mesmos porque as coisas estão conectadas.

Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta (...). (KRENAK, 2019)

Por isso, na cultura ocidental, os conhecimentos são tão específicos e as coisas tão distantes. Perde-se uma conexão íntima com o Cosmos ao qual pertencemos e que é a motivação original de conhecê-lo e conhecemo-nos.

2.5 USOS DA CIÊNCIA

Além de ser uma construção contextual, a Ciência tem aplicações contextuais, assim como as outras formas de conhecimento. Cada uma permite determinadas intervenções no mundo real, de acordo com o conhecimento produzido.

(...) todos os conhecimentos têm limites internos e limites externos. Os internos dizem respeito aos limites das intervenções no real que permitem. Os externos decorrem do reconhecimento de intervenções alternativas tornadas possíveis por outras formas de conhecimento. (SANTOS, 2009)

Mas, obviamente, tais intervenções não dependem apenas da sua possibilidade de acordo com a Ciência. Envolvem elementos ético-políticos que tanto determinam se uma intervenção será tomada, como avaliam os resultados de tal intervenção. É nessa perspectiva que os conhecimentos historicamente invisibilizados devem ser reconhecidos, na medida de suas intervenções no real (SANTOS, 2009).

Isso tem duas consequências, do ponto de vista da Ciência. A primeira é reconhecer que mesmo a Ciência tendo buscado sua objetividade, ela nunca foi usada na perspectiva da neutralidade. Tanto suas possibilidades de construção como suas aplicabilidades são determinadas, externamente, por interesses ético-políticos. Portanto, ao avaliar uma intervenção tomada, não basta avaliarmos do ponto de vista da Ciência, pois a dimensão política de tal ação também é de suma importância.

Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. (KRENAK, 2019)

A segunda consequência de se reconhecer saberes historicamente invisibilizados é que a proposição ou avaliação científica de uma intervenção deve levar em conta a localidade a que se aplica a objetividade científica. O reconhecimento de que outras formas de conhecimento podem gerar intervenções tão valiosas quanto (ou até mais que) as científicas em determinado contexto (temporal, espacial e cultural).

Devemos ter cuidado, obviamente, ao fazer tais análises para não cometer o erro de relativizar ou de acabar propondo intervenções baseadas em pseudociências ou teorias da conspiração. Esse cuidado deve ser novamente tomado com base nas intervenções permitidas. Em geral, esses erros se passam em campos de ação nos quais a Ciência tem logrado êxito, do ponto de vista científico e ético-político. Não há porque, nesses casos, achar que deveríamos tomar outra perspectiva para intervir.

A ideia central é que, historicamente, em benefício da Ciência, buscou-se invisibilizar determinados conhecimentos e agora, pautados pela justiça social, devemos recuperá-los. Porém, devemos fazer isso amparados pela leitura científica e ético-política da realidade que nos cerca e do que podemos fazer com ela.

3 CONCEITOS DE ETNOASTRONOMIA

3.1 O QUE É ETNOASTRONOMIA?

3.1.1 As bases da Etnoastronomia

Na perspectiva de conhecimentos culturais e contextuais invisibilizados, Ubiratan D'Ambrosio (D'AMBROSIO, 2009) cunhou o termo Etnomatemática para definir um programa de pesquisa que vai

procurar entender o saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações (D'AMBROSIO, 2009).

É fundamental ressaltar a importância do reconhecimento aos saberes e fazeres de povos indígenas (no sentido de originários), comunidades tradicionais e mesmo de grupos internos à sociedade urbana. Para isso, a própria Etnomatemática nos fornece uma descrição da estrutura de tais saberes, de forma a permitir sua pesquisa e sua inserção na educação (D'AMBROSIO, 2009).

Este programa etnomatemático tem ainda uma dimensão ligada à educação matemática e pode também ser definido como um movimento etnomatemático, com definições mais abrangentes (GERDES, 2012). Essa confluência de movimentos sobre cultura e conhecimento pode também ser apresentada como um cenário mais amplo de programas de etnociências, como a etnobiologia, etnolinguística e outros. Essa noção ampla de etnociências, entretanto, não possui definições gerais bem estabelecidas (GERDES, 2012). Esses conjuntos de conhecimentos historicamente apagados, que sobrevivem como clandestinos, vêm ganhando espaço à medida que a própria Ciência (a Etnociência dominante) reconhece seu *caráter cultural* (MASOLO, 2009).

Dessas, o nosso estudo se concentra na Etnoastronomia. Ela faz parte, com a Arqueoastronomia, de um campo maior, chamado de Astronomia Cultural, ou Astronomia nas Culturas, definido como a área

preocupada com as percepções e compreensões da humanidade sobre fenômenos astronômicos, através da história humana e dentre todas as culturas (RUGGLES, 2015a, tradução do autor).

A Etnoastronomia se define dentro da Astronomia Cultural como aquela que estuda essa relação com os fenômenos astronômicos a partir de fatos sociais, ou seja, práticas relativas ao céu e representações do céu (LÓPEZ, 2015). A Arqueoastronomia se sustenta em artefatos, remanescentes materiais do passado (IWANISZEWSKI, 2015b). Há ainda evidências históricas (registros escritos) que servem a ambas Etno e Arqueoastronomia, a depender de seu uso (MCCLUSKEY, 2015).

Podemos embasar a Etnoastronomia nas etnociências (GERDES, 2012) e nas discussões epistemológicas sobre natureza da ciência (SANTOS, MENESES, 2009; SANTOS, 2009; MASOLO, 2009; LIMA, DE NADER, 2019). Propõe-se, nessa perspectiva

um olhar decolonial para os céus do Brasil, numa proposta de valorização dos conhecimentos indígenas sobre o céu, colocando-os nas discussões epistêmicas dos espaços de ensino e nos centros acadêmicos (LIMA, DE NADER, 2019).

Tal olhar decolonial será então consolidado pelo campo da Etnoastronomia e suas pesquisas.

3.1.2 Etnoastronomia e cultura

A pesquisa em Etnoastronomia se utiliza de ferramentas etnográficas e antropológicas para estudar o Céu, os saberes e as práticas relacionadas a ele. O prefixo *etno* figura nas palavras etnografia e etnoastronomia para demarcar a compreensão cultural dos fenômenos que são analisados. Precisamos compreendê-lo metodologicamente, portanto (LÓPEZ, 2015).

A Astronomia desempenha papel fundamental, por exemplo, na marcação do tempo e na explicação do mundo, e portanto é de grande relevância para os grupos que a praticam. Por isso, os saberes e práticas relativos ao Céu, compõem um elemento central na construção da identidade de um grupo (IWANISZEWSKI, 2015; LÓPEZ, 2015).

Como a astronomia desempenha esse papel na construção da identidade de forma contextual, ou seja, cultural, ela passa a constituir a etnicidade, ou seja,

um aspecto das relações sociais entre pessoas que se consideram essencialmente diferentes de membros de outros grupos dos quais eles estão cientes e com quem eles mantêm relações (ERIKSEN, 2010, tradução do autor).

Nessa perspectiva, a astronomia desenvolvida por esses grupos, só pode ser étnica, ou seja, uma etnoastronomia. Fica claro que a compreensão do contexto de construção de cada *ethno* só é possível mediante uma análise que leve em conta também os contextos com os quais aquele se relaciona. Por exemplo, em etnoastronomia, devemos investigar a etnoastronomia do grupo que estudamos, dos grupos com os quais ele se relaciona e a astronomia oficial (LÓPEZ, 2015).

Não podemos deixar de ressaltar ainda o caráter histórico dessa construção. Nem as interações entre os grupos nem as visões étnicas de um grupo são estáticas e, portanto, possuem uma história. Não uma história linear e meramente evolutiva, mas uma história em relação dialética com os sujeitos que lhe são atores e com os objetos que lhe são constituintes (LÓPEZ, 2015; MOURA, 2019). Na investigação etnoastronômica, pode-se falar em uma

tendência metodológica à etnopesquisa crítica por meio histórico-dialético (...), sendo que a história (a dinâmica das ações e idéias) é o eixo da compreensão e da explicação científica, e tem na prática seu fundamento epistemológico (MOURA, 2019).

O papel da pesquisa, enquanto intervenção, é também o da construção de um novo quadro de saberes, onde os saberes étnicos estudados, em sua relação com outros, formam uma ecologia de saberes, que trabalha para a valorização e emancipação dos sujeitos que os constroem (SANTOS, 2009; LÓPEZ, 2015; MOURA, 2019).

A etnoastronomia, em especial, tem esse poder, pelo respeito e reconhecimento que a Astronomia oficial possui na sociedade em geral e no meio acadêmico. Criticar um conhecimento tão estabelecido traz um impacto enorme que pode ser usado para a valorização de grupos excluídos de sua produção. A conexão dessa crítica com as escolas potencializa tal efeito (LÓPEZ, 2015; LIMA, 2019).

3.1.3 Prática de pesquisa

Os fatos sociais estudados são todas as representações do céu e as práticas e ele relacionados, que incluem narrativas sobre o Sol, a Lua e constelações, conhecimentos e práticas relativas às estações, uso dos astros para construção do conceito de espaço, tempo e cosmos, e outros. Fica claro que não podemos descolar esses conhecimentos do resto da cultura: narrativas e rituais religiosos, práticas agrícolas, curandeirismo. Tudo isso serve à Etnoastronomia (LÓPEZ, 2015)

A pesquisa etnográfica conta com uma série de ferramentas que buscam dar conta do caráter relacional, contextual, histórico e subjetivo do seu campo de estudo. A técnica central, a observação participante, na qual o pesquisador se integra ao cotidiano do grupo pesquisado, não pôde ser realizada como deveria, pois durante a pesquisa, desenvolveu-se um cenário de pandemia. Assim sendo, foram usadas algumas técnicas reconhecidas em pesquisa etnoastronômica e, de forma geral, em pesquisa qualitativa (FLICK, 2004; LÓPEZ, 2015). .

A trajetória de pesquisa pode ser elencada como um caminho que vai da revisão bibliográfica, tanto do ponto de vista teórico como através de outros estudos etnográficos realizados com o povo Guarani, passa por entrevistas com representantes do povo Guarani, especialmente Mauro Carvalho (Karai Guarani), realizadas virtualmente e gravadas na plataforma de reuniões, e culmina na produção de textos, vídeos e apresentações, com colaboração e aprovação de Mauro.

Tomando como ponto de partida os referenciais teóricos, podemos elaborar o primeiro esboço das questões de pesquisa. A partir dele, as entrevistas servem para responder às questões elaboradas e suscitar novas questões. A partir das respostas, produzimos nossos conteúdos. A partir de novas perguntas, retomamos a leitura e as entrevistas. Fundamental nesse processo de compor as perguntas e interpretar as respostas são também reuniões de pesquisa, onde se debate o caminhar da pesquisa, buscando ver quais perguntas em aberto podem indicar novas trilhas metodológicas (FLICK, 2004).

As entrevistas e a produção dos conteúdos se davam, em geral, em torno de elementos já existentes, como imagens de outras referências ou elaborações prévias de nossos resultados. Assim, a produção ia sendo construída em conjunto e já validada.

Interessante notar ainda que as entrevistas e produções envolviam usos de tecnologias que ainda estão em processo de absorção nas culturas, seja nas culturas que produzem tais tecnologias, seja nas que a consomem. Assim, a utilização de celular e vídeos para produção de conteúdo foi uma forma encontrada de superar o desafio da pandemia e de encarar desafios de novas interações entre as culturas (LÓPEZ, 2015).

3.2 TEMPORALIDADE

3.2.1 Tempo

Os conceitos de espaço, tempo e Cosmos, como integrantes da cultura, não se separam de outros aspectos da vida. Tais conceitos, contextuais portanto, se manifestam nas narrativas, práticas religiosas, na organização da sociedade e do trabalho (IWANISZEWSKI, 2015a).

Desta forma, o tempo se dilui em nossa cultura e sua identificação isolada, se torna uma tarefa quase impossível. Ainda assim, pouco se questiona sobre sua existência.

Ainda que a existência física desse tempo-ser absoluto não seja passível de constatação, é no entanto irrefutável o que ele significa para nós em nossa convivência e, uma existência em nosso imaginário instituinte. (BORGES, 2003)

Há, portanto, uma categoria de tempo, o tempo identitário, caracterizado por ser um conjunto de eventos cíclicos que serve como referência da marcação e da duração do tempo. Por outro lado, é outra categoria, o tempo imaginário ou social, construído com base nas referências do tempo identitário, que marca a subjetividade do grupo, através de festividades, rituais, narrativas, calendários (BORGES, 2003). De forma mais direta, podemos falar em tempo astronômico, como um tempo marcado pela

repetição dos ciclos astronômicos, e tempo humano, como um tempo linear constituído do curso da vida, marcado a partir do tempo astronômico. (TUAN, 2011).

O tempo imaginário ou humano, instituído no calendário, é a materialização da temporalidade do grupo. O calendário marca a passagem do tempo e, com isso, organiza a vida humana, em referência à natureza, instituída do tempo identitário ou, mais especificamente, astronômico. Essas referências geralmente são os ciclos que mais afetam a vida do grupo: dia e noite, fases da lua e estações do ano. As mudanças no clima, na luminosidade, os ciclos biológicos e as marés são exemplos de impactos desses ciclos (IWANISZEWSKI, 2015a).

A referência em si possui, em geral, um significado físico, ou seja, uma correlação que pode ser descoberta por meios científicos. Entretanto, na maioria das vezes, a narrativa interna ao grupo que justifica tal referência é de cunho cosmológico, ou seja, possui explicação na ordem que o grupo enxerga no mundo (RUGGLES, 2015a).

Isso implica que, em geral, busca-se uma explicação para a relação entre dois fenômenos que ocorrem de forma mais ou menos simultânea, não se atendo apenas a enunciá-la. Assim, os calendários, que são o conjunto dessas relações, trazem consigo uma narrativa cosmológica.

Fala-se também em uma terceira categoria de tempo, relacionada à essa terceira dimensão da narrativa por trás dos calendários. Esse tempo é chamado de tempo cosmogônico, referindo-se às narrativas explicativas que se passam no tempo da criação do mundo, também de forma linear, como o tempo humano (TUAN, 2011). É dessa forma que a temporalidade e a cosmovisão de um grupo se entrelaçam.

3.2.2 Os ciclos do tempo astronômico

Os ciclos astronômicos que possuem mais referências são aqueles com maiores transformações na vida do grupo. Em geral, são três: dia e noite, fases da lua e estações do ano. Vamos detalhar um pouco como cada um desses ciclos afeta as

peças e como isso influencia no conceito de temporalidade e na construção dos calendários.

O ciclo do dia (parte iluminada) e da noite compõe a duração de um dia (ciclo total). Mesmo dentro de um dia, existem movimentos dos astros que podem ser acompanhados (KEPLER, SARAIVA, 2014). Esse acompanhamento fica por parte dos relógios (RUGGLES, 2015a). O dia é, portanto, a menor unidade do calendário, sendo que unidades de tempo menores são acompanhadas pelo relógio.

Sendo o Sol a principal fonte luminosa, é seu movimento diário que define o tempo do trabalho e do descanso, para que se possa usar a luminosidade do Sol no auxílio às tarefas. Esse ciclo de luminosidade tem também relação com ciclos biológicos (VIANA, CARVALHO, 2017). As profundas mudanças tecnológicas e sociais desenvolvidas na sociedade ocidental vêm alterando esse padrão, inclusive biologicamente, mas ele ainda é a base para muitos dos nossos comportamentos.

A Lua, por sua vez, marca um outro ciclo, determinado pela mudança e repetição de suas fases. Esse período é denominado mês, e representa a repetição de uma fase da Lua ou o retorno dela a uma determinada posição (KEPLER, SARAIVA, 2014). O ciclo mensal de luminosidade interfere nas atividades noturnas, tanto pela influência sobre os humanos, como pela influência nos ciclos de outros animais e plantas. Além disso, as marés têm um papel fundamental na regulação dos ciclos da vida marinha e a relação entre marés e as fases da Lua é especialmente conhecida entre povos tropicais (AFONSO, 2006).

O acompanhamento da passagem dos meses já constitui um calendário, o calendário lunar. Esse tipo de calendário segue os meses sinódicos (relativos à Lua), em geral, iniciando-o na primeira aparição da Lua Crescente (RUGGLES, 2015b; AFONSO, 2006).

Outro ciclo que se destaca é o ciclo sazonal. Ao longo do tempo, o clima sofre mudanças regulares, que constituem uma referência meteorológica. Porém, tais referências se relacionam com referências astronômicas. Na sociedade eurocêntrica, costuma-se falar em quatro estações (primavera, verão, outono,

inverno), mas nem todos os grupos, especialmente em zonas tropicais, possuem tais divisões, adaptando-as ao próprio clima (RUGGLES, 2015b). Sendo o ano definido como a repetição das estações, é ao longo do ano que atividades coletivas e individuais importantes são estabelecidas, como as relativas à agricultura, caça e pesca.

Essas mudanças climáticas e ecológicas acontecem simultaneamente a movimentos específicos do Sol e das estrelas e constelações. Assim, o acompanhamento destes movimentos cria uma base astronômica para um calendário que acompanhe o ano. Os calendários solares acompanham o movimento anual do Sol, mas são mais raros. Os siderais, que acompanham estrelas ou constelações, são mais comuns (RUGGLES, 2015b).

Uma das grandes problemáticas na construção dos calendários é que o dia, o mês e o ano não têm uma sincronia exata. Um mês possui um número não inteiro de dias. Da mesma forma, um ano não possui um número exato de dias nem de meses. Organizar esses desarranjos para melhor referenciar elementos da vida prática é uma função essencial do calendário (RUGGLES, 2015b).

Há ainda um tipo de calendário que se preocupa em organizar o ano em meses, de uma forma mais ou menos padronizada. São os calendários lunissolares, que mantêm o mês como unidade padrão, mas buscam alinhar a contagem dos meses à passagem das estações. Isso pode envolver adições de meses em determinados anos, por exemplo (RUGGLES, 2015b).

3.2.3 A passagem do tempo social

Os calendários e ciclos acima descritos vão ser a base para a organização da vida em grupo. Eles que vão auxiliar na organização social, religiosa, divisão do trabalho, festividades. E vão ser também influenciados por ela. Da mesma forma, a cosmovisão do povo será influenciada pela sua forma de marcar o tempo e vice-versa.

A escansão do tempo, como não poderia deixar de ser, resulta das observações e da acumulação de saberes (...) de modo que diferentes

concepções e representações da temporalidade remetem a diferentes modos de estruturação histórico-ideológica, assim como de organização e de memória sociais (...). (BORGES, 2003)

Existem outras formas de acompanhar esse tempo humano. Usamos aqui o conceito de tempo astronômico, mas o chamado tempo identitário possui outros marcadores. Todos eles servem para referenciar o curso da vida e das atividades humanas, individuais e coletivas, sociais (BORGES, 2003). Exemplos são o tempo meteorológico e biológico. Existem relações entre tais formas, como a influência da posição do planeta em relação ao Sol no clima e o reflexo disso nas constelações visíveis no céu. Mas é importante ressaltar que tais relações costumam estar encobertas por explicações cosmológicas (RUGGLES, 2015b).

Assim, o tempo, em uma visão etnoastronômica, assume dois aspectos intimamente conectados: um cultural e um astronômico. Cabe identificar a relação entre estes aspectos e conseguir capturar as características de cada um deles. Isso é feito analisando os elementos astronômicos e culturais presentes na representação do tempo.

4 RECORTES ETNOASTRONÔMICOS

4.1 O RECORTE HISTÓRICO

4.1.1 A Astronomia de Pitágoras a Calipo

A matematização da Astronomia remonta à proposta de Pitágoras de Samos e de seus alunos. A escola pitagórica propõe uma natureza regida pelos números, pela simetria geométrica. Eles são os primeiros a proporem uma Terra esférica, assim como os outros astros. Também são eles que propõem a ideia de movimentos circulares dos astros, paradigma que se sustentaria até Kepler (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Platão continua a tradição pitagórica, assentando as bases do paradigma do movimento circular uniforme. Acreditando na perfeição e máxima simetria dos movimentos planetários, ele propõe que a Astronomia deva se preocupar em estudar quais combinações de movimentos circulares (ou rotações de esferas) explicam o movimento dos planetas (PEDUZZI, 2015a).

Quando Platão faz tal proposta, tem em mente adequar o modelo pitagórico do movimento circular uniforme às observações que o colocavam em risco: variações na velocidade aparente dos planetas, incluindo Sol e Lua, movimento retrógrado de alguns planetas, especialmente Marte, e variações no brilho dos planetas, associada a afastamentos e aproximações. É a partir dessa proposta de Platão que a Astronomia ficaria, até os trabalhos de Kepler, preocupada com movimentos circulares uniformes. A solução final será dada por Ptolomeu, séculos depois de Platão (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004).

Antes de Ptolomeu, algumas soluções merecem destaque. Primeiro, a de Eudoxo e Calipo. Calipo era discípulo de Eudoxo que, por sua vez, era seguidor de Platão. Eles trabalharam dentro da proposta do mestre de ambos. Eudoxo propôs um sistema de esferas que, conectadas, giram. A composição desses movimentos seria capaz de explicar muitas das observações. Eudoxo propõe 27 esferas e Calipo, posteriormente, propõe 34 (PEDUZZI, 2015a).

Cabe ainda ressaltar que essa linha de desenvolvimento é conhecida como Astronomia Matemática pois seu interesse era descrever mecanismos puramente matemáticos para “salvar as aparências”, ou seja, não tendo preocupações com a materialidade das explicações. É rompendo com essa linha que virão os trabalhos de Aristóteles, da Astronomia Física (PEDUZZI, 2015a).

4.1.2 A Física e a Astronomia de Aristóteles

A Filosofia tem suas primeiras tentativas de explicar a composição e o funcionamento da natureza com Tales, Anaximandro e Anaxímenes, todos de Mileto, que buscavam explicar a natureza a partir de um único componente (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Empédocles, grego radicado na Sicília, vai em outra direção e propõe quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Empédocles ainda propõe duas forças: amor (atração) e ódio (repulsão) para explicar a interação entre os elementos. Tudo se diferenciaria, então, pelas proporções de cada elemento, ligados ou repelidos pelas duas forças (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

A Física de Aristóteles remonta em parte ao trabalho de Empédocles, anterior a Platão. Essa ciência se dedica ao estudo do mundo sublunar, imperfeito, composto pelos quatro elementos. Aristóteles entende como movimento toda mudança ou transformação, chamando ao movimento estudado atualmente pela Mecânica de movimento local ou deslocamento. Aristóteles fala então em movimento natural e movimento violento (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004).

Cada elemento possui um lugar natural em relação ao centro do Universo, sendo, em ordem do mais próximo ao mais distante, terra, água, ar e fogo. O centro da Terra é o centro do Universo pois ela é composta principalmente do elemento terra. Todo elemento quando fora de seu lugar natural desenvolve um movimento em direção a ele. A este movimento, Aristóteles chama de movimento natural, tão mais rápido quanto maior a tendência para o lugar natural. Esse movimento natural justifica, fisicamente, a forma esférica da Terra advogada por Pitágoras e Platão

(PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; AMARAL, 2018; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999).

Já o movimento violento é caracterizado pela necessidade de uma força de contato e pela resistência do meio. Este meio, ao mesmo tempo que resiste, também garante a força de contato necessária ao movimento (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999).

A Astronomia de Aristóteles, dedicada ao mundo supralunar, além da Lua, segue uma direção semelhante àquela proposta por Platão, adotando o modelo de Eudoxo e Calipo e aumentando o número de esferas para 55. Entretanto, diverge de seus antecessores ao alegar a materialidade de tais esferas, sendo compostas de éter. Esse éter, quando concentrado, seria também o material que compõe os planetas e as estrelas. Típico do mundo supralunar, de natureza diferente dos elementos de Empédocles, o éter obedecia às leis de Pitágoras e Platão para o movimento circular uniforme (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; AMARAL, 2018).

A composição por esferas materiais do Universo de Aristóteles e sua necessidade de um centro, além de outras especulações, faz Aristóteles definir o Universo como finito, limitado pela esfera das estrelas fixas. Essa é outra concepção paradigmática que demoraria a ser rompida (PEDUZZI, 2015a).

4.1.3 O modelo ptolomaico

Cláudio Ptolomeu, séculos depois de Platão, propôs um modelo que, na linha da Astronomia Matemática e dos movimentos circulares, daria conta da maioria das observações astronômicas que vinham sendo cada vez mais abundantes e precisas. Ptolomeu adota a Terra esférica e imóvel, cercada por astros seguindo movimentos circulares muito peculiares a distâncias muito superiores àsquelas da Terra. Essa noção do tamanho da Terra e das órbitas vem das medidas de Eratóstenes, do raio da Terra, e de Aristarco de Samos, das distâncias entre Terra, Lua e Sol (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; AMARAL, 2018).

As órbitas ptolomaicas são compostas por alguns elementos. Primeiramente, o astro se movia em um epiciclo que também desenvolvia um movimento circular, no chamado deferente. O centro deste deferente não coincidia com a Terra, havendo uma excentricidade. Um terceiro detalhe do modelo ptolomaico é que o movimento é circular, porém a velocidade angular uniforme (usando termos modernos) é medida em relação a um terceiro ponto, que não coincide nem com o centro do deferente, nem com o da Terra. Esse terceiro ponto é chamado equante. Com esses detalhes, Ptolomeu constrói um modelo bem sucedido, que completa os trabalhos dos antigos e perdura por toda a Idade Média (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004).

4.1.4 A Física e a Astronomia na Idade Média

Com a queda de Roma, o mundo antigo encontrou seu fim. O domínio da Igreja Católica e sua forma de lidar com a Ciência produzida pelos antigos faz com que essa época veja uma estagnação e até um certo retrocesso na produção do conhecimento científico. Um exemplo é a proliferação de teorias na Idade Média que consideravam a Terra como sendo plana (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Mesmo assim, surgem ideias que questionam os modelos aristotélico e ptolomaico. Essas ideias se desenvolvem ao longo da Idade Média e a medida que esta vai acabando, elas culminam na Revolução Científica (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; AMARAL, 2018; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999).

Uma contribuição é a de Guilherme de Ockham. Comumente conhecido pelo argumento chamado de Navalha de Ockham, em que devemos priorizar as explicações com menos suposições, Ockham contribuiu com alguns estudos sobre a natureza do movimento. Partindo da ideia de que o movimento deve ser explicado em si mesmo, sem apelar à ideias como lugar natural, Ockham começa a separar a descrição do movimento de sua explicação, que agora devem estar intimamente relacionadas. Essa forma de pensar o movimento em si mesmo é uma das principais contribuições de Ockham à crítica da física aristotélica (DIAS *et al*, 2004; OLIVEIRA, 2011).

Contemporâneos de Ockham, Jean Buridan e Nicole d'Oresme desenvolvem o conceito de *impetus*, trazendo a explicação do movimento para o próprio corpo movido, de certa forma alinhados às ideias de Ockham, mesmo que este discordasse dessa teoria. O meio passa a resistir ao movimento, extinguindo o *impetus*, mas não mais sendo a causa do movimento, como dizia Aristóteles. Oresme diverge de Buridan ao dizer que o *impetus* pode se extinguir mesmo sem um meio que resista ao movimento, mas os conceitos são de resto equivalentes (PEDUZZI, 2015a; DIAS *et al*, 2004; AMARAL, 2018; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999; OLIVEIRA, 2011).

A partir dos trabalhos de Ockham e Oresme, um grupo conhecido como Colégio de Merton desenvolveu estudos na descrição dos movimentos, ramo hoje conhecido como Cinemática. Entendem o movimento como uma qualidade do corpo que se move, medido por uma intensidade, nesse caso a velocidade. Para isso, definem a velocidade como o deslocamento dividido pelo tempo, e conceituam o que depois seria a velocidade instantânea. Definem de forma que quando traçado um gráfico da intensidade pela extensão, ou seja, velocidade pelo tempo, a área sob tal gráfico é o deslocamento. Definem ainda a aceleração como a variação da intensidade na extensão, ou variação de velocidade no tempo (DIAS *et al*, 2004; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999).

A partir de sua representação gráfica do movimento e do cálculo da área para encontrar o deslocamento realizado, os mertonianos e Oresme provam o chamado Teorema da Velocidade Média, que pode ser enunciado como: o deslocamento de um corpo com aceleração constante em um intervalo de tempo é igual ao deslocamento de um corpo com velocidade constante nesse mesmo intervalo de tempo, em que a velocidade constante seja a velocidade média desenvolvida pelo corpo acelerado (DIAS *et al*, 2004; BAPTISTA, FERRACIOLI, 1999).

A teoria do *impetus* ainda teve mais um desenvolvimento, quando Nicolau de Cusa, aplicando a noção do *impetus* permanente de Buridan, que havia explicado o movimento dos astros como um *impetus* permanente dado na Criação, postula que tudo está em movimento, inclusive a Terra. Assim, não haveria um centro do Universo e nossa percepção dos movimentos dos astros seria consequência do

movimento relativo. Essas concepções o levam a falar em um Universo com limites indetermináveis, extrapolando a noção de Universo finito proposta por Aristóteles (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Assim, quando a Idade Média se encerra, haviam diversas críticas ao sistema aristotélico e ptolomaico de Física e Astronomia. O conceito de lugar natural e centro do Universo estavam em xeque, assim como a imobilidade da Terra e a finitude do Universo. As Grandes Navegações e a constante expansão do mundo árabe marcam uma nova era na forma como se enxerga o mundo e o ser humano (AMARAL, 2018).

4.1.5 O modelo copernicano

Nicolau Copérnico, retomando um modelo de Aristarco de Samos, da Grécia Antiga, mas adicionando reflexões trazidas por Nicolau de Cusa, propõe um modelo heliocêntrico. Ainda não rompe com o paradigma do movimento circular, nem com epícloos e excêntricos, mas abandona o equante. Seu modelo faz previsões semelhantes às do modelo ptolomaico, mas permite novos cálculos que antes não eram possíveis (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Um dos maiores problemas do modelo copernicano é o fato de a Terra estar em movimento. Por mais que Nicolau de Cusa já trouxesse reflexões sobre o *impetus* dos astros e seu movimento relativo, a física aristotélica ainda não havia sido substituída. O conceito de lugar natural e movimento violento absoluto ainda eram usados para a descrição dos movimentos e, quanto a isso, o modelo de Copérnico era totalmente incoerente (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Copérnico relutou em publicar suas obras, pois era contrária à mentalidade aristotélica e católica predominantes em sua época. Seu trabalho foi subestimado por muito tempo. Mas alguns copernicanos que viriam a surgir seriam fundamentais na consolidação da Física e da Astronomia em moldes de uma Ciência mais moderna. E foram estes que foram colocados em risco, inclusive de vida, por suas ideias (PEDUZZI, 2015a).

4.1.6 Três copernicanos

A primeira grande defesa do modelo que trataremos é a feita por Giordano Bruno. Partindo dos trabalhos de Copérnico e Cusa, unidos às suas próprias reflexões teológicas, propõe um Universo infinito. Não mais com limites desconhecidos, como em Cusa, mas infinito. Nesse Universo, o modelo copernicano, com o Sol no centro, perde parte de seu sentido. Entretanto, Giordano propõe que existam infinitos sóis e infinitos mundos, todos de acordo com o modelo copernicano. Essas suposições radicais para a época fazem Bruno ser considerado herege. Não abrindo mão delas, Giordano Bruno morre na fogueira (PEDUZZI, 2015a; AMARAL, 2018).

Um dos mais conhecidos defensores do modelo copernicano foi Galileu. Ele fez sua defesa em duas frentes: por observações astronômicas e pelo desenvolvimento de uma nova física. Suas observações astronômicas, realizadas com o telescópio construído por ele, apresentavam imperfeições no mundo supralunar, outros centros do Universo, uma nova quantidade de estrelas e grandes dimensões do Universo. Galileu observou as montanhas e crateras lunares e as manchas solares. A partir de tais manchas e sua aparição ao longo do tempo, deduziu que o Sol também girava. Para Vênus, observou um sistema de fases, que condizia com seu ciclo de afastamento e aproximação. Em Júpiter e Saturno observou corpos que orbitavam junto a eles, reconhecendo as luas de Júpiter, porém não identificando os anéis de Saturno. Ainda identificou uma grande quantidade de estrelas fixas não visíveis a olho nu, indicando estarem além da esfera celeste, alterando os limites do Universo. Suas observações, além de favorecerem o sistema copernicano, davam sentido observacional às premissas de Nicolau de Cusa e Giordano Bruno, por isso Galileu foi atacado por aristotélicos e pela igreja, que assumia um novo papel frente à nascente Ciência (PEDUZZI, 2015a).

Após os ataques, Galileu retoma estudos sobre o movimento. Se dedicando ao seu estudo de forma meramente descritiva, porém com conceitos explicativos subjacentes, Galileu encontra, partindo de experimentos e de resultados como o Teorema da Velocidade Média, relações entre distância e tempo, para um movimento uniforme ou uniformemente variado. Galileu descobre que a queda livre é um movimento acelerado e que um movimento uniforme sobre a Terra seria

mantido indefinidamente. A isso se somam explicações ligadas à noção de centro da Terra como ponto de atração dos objetos e movimento neutro como aquele que não se afasta nem se aproxima deste centro. Movimento violento seria apenas aquele que se afasta do centro da Terra, ao qual Galileu aplica uma noção semelhante a de *impetus*. Suas descobertas na física do movimento ajudam a explicar e corroborar a Terra móvel e sedimentam argumentos de Copérnico e Bruno e lançam as bases para os desenvolvimentos posteriores (PEDUZZI, 2015a).

Galileu, além dessas contribuições práticas, faz duas de ordem filosófica, no lançamento das bases da ciência moderna: a necessidade das medidas no estudo do movimento e da observação precisa no estudo dos céus e a separação entre ciência e religião, alegando que o estudo dos movimentos e o estudo da salvação são campos diferentes do conhecimento humano, que não devem se relacionar (PEDUZZI, 2015a). Assim, sob alguns aspectos, é válido considerarmos que as bases da ciência moderna estão em Galileu.

Johannes Kepler, outro copernicano, parte das observações de seu mestre, Tycho Brahe, e começa a buscar regularidades, especialmente partindo da órbita de Marte. Para entender tal órbita, analisou a órbita da Terra e encontrou o que seria sua segunda lei: áreas iguais são percorridas em tempos iguais. Para que esta lei fosse válida na órbita de Marte, Kepler deveria quebrar o paradigma vigente desde Pitágoras, há mais de 2000 anos, ou seja, o do movimento circular. Com coragem, Kepler enunciou sua primeira lei: as órbitas dos planetas são elipses com o Sol em um foco e o outro vazio. Anos depois, ainda motivado pela busca de regularidades, Kepler encontra uma relação entre períodos e distâncias: o cubo da distância média ao Sol é proporcional ao quadrado do período de órbita do planeta (PEDUZZI, 2015a).

4.2 O RECORTE NEWTONIANO

4.2.1 Formalismo newtoniano

Nesta seção vamos abordar o modelo newtoniano. O objetivo é construir um formalismo que nos permita generalizar os resultados históricos anteriormente

discutidos. Portanto, indo na direção contrária da história, vamos partir das Leis de Newton, incluindo a Lei da Gravitação Universal, e chegar nas Leis de Kepler (KEPLER; SARAIVA, 2014; THORNTON, MARION, 2011) e nos resultados de Galileu. Também obteremos uma expressão para as forças diferenciais que causam o fenômeno de marés.

A Lei da Gravitação Universal relaciona a força de interação entre duas massas m_1 e m_2 por meio de

$$\vec{F}_{1,2} = -Gm_1m_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}, \quad (1)$$

onde $\vec{F}_{1,2}$ é a força que a massa m_1 exerce na massa m_2 e os vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ são suas respectivas posições. A Constante da Gravitação Universal G é uma constante que determina a intensidade da força gravitacional.

Pela Terceira Lei de Newton, sabemos que

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}, \quad (2)$$

ou seja, que a força que a massa 1 exerce na massa 2 é de mesma intensidade e direção, porém sentido contrário, que a força que a massa 2 exerce na massa 1. Podemos escrever, portanto,

$$\vec{F}_{2,1} = Gm_1m_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \quad (3)$$

ou

$$\vec{F}_{2,1} = -Gm_2m_1 \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}, \quad (4)$$

sendo que a primeira forma será utilizada nas deduções que se seguem, enquanto a segunda representa uma maneira mais simétrica.

Agora podemos utilizar a Segunda Lei de Newton, numa forma mais simples e restrita, porém particularmente útil para nós, que é

$$\vec{F} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}. \quad (5)$$

Com isso, podemos escrever equações de movimento para as massas 1 e 2, considerando que a única força que atua em cada uma delas é a gravidade causada justamente pela outra massa. Nesse caso, ficamos com um par de equações do tipo

$$\begin{cases} \vec{F}_{2,1} = m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} \\ \vec{F}_{1,2} = m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} \end{cases} \quad \begin{matrix} (6-a) \\ (6-b) \end{matrix}$$

Vamos criar uma nova variável, definida por

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{r}, \quad (7)$$

acrescentando a definição de que

$$|\vec{r}| = r. \quad (8)$$

Usando as expressões 1 e 3, juntamente com 7 e 8, no sistema 6, obteremos

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = G m_1 m_2 \frac{\vec{r}}{r^3} \\ m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = -G m_1 m_2 \frac{\vec{r}}{r^3} \end{cases} \quad \begin{matrix} (9-a) \\ (9-b) \end{matrix}$$

Vamos somar as equação 9-a e 9-b, usando a posição do centro de massa, dada por

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad (10)$$

para obter

$$\frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = 0. \quad (11)$$

A equação 11 nos diz que o referencial do centro de massa é também um referencial inercial, tendo em vista que não há força externa ao sistema. Portanto, podemos fazer a análise apenas para a posição relativa entre as massas que é dada pela equação 7.

Para construir a equação da dinâmica da separação entre os corpos, vamos dividir ambos os membros das equações 9-a e 9-b pelo termo comum, ou seja, a massa da

partícula cujo movimento é descrito. Fazendo isso e subtraindo 9-a de 9-b, vamos obter, usando a expressão dada por 7,

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -G(m_1 + m_2)\frac{\vec{r}}{r^3}. \quad (12)$$

Podemos simplificar, definindo a massa reduzida como

$$\mu = G(m_1 + m_2), \quad (13)$$

e substituindo, obteremos

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + \mu \frac{\vec{r}}{r^3} = 0, \quad (14)$$

que será efetivamente trabalhada como a equação de movimento do sistema físico em análise.

4.2.2 Conservação do Momento Angular

Vamos fazer o produto vetorial da posição relativa pela equação de movimento 14, ou seja

$$\vec{r} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + \frac{\mu}{r^3} (\vec{r} \times \vec{r}) = \vec{r} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 0, \quad (15)$$

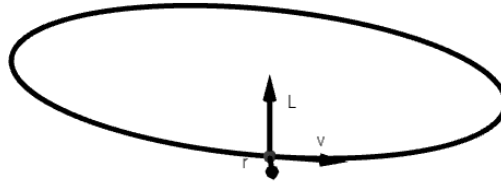
onde já usamos o fato de o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é nulo. O termo restante ainda pode ser trabalhado se calcularmos

$$\frac{d}{dt} \left(\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{r} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{r} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 0. \quad (16)$$

Usamos novamente o fato de um vetor multiplicado vetorialmente por si próprio se anular e o resultado dado pela equação 15. Com isso encontramos que um vetor calculado pelo produto vetorial entre a posição e a velocidade é constante. A figura 1 mostra que esse vetor é perpendicular ao plano da órbita e, portanto, este plano também é constante. Definimos este vetor como sendo

$$\vec{L} = \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (17)$$

Figura 1 – plano da órbita e vetor $\vec{L}$



Fonte: próprio autor

Este vetor está relacionado ao momento angular do sistema e a equação 16 representa a conservação desta grandeza. Como o movimento se dá em um plano constante, podemos utilizar coordenadas polares para descrever a dinâmica do sistema, ou seja, a posição é dada por

$$\vec{r} = r \hat{e}_r, \quad (18)$$

a velocidade por

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \hat{e}_\theta \quad (19)$$

e a aceleração por

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \hat{e}_r + \left[r \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \left(\frac{dr}{dt} \right) \left(\frac{d\theta}{dt} \right) \right] \hat{e}_\theta. \quad (20)$$

Tanto a substituição das equações 18 e 19 nas equações 16 e 17 quanto a análise da componente angular da equação de movimento 14, através da substituição de 18 e 20, nos dão a mesma informação, que seja

$$L = r^2 \frac{d\theta}{dt}, \quad (21)$$

onde L é o módulo do vetor $\vec{L}$, ou seja, uma constante. Esse resultado, que relaciona a conservação do momento angular com a derivada total do ângulo, nos será fundamental na demonstração das Leis de Kepler.

4.2.3 Primeira Lei de Kepler: Lei das Órbitas

Vamos resolver a equação de movimento 14, não buscando descrever o movimento ao longo do tempo, mas sim a trajetória desenvolvida. Já que anteriormente obtivemos da componente angular a Conservação do Momento Angular por meio de 21, vamos lidar agora com a componente radial, dada por

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{\mu}{r^2} = 0, \quad (22)$$

obtidas novamente pela substituição das equações 18 e 20 na equação de movimento 14.

Será útil reescrever algumas variáveis. Vamos criar uma variável definida como o inverso do raio, ou seja

$$u = \frac{1}{r}, \quad (23)$$

E escrever a velocidade angular em termos do momento angular, uma constante, alterando a forma da equação 21 para

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{r^2} = Lu^2. \quad (24)$$

Como queremos a trajetória, vamos utilizar a equação 24 para substituir as derivadas no tempo por derivadas angulares, utilizando também a variável dada pela equação 23. Aplicando essas substituições na equação 22, obtemos

$$-L^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - L^2 u^3 + \mu u^2 = 0, \quad (25)$$

que ainda pode ser simplificada para a forma

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu}{L^2}. \quad (26)$$

Essa equação é conhecida entre os físicos como Equação do Oscilador Harmônico Forçado, porque o membro esquerdo descreve um oscilador harmônico simples e o direito uma força externa atuante sobre ele. Sua solução em u , tomando uma condição inicial que facilite nosso trabalho, que seja o ponto de menor raio ser o ângulo inicial, é dada por

$$u = \frac{\mu}{L^2} (1 + e \cos \theta), \quad (27)$$

onde a variável e é chamada excentricidade, a ser determinada pelas condições iniciais. Para escrever a solução em r invertamos ambos os membros da equação 27, obtendo

$$r = \frac{L^2}{\mu (1 + e \cos \theta)} . \quad (28)$$

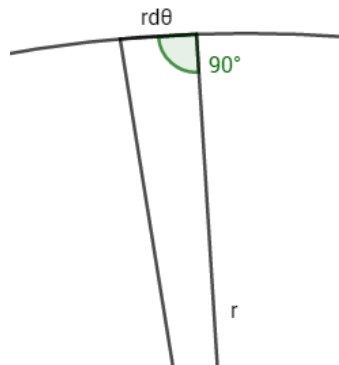
Essa é a equação de uma cônica de excentricidade e . Caso a excentricidade seja menor que 1, teremos uma elipse como determina a Lei de Kepler. Outros casos, como órbitas parabólicas e hiperbólicas, existem para corpos como cometas e asteroides e por isso não figuravam nos cálculos do movimento planetário de Kepler.

4.2.4 Segunda Lei de Kepler: Lei das Áreas

Para a segunda lei, precisamos utilizar um elemento infinitesimal de setor circular, como da figura 2, que, em coordenadas polares tem área dada por

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta . \quad (29)$$

Figura 2 – elemento infinitesimal de setor circular



Fonte: próprio autor

Nessa expressão podemos, derivar ambos os lados com relação ao tempo, obtendo a velocidade angular e, por meio dela e da relação 21, o momento angular, ou seja,

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2} . \quad (30)$$

O termo mais a esquerda é uma espécie de velocidade areolar, ou seja, uma taxa de variação da área, enquanto o termo mais a direita é relacionado o momento angular,

e portanto, uma constante. Com isso, deduzimos que a velocidade areolar é constante e, por isso, em tempos iguais, áreas iguais são preenchidas.

4.2.5 Terceira Lei de Kepler: Lei Harmônica

Para a terceira lei vamos utilizar os resultados que já temos, ou seja, as leis anteriores. Vamos integrar a equação 30 em um período. No termo a esquerda, isso significa calcular a área englobada pela trajetória após uma volta. No direito a integral é simples já que o momento angular é constante. Essa operação resulta em

$$A_T = \frac{L}{2} T. \quad (31)$$

Para calcular a área da trajetória vamos recorrer ao fato de que ela é uma elipse descrita pela equação 28. Os pontos mais afastados entre si são aqueles cujos ângulos valem 0° e 180° . Vamos, convenientemente, chamar essa distância de $2a$. Podemos calcular esse valor em função dos parâmetros que já construímos, calculando as posições, ou seja,

$$\begin{cases} r_P = r(0) = \frac{L^2}{\mu} \frac{1}{1+e} \\ r_A = r(\pi) = \frac{L^2}{\mu} \frac{1}{1-e} \end{cases} \quad (32-a)$$

$$\quad (32-b)$$

e somando-as, para obter

$$2a = r_A + r_P = \frac{L^2}{\mu} \frac{2}{1-e^2}. \quad (33)$$

Vamos reescrever isso na forma

$$1 - e^2 = \frac{L^2}{\mu a}, \quad (34)$$

que usaremos adiante. Para o cálculo da área da elipse, faremos

$$A_T = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \frac{L^4}{2\mu^2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(1+e \cos \theta)^2} d\theta = \frac{L^4}{\mu^2} \frac{\pi}{(1-e^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (35)$$

Substituindo a equação 34 na equação 35, e essa na 31, obtemos

$$\frac{L\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\mu}} = \frac{L}{2}T, \quad (36)$$

que elevado ao quadrado, após simplificações e na utilização da massa reduzida definida por 13, resulta em

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)}. \quad (37)$$

Em casos como o sistema solar, onde um dos corpos (vamos supor o corpo 2) é muito mais massivo que o outro, a expressão acima passa a ser aproximadamente constante para qualquer corpo que orbite a massa central. Se lembrarmos que

$2a$ liga os extremos da órbita, a desempenha um papel de aproximação para o raio desta. Com isso, a equação 37 é uma versão mais geral da Terceira Lei de Kepler, que relaciona o quadrado do período ao cubo do raio, por meio de uma constante.

4.3 O RECORTE GUARANI

Nesta seção falaremos sobre a visão Guarani do céu. Abordaremos, de forma complementar, a noção Guarani de passagem do tempo, ainda na perspectiva de sua visão do céu. Os principais elementos que abordaremos são o Sol, a Lua, as Constelações e os pontos cardeais. As grafias das palavras estão de acordo com orientações de Mauro Carvalho.

Para os Guarani, o Sol e a Lua são dois irmãos, chamados *Kwaray* e *Djatxy*, respectivamente. *Kwaray* é o irmão mais velho e ambos são caçadores, por isso estão sempre em movimento no céu (AFONSO, 2006).

É o Sol que está no centro da localização espacial dos Guarani, ao associar suas posições às posições que o Sol assume ao longo do ano. Os pontos cardeais são associados às moradas dos deuses, especialmente de acordo com o papel que cumprem no movimento diurno do Sol, o caminho de *Kwaray*. Norte e sul são a morada de *Idjyke*. O leste é a morada de *Karai* e *Nhamandu*. O oeste é a morada de *Tupã*. O zênite é a morada de *Djakaira* (AFONSO, 2006).

Também a temporalidade depende do Sol, ao associar as duas estações do ano às suas posições. Cumprindo papel semelhante à primavera e verão, os Guarani marcam o tempo novo, *ara pyau*, enquanto falam em um tempo velho, *ara ymã*, na época correspondente ao outono e inverno. A marcação dessas passagens depende do local de nascimento do Sol, observado especialmente da Casa de Reza da aldeia.

Outro elemento central no céu Guarani são as constelações. Duas delas são *Guyra Nhandu* (Constelação da Ema) e *Tudja'i* (Constelação do Homem Velho). Elas também ajudam na marcação das estações do ano, sendo *Tudja'i* relacionada ao verão e *Guyra Nhandu* ao inverno.

Cabe notar que as constelações indígenas são diferentes das ocidentais não só em suas narrativas e construções, mas no próprio método de construção. Enquanto as principais constelações ocidentais estão perto da eclíptica, ou seja, do caminho que o Sol percorre ao longo do ano, as indígenas se encontram perto do plano da Via Láctea. Além disso, os desenhos são extremamente complexos e utilizam as manchas da Via Láctea para constituir as imagens, enquanto as constelações ocidentais são apenas representações que utilizam as estrelas em configurações muito mais abstratas (AFONSO, 2006).

5. UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Neste capítulo discutiremos a construção e validação do produto educacional associado à essa dissertação. Na primeira seção discutimos o processo de sua construção e os significados associados a cada um de seus componentes. Na segunda seção, trazemos relatos e análises sobre duas aplicações realizadas, visando testar a validade do produto educacional.

5.1 ELABORANDO O GUIA DIDÁTICO

Como produto educacional a ser construído, decidiu-se por um guia didático. Este seria composto por um conjunto de atividades e materiais para os estudantes e materiais de referência para os professores. Desejávamos que, ao mesmo tempo, todos os materiais e atividades fossem transpassados por uma Sequência Didática, mas ainda mantendo sua independência. Assim, o produto seria a conjunção de todo o guia didático, mas cada professor poderia adotar apenas as partes que considerasse úteis.

5.1.1 A Sequência Didática

Para desenhar o produto, começamos a construção pela Sequência Didática. Ela determinaria quais materiais construir a partir dali. Como dito, os materiais teriam uma relativa independência, mas só a Sequência Didática poderia dizer o que efetivamente deveríamos construir.

Optou-se pela construção de uma Sequência Didática alinhada, ou pelo menos inspirada, na metodologia dos Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem, os QEI-QNA. Nessa metodologia, as aulas se organizam em Quatro Níveis de Aprendizagem, que em ordem são: a Aula Dialógica Coletiva, a Produção e Organização do Conhecimento, a Exposição do Conteúdo e a Avaliação. Dentro do nível da Produção e Organização do Conteúdo, surgem os Quatro Elementos de Interação, ou seja, quatro formas de interagir com os conteúdos. No nosso caso, são eles: o Elemento Experimental, o Elemento Computacional, o Elemento Textual e o Elemento Matemático (SANTANA, 2020). Assim, inicialmente já teríamos um

esqueleto de como seria a sequência e, conseqüentemente, o guia didático. A Tabela 1 apresenta um resumo da Sequência Didática, que será detalhada posteriormente.

Tabela 1 – Estruturação da Sequência Didática de acordo com a metodologia QEI-QNA

NÍVEL DE APRENDIZAGEM	AULA	MATERIAL DE APOIO E PRODUÇÕES
Aula Dialógica Coletiva	Origens Culturais da Astronomia	Discussões orientadas por questões presentes na SD
Elemento de Interação: Experimental	Relógios	Roteiro de construção de um relógio solar
Elemento de Interação: Experimental	Calendários	Textos para o estudante e o professor sobre calendários; roteiro de construção de calendário; texto para o professor sobre o calendário Guarani
Elemento de Interação: Computacional	Movimentos do Céu	Texto para o professor sobre o calendário Guarani; roteiro de utilização do Stellarium
Elemento de Interação: Textual	Cosmo Guarani	Texto para o professor; material escrito pelos alunos
Elemento de Interação: Textual	História do Modelo de Universo	Textos para o aluno e o professor; material escrito pelos alunos
Elemento de Interação: Matemático	Lei da Gravitação Universal	Texto para o professor; material escrito pelos alunos
Elemento de Interação: Matemático	Fenômeno das Marés	Texto para o professor: material escrito pelos alunos
Exposição do Conteúdo	Painel “Etnoastronomia Guarani”	Organização e exposição das produções dos alunos
Avaliação	Ciência, Cultura e o povo Guarani	Avaliação e autoavaliação realizada pelos alunos

Fonte: elaborado pelo autor

O primeiro Nível de Aprendizado é a Aula Dialógica Coletiva. é quando professor e estudantes podem dialogar sobre o conteúdo, como forma de o professor

compreender os conceitos que os estudantes já têm sobre o assunto e estes compreenderem quais conceitos o professor trabalhará dali em diante.

Na proposta original, Santana optou por construir o Primeiro Nível de Aprendizagem de forma que anterior a ele há a aplicação de um questionário, enquanto a Aula Dialógica Coletiva já utiliza os dados deste questionário na discussão. Em nosso caso, as questões norteadoras são apresentadas e debatidas já durante a aula.

Essa aula denominou-se “Origens Culturais da Astronomia”, onde buscamos compreender qual visão os estudantes têm quanto a Natureza da Ciência, História da Astronomia e Etnoastronomia Indígena, além de propor questionamentos a esses conceitos já trazidos para a escola.

O Segundo Nível de Aprendizagem é a Produção e Organização do Conhecimento. Nesse nível, os estudantes, já cientes dos questionamentos levantados durante a Aula Dialógica Coletiva, passarão a trabalhar em busca das respostas, através dos Quatro Elementos de Interação. Assim, eles terão diferentes formas de buscar respostas para as diferentes perguntas, valorizando a diversidade de formas de produzir conhecimento.

Aqui também fizemos algumas alterações no modelo original dos QEI-QNA: enquanto a proposta de Santana é que os Elementos de Interação funcionem na metodologia da rotação por estações (SANTANA, 2020), nós dedicamos momentos diferentes aos diferentes elementos. Assim, em vez de todos os elementos serem trabalhados simultaneamente, todos os grupos estavam no mesmo elemento.

Outra alteração se deu na escolha dos elementos propriamente ditos. O trabalho original fala em Elementos Experimental, Mapa Conceitual, Texto de Referência e Representação Matemática dos Fenômenos. Fizemos uma alteração na nomenclatura e trocamos um dos elementos. Assim ficamos com Elementos Experimental, Computacional (originalmente era Audiovisual), Textual e Matemático.

O Elemento Experimental é dedicado à interação com experimentos que sejam relevantes para a discussão daquele conteúdo. A proposta original inclui a escolha e

construção de um experimento pelos estudantes. Aqui, adaptamos novamente, optando pela construção de dois experimentos/instrumentos: um relógio solar e diferentes calendários. A proposta do relógio solar foi retirada e depois adicionada novamente, após a primeira aplicação.

Nesse elemento então cabe a construção desses experimentos e a discussão de referenciais relativos a eles. Decidiu-se pela elaboração para o guia didático de dois roteiros, sendo um para o relógio e outro para os calendários, e um texto sobre as formas de marcar a passagem do tempo, ligando o relógio aos diferentes tipos de calendário e problematizando sua origem cultural.

A primeira aula deste elemento, denominada “Relógios”, seria destinada à construção e utilização do relógio solar, abrindo caminho para a discussão sobre como utilizar fenômenos astronômicos para medir a passagem do tempo. Para a segunda aula seria orientada a leitura de um texto sobre a marcação do tempo e os calendários, de forma que durante a aula seriam construídos os calendários pelos alunos, se concentrando nos fenômenos astronômicos e culturais que os regem.

O Elemento Computacional foi originalmente proposto como sendo um Elemento Audiovisual, porém sua aplicabilidade foi contestada pela realidade dos fatos durante a primeira aplicação e, portanto, alteramos para o atual modelo.

As atividades computacionais têm ganhado cada vez mais espaço e a observação do céu é extremamente facilitada pela interação com uma simulação. Por isso, escolhemos uma atividade computacional em vez da produção de um mapa conceitual. Inicialmente a ideia era a produção de imagens e animações a partir da simulação, mas a utilização da simulação em si já se mostrou o suficiente, além de ser mais confiável durante a produção.

O Elemento Computacional se constituiu de uma aula denominada “Movimentos do Céu”, com interação com o Stellarium, aplicativo de observação do céu. Para complemento, era exibido um vídeo, produzido quando o Elemento era Audiovisual, sobre a variação da posição do sol ao longo do ano. A partir disso, os estudantes interagiram com a simulação, através de um roteiro, que compõem o guia didático. O

objetivo era que os estudantes observassem os movimentos que já haviam discutido quando da construção dos calendários, observando, mesmo que de forma simulada, a variação das posições dos astros ao longo do tempo. Nesse momento discutimos também as possíveis representações do céu, sua divisão em constelações e outros exemplos.

O terceiro Elemento de Interação é o Elemento Textual. Neste momento o estudante produz pequenos textos sobre o tema em estudo, com base em outras fontes. No nosso caso em especial, para facilitar, foi produzido um texto de referência, que os alunos podiam consultar para terem como fonte confiável.

O Elemento Textual se concretizou em duas aulas sobre duas visões de mundo, consolidando as discussões sobre as diferentes representações do céu debatidas na aula anterior. A primeira, “Cosmo Guarani”, se dedicou à produção de textos sobre a visão de mundo dos Guarani. A segunda, “História do Modelo de Universo”, enfatizou a evolução histórica da visão de mundo ocidental, do ponto de vista astronômico.

O último é o Elemento Matemático, concentrado na representação matemática dos fenômenos físicos e no poder de interpretação que esta possui. Isso se dá pela justificação de expressões que expliquem os fenômenos e sua aplicação em situações-problema específicas.

Este elemento também se divide em duas aulas, uma chamada “Lei da Gravitação Universal”, dedicada à explicação desta lei e sua aplicação em casos simples, e outra, “Fenômeno das Marés”, onde utiliza-se a Lei da Gravitação Universal como paradigma explicativo das marés e seu confronto com explicações anteriores. Para essas aulas foram produzidos apenas materiais para o professor se embasar, sem materiais ou atividades diretamente para os alunos.

Ao final dos Quatro Elementos de Interação, ou seja, concluído o Segundo Nível de Aprendizagem, entramos na Exposição do Conteúdo, o Terceiro Nível. Nele, os estudantes socializam suas produções e descobertas entre si. Esse modelo foi pensado para atividades em que cada grupo de alunos desenvolvam diferentes tipos

de atividade. Como todos os grupos estão simultaneamente no mesmo elemento, a dinâmica há de ser outra. Apesar de estarem nos mesmos elementos, as produções dos grupos são diferentes. Propôs-se então a construção de um painel de exposição para a escola, com materiais produzidos pelos estudantes.

O último nível é o de Avaliação. Aqui devemos tomar cuidado com a palavra avaliação, pois em todos os Níveis de Aprendizagem ocorreu uma avaliação. Esta é contínua. Porém, nos outros níveis a avaliação fazia parte do processo e neste ela é a articuladora dele. De forma semelhante à proposta original adotamos um questionário discursivo. Entretanto, adicionamos ainda a proposta de uma autoavaliação por parte dos estudantes.

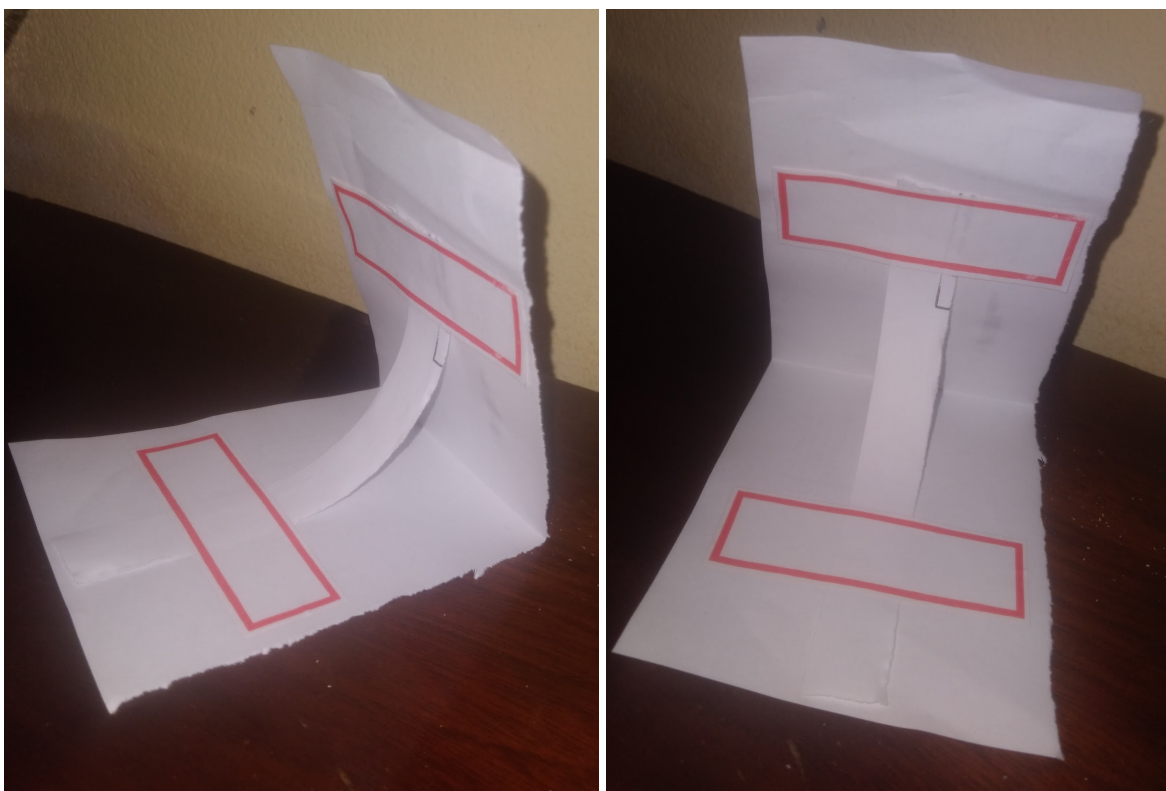
5.1.2 O roteiro de construção de um relógio solar

A construção do relógio solar e sua utilização se baseiam especialmente em um modelo de relógio solar construído em uma oficina realizada pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Borges, do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no 11º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica (IMAA).

O relógio pode ser construído com uma variedade de materiais, sendo a opção de nosso roteiro, por simplicidade, construir com papel e fita adesiva, apenas. A construção é rápida e simples, consistindo de um ponteiro, um pedaço fino de papel, e um visor, um pedaço maior de papel onde o ponteiro é fixado.

Após sua construção, também é indicada sua utilização. Para funcionar, o ponteiro precisa estar alinhado com a direção norte-sul e o observador precisa estar apontando para o Ponto Cardeal Sul. Assim, a sombra do ponteiro no visor servirá como indicadora do horário do dia. A Figura 3 traz um exemplo construído como modelo.

Figura 3 - exemplo de relógio solar construído com papel e adesivos



Fonte: próprio autor

A partir daí, abre-se espaço para discussões sobre o que é um relógio, o que significa marcar o tempo e quais as utilidades práticas desta ação. Com isso, recomenda-se então a leitura do texto “Marcação do Tempo”, em preparação para a próxima aula.

5.1.3 O texto “Marcação do Tempo” e suas orientações

A segunda atividade é guiada por um roteiro para a construção de um calendário, que será abordado a seguir, e subsidiada por dois textos sobre a natureza dos calendários e a ideia geral de marcação do tempo. Um destes é destinado aos estudantes, enquanto o outro é composto por um conjunto de orientações e aprofundamentos para o professor.

Os textos abordam, a partir das discussões sobre o conceito de tempo na etnoastronomia, os diferentes tipos de calendários, que sejam lunar, solar, sideral, lunissolar e cultural, suas origens e utilizações ao longo da história e das diferentes culturas e os fenômenos astronômicos que estão em sua base de funcionamento.

O texto destinado aos estudantes, cujo título é “Marcação do Tempo”, fala também sobre a relação entre as formas de marcar o tempo e a percepção de sua passagem. O texto para os professores, com orientações, contém uma discussão mais formal sobre o conceito de tempo e sua natureza histórico-cultural através das formas de medi-lo.

A ideia é que o texto lido pelos estudantes provoque discussões que serão aprofundadas pela mediação do professor, orientado pelo segundo texto. Além das discussões que podem se encerrar neste momento, ainda há a possibilidade, esperada inclusive, de discussões que poderão ser retomadas em momentos posteriores, subsidiadas por novos materiais.

5.1.4 O roteiro de construção do calendário

Após as discussões sobre os diferentes tipos de calendários com os estudantes, a atividade proposta consiste na aplicação destes conhecimentos. Para isso, o estudante deve construir um calendário, escolhendo um dos tipos apresentados e trazendo uma explicação de seu funcionamento e aplicando-o ao ano corrente.

A ideia é que os estudantes possam pesquisar como os diferentes tipos de calendário se relacionam com o calendário civil ao qual eles estão acostumados. Para isso eles deveriam explicar como o calendário pode ser construído e utilizado e marcar datas ao longo do ano, especialmente datas que para eles tivesse significado, como aniversários, por exemplo.

5.1.5 O calendário Guarani e as orientações de uso

Para complementar as discussões sobre a natureza e os usos dos calendários, é apresentado o calendário Guarani. Nesse momento, a discussão sobre a Etnoastronomia Guarani começa a aparecer, e será aprofundada em outros elementos do produto.

A apresentação do calendário é subsidiada por um texto para o professor, onde são trabalhados os elementos do calendário que são importantes de serem abordados.

O calendário Guarani traz então um ciclo de base solar, indicando suas duas estações (tempo novo e velho), e as atividades relacionadas, sejam elas de trabalho, festividades ou religiosas.

Assim, o calendário Guarani cumpre o papel tanto de selar os calendários como uma manifestação da relação entre a cultura e a Astronomia como uma introdução à Astronomia Guarani, indicando que existe um conhecimento astronômico subjacente à cultura deste povo.

5.3.6 A apresentação “Movimento do Sol”

A partir das discussões sobre os tipos de calendários e os fenômenos astronômicos em sua base, passamos às discussões sobre a observação efetiva desses fenômenos. Para isso, é utilizado o *software* Stellarium, com um roteiro a ser discutido a seguir. Para a devida utilização do *software*, foi elaborado um vídeo e uma apresentação sobre o movimento anual do sol e sua observação por parte dos Guarani.

O vídeo foi produzido com o próprio Stellarium, apresentando o ponto em que o sol nasce ao longo do ano, de forma a indicar seu movimento anual. Durante sua exibição discute-se a construção do calendário solar e sua relação com as estações do ano, indicando os pontos no horizonte que indicam os solstícios e equinócios.

Foi elaborada também uma apresentação sobre a observação desse movimento por parte dos Guarani, consistindo de fotos da casa de reza da aldeia Tekoá Porã (Aracruz/ES), indicando como é feita a observação que servirá para a construção do calendário Guarani apresentado na aula dos calendários. Nesse momento, as discussões sobre a Etnoastronomia Guarani vão se intensificando, à medida que a produção dos conhecimentos astronômicos do povo Guarani são destacadas na apresentação sobre a Casa de Reza.

Tanto para orientar as discussões sobre o vídeo quanto para auxiliar na apresentação sobre a Casa de Reza, foi produzido um texto com indicações que possam facilitar o trabalho do professor que utiliza o material.

5.1.7 Roteiro de utilização do Stellarium

Após essas apresentações, os estudantes passaram a utilizar o *software* Stellarium para observar os movimentos aparentes que vemos no céu. O roteiro foi pensado para valorizar tanto os fenômenos que consolidam os calendários e relógios, quanto para reforçar a ênfase na Astronomia Guarani.

Primeiramente deveriam observar e descrever o movimento diurno do Sol, base do relógio solar, e noturno das estrelas, que pode servir como relógio em alguns casos. Depois deveriam observar e descrever as fases da Lua e o movimento anual do Sol, porém em uma perspectiva diferente do vídeo previamente exibido, que são as bases dos calendários lunar, solar e lunissolar. Por fim, como base dos calendários siderais, deveriam observar o movimento anual das constelações, especificamente a do Homem-Velho e da Ema. Aqui, novos elementos da Etnoastronomia Guarani são introduzidos, expandindo a discussão que já vinha sendo feita, e que será aprofundada no próximo texto.

5.1.8 Texto “Cosmo Guarani”

Ao observar os diferentes movimentos aparentes no céu, discute-se as diferentes representações deste também. Desta forma, foi produzido um texto para subsidiar as discussões sobre a relação entre as visões Guarani e ocidental do céu.

Assim, discute-se no texto, que depois será reinterpretado pelos estudantes, a visão que os Guarani têm do céu, suas narrativas e explicações e a natureza que associam a cada elemento que observam. A ideia é indicar que, apesar de não ser a dita visão científica, a forma como os Guarani representam e entendem o céu tem aplicação em seu próprio modo de vida, que vem sendo discutido desde a apresentação de seu calendário.

Assim, consolida-se que não só o uso da Astronomia varia entre as culturas, como também seu entendimento, suas explicações e a natureza dos elementos estudados por ela. Desta forma, a ideia de Etnoastronomia se consolida ainda mais.

5.1.9 Texto “História do Modelo de Universo” e suas orientações

Além da compreensão de que a visão cosmológica varia entre as culturas, é necessário o entendimento de sua variação ao longo do tempo, historicamente. Nesse sentido, uma das aulas é dedicada à discussão sobre a evolução histórica do modelo de universo adotado pela Ciência, dos gregos até Kepler. Além disso, esse momento serve de preparação para as discussões relativas à Lei da Gravitação Universal e sua aplicação ao fenômeno de marés.

Para essa aula, foram preparados dois textos: um voltado aos estudantes e outro aos professores, com orientações, assim como no caso da aula sobre calendários. O texto dos estudantes traz um apanhado histórico da evolução dos conceitos de movimento e cosmo, desde sua composição até sua organização, partindo das concepções gregas, discutindo os efeitos da Idade Média e do Renascimento e chegando às visões galileanas defendidas por Kepler.

O texto voltado aos professores traz mais elementos, especialmente conexões entre diferentes pensadores abordados no texto dos estudantes. Esse texto serve para permitir ao professor orientar as discussões em sala após a leitura dos estudantes.

A partir desse texto, é proposta a atividade não roteirizada para produzirem pequenos resumos sobre alguns dos pensadores do texto. Nessa produção os estudantes podem ainda buscar outras fontes para seus textos, enriquecendo as informações trazidas para o debate.

5.1.10 Texto “Lei da Gravitação Universal”

O último Elemento de Interação, Matemático, de certa forma encerra as discussões trazendo a Lei da Gravitação Universal como um exemplo de como a Ciência, com uso da linguagem matemática, pode chegar a conclusões robustas e sólidas.

O primeiro momento deste elemento é dedicado à compreensão da Lei da Gravitação Universal, especialmente através de sua construção a partir das Leis de

Kepler e de sua aplicação em alguns casos específicos como a aceleração da gravidade na superfície da Terra e a altitude de satélites geoestacionários.

Para isso, foi produzido um texto que deve auxiliar o professor no momento de apresentar à turma tais construções teóricas, que depois serão utilizadas por eles. O texto traz uma construção das ideias por trás da Lei da Gravitação Universal partindo das Leis de Newton do movimento e Leis de Kepler das órbitas planetárias.

É interessante que, para domínio completo deste tema, o professor também entenda que, do ponto de vista teórico, as Leis de Kepler das órbitas planetárias são na verdade consequência da Lei da Gravitação Universal no contexto das Leis de Newton do movimento.

5.1.11 Texto “Fenômeno das Marés”

O segundo momento é dedicado ao fenômeno das marés, ainda numa perspectiva histórica e matemática. Nesse caso, a ideia é que o professor indique aos alunos as explicações para o fenômeno de marés, ressaltando a não-linearidade de sua evolução ao longo do tempo e entre as culturas.

O texto, também voltado aos professores, traz tanto uma perspectiva histórica das teorias explicativas do fenômeno de marés quanto, ao abordar a teoria newtoniana, uma visão da descrição matemática da força gravitacional diferencial que causa o levantamento de marés.

Vale notar que de um ponto de vista mais formal, a força diferencial vem justamente de uma aproximação do elemento diferencial de força. Cabe ao professor saber que essa aproximação possui então um fundamento mais sólido para caso seja necessário argumentar.

Esses são os materiais que compõem o guia didático produzido. A seguir, passaremos às discussões e resultados relativos aos testes realizados com tais materiais, e com o produto como um todo.

5.2 TESTANDO O GUIA DIDÁTICO

O produto educacional, durante seu processo de construção e aperfeiçoamento, foi testado em uma escola de Ensino Médio, com turmas de primeiro ano. Uma primeira versão foi testada no final de 2021, enquanto uma versão com correções foi testada no começo de 2022.

A aplicação de 2021 se deu em três turmas de 1º ano do Ensino Médio, totalizando 129 estudantes. Já a de 2022, novamente com três turmas de 1º ano, contou com 119 alunos. Nem todos os estudantes participaram das pesquisas e as atividades se desenvolveram, em sua maioria, em grupo.

Em ambos os casos, os alunos foram apresentados ao projeto e receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que consta nos anexos, para que ele próprio, quando maior de 18 anos, ou seu responsável, quando menor, declarasse a concordância em participar da pesquisa.

A seguir, descrevemos os resultados das aulas realizadas, de acordo com os registros do professor e com as atividades entregues pelos alunos e analisadas. O método de análise empregado foi a Análise de Conteúdo (MORAES, 1999), onde, a partir das produções dos estudantes, foram produzidas unidades de conteúdo que, por sua vez, foram categorizadas. Os resultados são então obtidos a partir da interpretação das categorias. As unidades de conteúdo exemplificadas ao longo do texto aparecem entre aspas e identificadas por um código composto por uma letra indicando a origem (aula e meio digital ou físico), um número antes do ponto indicando a produção de onde foi extraída e um número após o ponto indicando a posição da unidade dentro do material.

5.2.1 Resultados da Aula Dialógica Coletiva

A Aula Dialógica Coletiva se organizou em dois momentos distintos. Em um primeiro momento, uma turma em que o autor possuía aulas extras com temática de Astronomia começou a aplicação do produto antes. Nessa turma, a aula “Origens

Culturais da Astronomia” aconteceu de forma interdisciplinar com a professora de História conversando com os estudantes sobre as populações indígenas do Brasil.

No segundo momento, seja na aplicação nas duas turmas restantes em 2021, seja na aplicação de 2022, a aula ocorreu de forma regular, apenas com o professor de Física, trazendo os questionamentos propostos.

Em ambos os casos, os estudantes compreendem a Astronomia do ponto de vista muitas vezes abordado pela divulgação científica, se concentrando em tópicos mais específicos e modernos, como buracos negros, e esquecendo aplicações históricas e cotidianas como a utilização para localização e marcação do tempo. Isso abre espaço para as discussões que o produto propõe.

Sobre os povos originários e seus conhecimentos, boa parte das discussões feitas pelos alunos acaba girando em torno de elementos como preconceito, discriminação e demarcação de terras, não abordando questões como etnocídio. Isso também demonstra a possibilidade de o produto iniciar essas discussões.

5.2.2 Resultados da aula “Relógios”

Na primeira aplicação do produto, sentimos falta de uma atividade que fizesse o intermédio entre as discussões da Aula Dialógica Coletiva e da construção de calendários. Optamos pela construção de uma outra aula, ainda dentro do elemento dos calendários, ou seja, o Elemento Experimental.

Decidiu-se pela construção de uma aula de construção de relógios solares, para a qual foi construído um roteiro. Essa aula não gerou coleta de dados formal, sendo seus resultados, portanto, análises da percepção do professor-pesquisador.

A aula foi conduzida em dois espaços da escola: o Laboratório de Ciências e o pátio externo. No laboratório foram construídos os relógios (passos 1 a 4 do roteiro) e no pátio estes foram utilizados (passo 5). Houve um forte engajamento dos estudantes, debatendo o método de construção, o rigor a ser seguido e, posteriormente, os significados de seu uso.

Durante a utilização, nos valemos ainda de uma rosa dos ventos presente no pátio interno e das sombras produzidas por mastros de bandeira e banquinhos de concreto no pátio externo, que ajudaram na utilização e na discussão sobre o funcionamento e a construção dos relógios solares.

Nesse primeiro momento já surgiram algumas discussões sobre os movimentos realizados pelo Sol em nosso céu. Assim, já percebia-se a introdução de discussões que seriam amadurecidas em pontos posteriores da sequência didática.

5.2.3 Resultados da aula “Calendários”, de 2021

Na primeira aplicação foram coletados 33 materiais e todos foram mantidos em um primeiro momento. Durante a unitarização as condições de dois dos materiais (C15, C26) foram revistas e estes foram descartados. Mesmo dentre os materiais mantidos após a unitarização, alguns não possuíam análises de conteúdo novas, sendo repetição de alguma que já havia sido destacada.

A categorização se deu de acordo com o calendário escolhido. Todos os calendários apresentados aos alunos foram representados: lunar, solar, sideral, lunissolar e cultural. Os estudantes descreveram o calendário, trouxeram informações sobre seu uso entre as culturas e ao longo da história e tentaram utilizá-lo na marcação de datas pessoais ou explicar o seu uso. A tabela 2 discrimina as categorias e a quantidade de exemplares de cada uma.

Tabela 2 – Categorias das produções relativas à aula “Calendários”, 2021

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Calendário lunar	27
Calendário solar	26
Calendário lunissolar	10
Calendário sideral	16
Calendário cultural	2

Fonte: elaborado pelo autor

O calendário lunar foi apresentado como o primeiro a surgir, sendo que “provavelmente os calendários mais antigos foram calendários lunares e os outros foram organizados posteriormente” (C17.1). Ele é construído de forma que “um calendário lunar é um calendário cuja data é indicada de acordo os meses lunares e estes pelas fases da lua” (C4.3). Dessa forma, “um mês, no calendário lunar, tem 29 dias” (C11.4), “um ano tem 354 ou 355 dias” (C11.5) e “cada fase cerca de 7 dias” (C12.1). Até alguns detalhes mais específicos como o fato que “as datas das mudanças de fases podem variar em 1 dia mediante os fusos horários” (C20.2).

Essa categoria foi subdividida de acordo com um fato percebido nas unidades de análise: alguns pareciam considerar que as datas das fases da lua são fixas para todos os anos, por exemplo ao dizer “meu aniversário é no início da lua minguante” (C12.2). Nesse caso, não há qualquer referência ao ano, dando margem para interpretarmos como uma crença de que todo ano o aniversário do aluno em questão é no início da lua minguante.

Em outros casos, não há qualquer referência a isso, quando se fala de outros aspectos do calendário lunar, como por exemplo ao dizer que “esse calendário acompanha os meses de acordo com as fases da lua, sem se preocupar com as estações” (C27.1).

Já alguns casos trazem referência clara ao ano, dando margem para a interpretação que o aluno conscientemente fez essa escolha por saber que as datas das lunações variam com o ano, por exemplo ao dizer “meu aniversário: sexto dia de lua cheia do primeiro mês de acordo com o calendário lunar de 2021” (C29.1).

Por outro lado, “o calendário solar é um calendário que marca os movimentos do sol” (C1.1). Apresentado como tendo sido “utilizado pela primeira vez pelos egípcios, há cerca de 6000 anos” (C1.2), consideram que “ele surgiu graças às populações agrícolas” (C2.2). O calendário solar “acompanha o ano e suas estações pelo

movimento do sol ao longo do ano” (C2.5) de forma que “nesse tipo de calendário os meses não têm conexão com o movimento da lua” (C28.1).

O calendário lunissolar surge da intenção de alinhar os calendários lunar e solar, de forma que através dele “procura-se harmonizar a duração do ano solar com os ciclos mensais da lua através de ajustamentos periódicos” (C7.2). Traz características típicas de um calendário lunar, considerando que “durante um ano são contadas 12 lunações (um ciclo de fases completo - de uma lua nova a outra) que duram 29 dias e 12 horas cada” (C23.3), de forma que, assim como no calendário lunar, “os doze meses têm ao todo 354 dias” (C7.3). Ao contrário do calendário lunar, entretanto, há a já dita intenção de se alinhar ao ciclo solar. Sendo assim, “a diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar é acertada com a inclusão de um mês extra no ano” (C23.4).

O calendário sideral foi outro tipo apresentado aos alunos e escolhido por eles na realização de suas atividades. Definiram o calendário sideral apresentando o fato de que ele “acompanha as estações do ano pela observação de estrelas e constelações ao longo do ano” (C3.1), tendo sido “totalmente baseado na periodicidade do retorno da posição celeste de uma estrela ou constelação” (C18.1). Mais especificamente, o ano se completa quando um ciclo da estrela (ou constelação) escolhida se fecha, “determinando o início do ano ao nascer dessa estrela” (C8.4), ou mais precisamente o nascer helíaco, apresentado pelos alunos como “a primeira vez no ano em que determinada estrela aparece no horizonte oriental aos primeiros raios de sol” (C18.4). Trouxeram ainda o fato de que nossos povos originários sul-americanos tinham um calendário sideral baseado nas Plêiades, de forma que “na América do Sul o nascer helíaco das Plêiades era usado para dar início ao ano” (C18.6).

O calendário cultural teve apenas dois exemplares. Em um, se concentraram no calendário que utilizamos, ressaltando as datas festivas e comemorações presentes nele (C9.1). Outro marcou um calendário especial, baseado nos aniversários dos integrantes do grupo (C10.1).

A divisão dos calendários foi mais simétrica do que o esperado e a baixa quantidade de calendários culturais também foi inesperada. Fora isso, as atividades demonstraram uma compreensão relativa do calendário do ponto de vista astronômico e cultural, apesar de algumas incongruências.

As produções dos estudantes trouxeram a confirmação de que o texto cumpre um bom papel introdutório. Isso porque as incongruências de origem astronômica abrem espaço para as discussões ligadas à observação do céu por meio de simulação, que ocorre na aula seguinte.

Além disso, a marcante presença de fatos históricos traz a possibilidade de continuação das discussões sobre a História da Ciência, que figura nas aulas posteriores também. Assim, o texto abriu duas possibilidades que são exploradas posteriormente, cumprindo seu papel de iniciar as discussões sobre História da Ciência e Astronomia.

5.2.4 Resultados da aula “Calendários”, de 2022

Na segunda aplicação, foram coletados novamente os materiais produzidos pelos estudantes. Os materiais, de forma integral, foram então analisados, de acordo com as categorias utilizadas anteriormente. Os resultados podem ser vistos na tabela 3.

Tabela 3 – Categorias das produções relativas à aula “Calendários”, 2022

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Calendário lunar	10
Calendário solar	5
Calendário lunissolar	1
Calendário sideral	2
Calendário cultural	1

Fonte: elaborado pelo autor

As mesmas questões apontadas anteriormente se confirmaram: os estudantes possuem em seu conhecimento incongruências sobre Astronomia, mas também possuem a curiosidade para resolvê-las. Possuem também grande curiosidade pelos fatos históricos e culturais ligados a Astronomia.

Um exemplo é o calendário da Figura 4, que se apresenta como um calendário lunar, mas não faz nenhuma referência ao mês ou ao ano que ele pretende representar, permitindo a interpretação de que seus autores não julgam necessário pois as fases se repetem mensalmente.

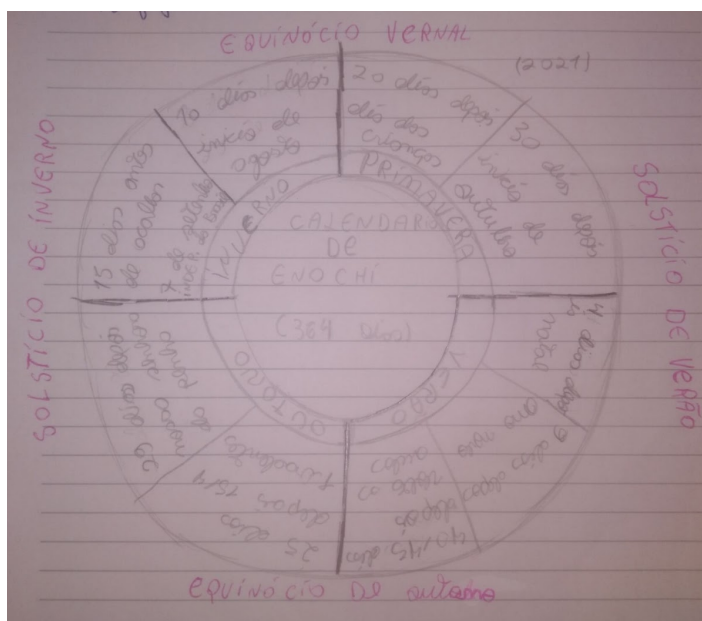
Figura 4 - calendário lunar sem referência ao mês ou ano representado



Fonte: acervo do autor

Outro exemplo interessante é o trazido pela Figura 5, em que o calendário solar, com as estações indicadas inclusive, se mistura a um calendário cultural, que traz datas comemorativas.

Figura 5 - calendário solar com datas comemorativas inclusas



Fonte: acervo do autor

5.2.5 Resultados da aula “Movimentos do Céu”

Na primeira aplicação, foram coletadas as produções dos estudantes. Como a atividade ainda não era roteirizada, essas ficaram muito em aberto. Dos materiais coletados, foram excluídos aqueles que fogem totalmente do assunto. Após essa filtragem, restaram 8 materiais. Por mais que em sala e na introdução do formulário houvesse a indicação do estudo dos movimentos do céu, a maioria não se ateu a isso. Ainda assim, as escolhas realizadas pelos alunos na hora de montarem seus materiais podem revelar informações interessantes.

A primeira categorização foi para separar os que falavam do que temos chamado de movimentos do Céu, efetivamente, daqueles que apenas falaram de elementos do céu, como estrelas ou planetas, sem falar de seus movimentos. As categorias com sua respectiva frequência estão na tabela 4.

Tabela 4 – Primeira categorização relativa à aula “Movimentos do Céu”

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Elementos do céu	12

Movimentos do céu	4
Total	16

Fonte: elaborado pelo autor

Na categoria sobre movimentos do céu, tivemos quatro unidades de conteúdo. Nessa categoria temos as unidades que falam sobre os movimentos, ou mudanças, que percebemos no Céu e usamos para marcar a passagem do tempo, como quando marcamos a semana pelas fases da lua, já que “a lua apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias” (MF2.1).

Na categoria dos elementos do céu, por outro lado, temos doze unidades. Nessa categoria estão os relatos sobre aquilo que é visível no céu, por exemplo ao dizer que “Quando observamos o céu, não necessariamente vemos somente estrelas e galáxias, podemos também estar vendo alguns planetas.” (MD4.1). Em alguns casos, há também um relato mais pessoal sobre a experiência, como “GEMENI também foi algo lindo de olhar” (MD3.3).

Uma outra categorização feita foi com base nos objetos celestes analisados pelos alunos. Nessas categorias, não separamos os objetos em si de seus movimentos, tendo, portanto, interseções com as categorias anteriores. Esta está resumida na tabela 5.

Tabela 5 – Segunda categorização relativa à aula “Movimentos do Céu”

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Estrela e constelação, incluindo planetas	3
Estrela e constelação, excluindo planetas	6
Planetas	3

Sistema Terra-Sol	2
Lua	2
Total	16

Fonte: elaborado pelo autor

Existem duas categorias que incluem estrelas e constelações. Uma delas inclui também planetas, contendo unidades de conteúdo em que o estudante coloca o planeta no mesmo nível de uma estrela, como quando faz um desenho da constelação de Sagittarius, com indicação de estrelas e a posição de Vênus no instante do desenho (MF3.1) ou quando relata que “Fiquei fascinada pelo TAURUS, na verdade uma parte dela chamada Plêiades. Suas sete estrelas foi algo lindo de se ver, me chamou bastante atenção, ela ficava perto de Urano.” (MD3.1). Por mais que talvez estes alunos saibam que planetas e estrelas são diferentes e que, por exemplo, Vênus e Urano são planetas, não sabem que o movimento destes é diferente no céu.

Na outra categoria de estrelas e constelações, não temos quaisquer referências a planetas, como sobre “Alph Eridani, conhecida como Achernar, estrela de primeira magnitude e a oitava mais brilhante do céu noturno” (MF1.1). Entre as unidades desta categoria há, inclusive, uma que diferencia estrelas de planetas, dizendo que “Quando observamos o céu, não necessariamente vemos somente estrelas e galáxias, podemos também estar vendo alguns planetas.” (MD4.1).

Outra categoria é exclusiva aos planetas, não falando de estrelas e constelações. Essas unidades se concentram especialmente na observação dos planetas no céu noturno, dizendo, por exemplo, que “Normalmente as pessoas acreditam que, por estarem muito longe, não podemos enxergá-los a olho nu. No entanto, podemos ver, a olho nu, cinco planetas.” (MD4.2).

Há ainda uma categoria voltada ao sistema Terra-Sol, falando da órbita da Terra ao dizer que ela possui “movimentação anual: na esfera celeste. A Terra descreve uma órbita elíptica ao redor do sol, completando uma volta a cada 365 dias

aproximadamente.” (MD1.1), ou da interação entre rotação e translação, observando que “Nessa simulação foi possível perceber que durante o ano ocorre uma variação da região da Terra que recebe maior incidência de raios solares, explicando o das estações do ano (primavera, verão, outono e inverno).” (MD2.1).

Também há uma categoria voltada à Lua e suas fases, onde vemos que “A lua apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias” (MF2.1). Há ainda a conexão dessas fases com o movimento da Lua, tendo em vista que “A lua apresenta três movimentos principais. Rotação: em torno do seu próprio eixo; Revolução: ao redor da terra; Translação: ao redor do sol, junto com a terra” (MF2.2).

Do fato de a maioria dos alunos não descreverem movimentos, mas apenas os elementos em si, não emerge nenhuma interpretação relevante no que concerne a este texto. Quanto à escolha dos objetos celestes, nota-se a confusão entre planetas e estrelas. Justamente por não terem se atentado aos movimentos que os objetos celestes descrevem no céu, não puderam perceber a diferença que fez surgir o conceito de planeta em primeira instância. Por mais que, provavelmente, saibam quais são os planetas e que sejam diferentes de estrelas, não observam que seu movimento também se dá de forma diferente.

Na segunda aplicação, agora com a atividade roteirizada, não foram coletados materiais sistematicamente, mas foi feita observação e registro. A simulação se mostrou de fácil uso e as discussões promovidas foram produtivas. Algumas confusões foram sanadas, mas ainda restaram algumas incompreensões sobre os movimentos aparentes dos astros.

Um dos materiais coletados era o registro de um estudante acompanhando o horário de nascimento do Sol ao longo do ano, como mostra a Figura 6. Nesse sentido, o estudante está acompanhando o movimento anual do Sol e vendo o ciclo que este perfaz.

Figura 6 - registro de estudante do horário do nascer do Sol ao longo do ano

DÍAS		NASCER DO SOL
01/01	22	04:34
01/02	22	04:54
01/03	22	05:09
01/04	22	05:16
01/05	22	05:25
01/06	22	05:35
01/07	22	05:42
01/08	22	05:38
01/09	22	05:20
01/10	22	04:54
01/11	22	04:31
01/12	22	04:22

Fonte: acervo do autor

De forma geral, nas duas aplicações, os estudantes conseguiram fazer a conexão entre as produções feitas sobre calendários e as observações realizadas na simulação, dando mais um passo esperado na direção desejada, ou seja, de compreender os fenômenos astronômicos subjacentes aos calendários.

5.2.6 Resultados da aula “História do Modelo de Universo” em 2021

A aula “Cosmo Guarani” não teve materiais coletados em nenhuma das duas aplicações, tendo apenas o registro e a observação do professor. Como esta aula e a aula “História do Modelo de Universo” fazem parte do mesmo Elemento de Interação, o Textual, os materiais coletados e analisados foram os relativos a essa segunda aula.

Entretanto, a observação do professor indicou o engajamento dos estudantes. Estes, que já haviam sido apresentados ao calendário Guarani, na aula sobre calendários, agora estavam conhecendo a forma como os Guarani viam o céu sobre suas cabeças, especialmente reconhecendo que existem formas diferentes de enxergar a mesma coisa.

Para a aula “História do Modelo de Universo”, os materiais analisados foram produções textuais dos estudantes sobre pensadores ligados à construção da Astronomia enquanto Ciência. A primeira aplicação, em 2021, rendeu 38 unidades de análise que serão estudadas adiante.

Deve-se notar que as escolhas dos personagens para os textos ficaram restritas à Aristóteles e Guilherme de Ockham. Apenas um grupo falou de outro personagem, que seja, Nicolau de Cusa. A má distribuição dos pensadores entre os grupos foi um problema organizacional que envolve o dilema entre a liberdade das produções ou uma exposição para reforçar os objetivos da atividade. A escolha desses autores em específico não foi devidamente investigada, mas algumas hipóteses serão levantadas mais adiante.

O primeiro nível de categorização refere-se ao assunto das unidades de análise, ou seja, o que elas falam sobre o pensador em questão ou suas ideias. A escolha de tal critério e as categorias em si emergiram da análise prévia do material. Seu significado dentro de um quadro teórico virá de uma interpretação posterior. A categorização pode ser vista na Tabela 6.

Tabela 6 – Primeira categorização da aula “História do Modelo de Universo”

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Biografia	6
Formação	5
Enquadramento religioso	2
Influências	2
Impacto em seu tempo	6
Influência no pensamento posterior	4

Ideias	12
Questionamento	1
Total	38

Fonte: elaborado pelo autor

A categoria de biografia contém as informações biográficas básicas, sem se preocupar com o pensamento do personagem em questão. Por mais que, naturalmente, essas informações possam ajudar a delinear o pensamento do autor, não se prolongam nisso. Por exemplo, quando dizemos “Guilherme de Ockham, frade franciscano e filósofo escolástico inglês, nasceu em 1280” (H2.1), isso já traz informações sobre a formação de Guilherme de Ockham, a época e o país em que viveu. Tudo isso, naturalmente, ajuda a esclarecer seu pensamento, mas essa categoria não se preocupa com isso de forma nítida.

Com formação queremos dizer a formação regular, tentando resguardar as particularidades de cada época. Nessa categoria temos informações sobre os estudos formais dos pensadores, como, por exemplo, que Aristóteles “conheceu o pensador que se tornou seu mestre, Platão, em Atenas” (H5.3). Naturalmente, a formação oficial não conta toda a história do pensamento de alguém, por isso essa categoria não traz todas as informações sobre as raízes do pensamento dos personagens.

Uma categoria que emergiu foi a do enquadramento religioso, já que “Ockham entrou para a Ordem Franciscana ainda muito jovem” (H2.2) e Nicolau de Cusa recebeu “nomeação para Cardeal e para Bispo” (H4.6). A formação desses pensadores foi, portanto, parcial ou totalmente dentro de um ambiente religioso, o que, definitivamente, influencia suas visões de mundo.

Outras influências podem vir de diversas origens. No caso de Nicolau de Cusa, por exemplo, que teve sua formação inicial em ordens religiosas “sendo assim, desde muito jovem, influenciado pelo misticismo alemão” (H4.3), ainda haveria uma

influência tardia quando “foi enviado em missão diplomática a Constantinopla, o que lhe deu oportunidade de entrar em contato com a ciência grega” (H4.5).

A categoria que versa sobre os impactos do pensador em seu tempo traz informações sobre onde ele se encaixava, como quando diz que Ockham foi o “representante mais eminente da escola nominalista” (H6.2) ou que “Aristóteles foi o mais importante filósofo da Grécia” (H5.2). Entretanto, essa categoria não justifica tais impactos, ou seja, não traz os feitos que deram aos pensadores tal prestígio.

Há a categoria destinada à influência dos pensadores na posteridade, como quando diz-se que “os estudos aristotélicos influenciaram pensadores medievais” (H1.2) e que “também foram influenciados por ele [Aristóteles] filósofos empiristas da modernidade” (H1.3), chegando a dizer que as ideias aristotélicas “influenciaram a ciência moderna” (H5.7).

Na categoria das ideias encontramos a explicação. Aqui há toda sorte de conceitos, pensamentos ou teses levantadas pelos pensadores, desde a “importância dada ao conhecimento empírico e classificações sistemáticas” (H5.6) feitas por Aristóteles até o fato de que “Guilherme de Ockham aplicou ao movimento local o que hoje conhecemos como Navalha de Ockham” (H2.4, levemente modificada em H6.5). Sendo a categoria mais extensa, é aqui que encontramos uma síntese do pensamento de Ockham e Aristóteles sobre movimento. Podemos exemplificá-las pela tese de Ockham de que “as causas e explicações do movimento deveriam estar nele próprio” (H2.5) e pela explicação aristotélica de que “quem garantia o movimento natural era uma tendência intrínseca ao corpo” (H3.5) e, no caso do lançamento de projéteis, além desse movimento natural vertical, “um movimento, chamado violento, na horizontal, era garantido pois quem lançava o projétil fazia com que o ar o empurrasse” (H3.6).

Já a unidade *sui generis* “Aristóteles foi cientista?” (H5.4) constitui a categoria dos questionamentos pois surgiu de um debate durante a produção dos textos, merecendo tal destaque por ter um contexto anterior que pode enriquecer a interpretação dos dados adiante.

Um segundo nível de categorização refere-se à temporalidade dos significados em relação ao pensador escolhido, ou seja, se são anteriores a ele (suas influências) ou se são contemporâneos ou posteriores (seu legado). Aqui buscamos aglomerar todas as influências que no nível anterior estavam espalhadas e em categorias complementares, da mesma forma que os legados. Nossa intenção não será descrever cada uma categoria em detalhes, nos ateremos a observar a frequência de cada categoria, dispostas na tabela 7.

Tabela 7 – Segunda categorização da aula “História do Modelo de Universo”

CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Biografia, formação e passado	15
Ideias, presente, impacto e legado, futuro	23
Total	38

Fonte: elaborado pelo autor

A menor quantidade dos registros da categoria de influências e sua maior dispersão entre as categorias que a compõem é um indício de que menor valor é dado ao passado de um pensador que ao seu presente e seu futuro. Ou seja, parece indicar que o “cientista” (entre aspas porque nem Ockham, nem Nicolau de Cusa, muito menos Aristóteles, são contemporâneos ao fenômeno da Ciência Moderna) traz consigo pouco de seu passado ou de suas experiências ao longo da vida. Quando muito, traz consigo sua formação regular. O que efetivamente define o cientista são suas descobertas, que parecem estar desligadas de suas influências.

Na descrição do pensamento desses personagens, enfatiza-se o pensamento específico sobre o movimento, pouco se falando sobre outras concepções filosóficas ou mesmo em outros temas, com algumas exceções como a “importância dada ao conhecimento empírico e classificações sistemáticas” (H5.6) de Aristóteles ou o fato de que Guilherme de Ockham foi um “importante contribuinte para o desenvolvimento das ideias constitucionais ocidentais” (H6.3). Isso é um indício de

que acredita-se que a Ciência (mesmo em formas incipientes) é isolada de outras formas de conhecimento.

5.2.7 Resultados da aula “História do Modelo de Universo” em 2022

Em uma segunda aplicação, em 2022, foram dadas orientações para tentar diversificar as produções, ao contrário do que houve em 2021, quando apenas dois pensadores foram citados.

A maioria se concentrou no debate sobre movimento natural, especialmente na visão de Aristóteles. Outros tantos se concentraram em trabalhos de Copérnico e na discussão sobre heliocentrismo. Ainda figuram produções sobre Galileu, Kepler e a teoria do *impetus*.

Na análise desses materiais, optamos por utilizar as categorias obtidas no segundo nível de categorização obtidas na análise dos materiais de 2021. Assim, não nos ateremos em discutir e exemplificar as categorias, mas apenas indicar as quantidades de elementos e aprofundar as discussões. As quantidades de cada categoria estão na tabela 8.

Tabela 8 – Categorização relativa à aula “História do Modelo de Universo”, 2022

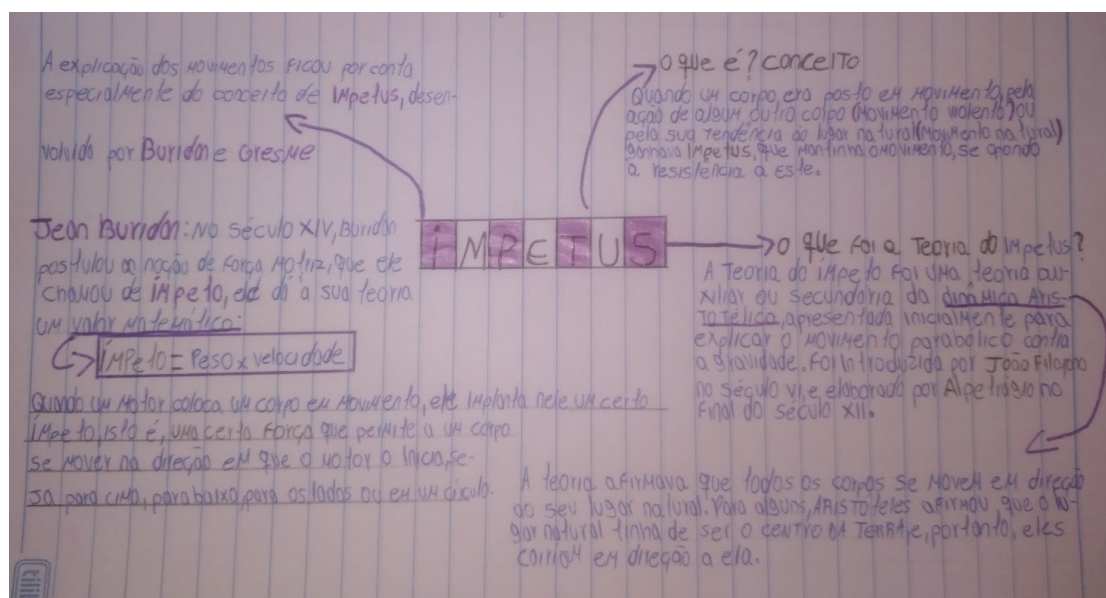
CATEGORIA	FREQUÊNCIA
Biografia, formação e passado	4
Ideias, presente, impacto e legado, futuro	34
Total	38

Fonte: elaborado pelo autor

Nesse caso, a categoria relativa às ideias dos autores foi muito mais dominante. Isso fortalece a conclusão de que os estudantes enxergam os cientistas e pensadores em geral de acordo apenas com o que eles produziram, e não pelas influências que tiveram. As discussões apresentadas nos materiais indicam que concepções de Ciência isolada de outras características da realidade e da vida social.

Um exemplo dessa observação é quando o material reproduzido na Figura 7, composto por um esquema sobre a teoria do *impetus*, se concentra majoritariamente em explicá-la, mas pouco em situá-la.

Figura 7 - esquema mental produzido por estudante sobre *impetus*



Fonte: acervo do autor

5.2.8 Resultados do Elemento Matemático

Para o Elemento Matemático, composto das aulas “Lei da Gravitação Universal” e “Fenômeno das Marés”, não foram coletados materiais para análise. Assim, as discussões se baseiam essencialmente na observação e registro do professor.

Apesar de os estudantes não conseguirem uma boa compreensão do aparato matemático envolvido nas aulas relacionadas, a abordagem que prioriza, para além do aparato, os resultados passíveis de serem obtidos, se mostrou relevante.

Nesse sentido, algumas discussões feitas, especialmente sobre a aceleração da gravidade na superfície da Terra, se mostraram extremamente relevantes. A discussão sobre as marés, em especial, permitiu mais uma vez trazer o debate sobre as questões indígenas à tona.

5.2.9 Resultados da Exposição e Avaliação

Os últimos dois Níveis de Aprendizagem não foram completados na primeira aplicação, por escassez de tempo, já que ela foi realizada ao final do ano letivo. Já na segunda, não houve coleta de material. As avaliações realizadas voltaram para os alunos por fazerem parte do ciclo regular de avaliações previsto pela escola.

Entretanto, os estudantes demonstraram engajamento nas discussões, apesar de algumas inconsistências conceituais. As discussões sobre calendários se mostraram as mais produtivas, rendendo debates por toda a aplicação do produto, especialmente na segunda aplicação.

As discussões iniciadas nos Elementos Textual e Matemático serviram ainda de base para a continuidade do conteúdo previsto pelo currículo estadual, permitindo uma discussão sobre as Leis de Newton amparada em uma base histórica e em alguns resultados importantes.

Como a História da Astronomia se confunde em muitos pontos com a História da Física, especialmente aqueles relativos ao estudo dos movimentos, a discussão trazida pelo guia didático serviu de discussão inicial para os conteúdos que vieram posteriormente.

Já as discussões sobre os Guarani e seus conhecimentos se mostraram um bom alicerce para a compreensão da Ciência enquanto construção cultural. Anteriormente à aplicação deste produto, na turma de 2022, as discussões sobre método científico, por exemplo, estavam engessadas por uma visão algorítmica do processo que os estudantes possuíam. Visão essa que foi combatida com as interações com conhecimentos vindos de outras culturas que não a cultura científica.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas considerações, retomamos inicialmente as perspectivas adotadas na realização do trabalho para, na sequência, colocar o material produzido e os resultados em diálogo com tais perspectivas.

6.1 PERSPECTIVAS ADOTADAS

Através de reflexões e da análise das bases legais da educação brasileira, propõe-se a construção de um material que permita a inserção da Etnoastronomia nas aulas de Física, visando contribuir com o Ensino de Física e Astronomia. O material desenvolvido foi um guia didático, composto de atividades e textos para professores e alunos, além de uma proposta de sequência didática para sua aplicação.

A primeira perspectiva considerada na elaboração do material educacional é a de que a Ciência é uma construção humana e, portanto, histórica e cultural. Essa perspectiva emerge de discussões sobre as bases epistemológicas da Ciência e seu desenvolvimento histórico. Além disso, surge também da consideração de conhecimentos produzidos fora do contexto científico, mas que também geram intervenções na realidade prática de certos grupos que produzem tal produto cultural.

Dessa reflexão, segue-se sua extensão ao campo da Astronomia, compondo o que costuma-se chamar de Astronomia Cultural ou, em casos específicos, Etnoastronomia. No estudo da Etnoastronomia é que observamos a relação entre Astronomia e Cultura, especialmente nas representações sobre o Céu e nas formas de marcar a passagem do tempo. Além disso, a consideração de que a Astronomia tem também um desenvolvimento histórico colabora para essa reflexão, trazendo uma perspectiva das diferenças da visão astronômica não só entre as culturas, mas também ao longo do tempo.

Já nos encaminhando para a produção do material, adotamos três perspectivas, que serão abordadas ao longo do produto educacional: a perspectiva histórica, a

perspectiva da Física Newtoniana e a perspectiva Guarani. Do ponto de vista histórico, a Astronomia é uma das Ciências mais antigas, especialmente devido à sua aplicação prática. Seu desenvolvimento histórico se relaciona profundamente com explicações sobre a natureza da matéria e o movimento. O recorte escolhido parte das sistematizações feitas pelos gregos, especialmente a partir de Aristóteles, por mais que baseado em pensadores anteriores, e segue até os desenvolvimentos de Galileu e Kepler na defesa e complementação do sistema copernicano.

Já a visão a partir da Física Newtoniana, historicamente situada após os desenvolvimentos de Galileu e Kepler, se concentra na relação entre as Leis de Movimento e a Lei da Gravitação Universal de Newton e os resultados obtidos historicamente, especialmente aqueles ligados à queda livre, às órbitas dos planetas e satélites e aos efeitos de maré.

A visão Guarani trazida no trabalho, apresenta a relação entre o calendário Guarani e as representações do céu produzidas e utilizadas por esse povo, apresentando uma perspectiva que difere daquela produzida, historicamente, pela Ciência, mas que considera a discussão sobre as variações da visão astronômica entre as culturas e ao longo da história.

6.2 MATERIAIS PRODUZIDOS

A partir das perspectivas adotadas, foram produzidos materiais que constituem o “Guia Didático de Etnoastronomia Guarani”, composto por uma proposta de sequência didática para uso do guia, textos e atividades para os estudantes e textos de orientação para o professor. Fazem parte ainda o calendário guarani e um vídeo simulando o movimento do Sol no horizonte ao longo do ano.

O guia didático é estruturado de forma a abordar as três principais perspectivas adotadas na pesquisa, de forma integrada e contínua. As perspectivas cultural, em especial a Guarani, histórica e científica se integram para que o estudante tenha contato com elas em momentos separados, mas sempre permitindo a conexão estrutural entre elas.

Condizente com essa proposta, foi adotada como metodologia de organização do trabalho didático a metodologia dos Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem. Assim, cada abordagem feita ao conhecimento astronômico é contemplada em um Elemento de Interação, cujas produções se sintetizam no conjunto dos Níveis de Aprendizagem.

A validação dos materiais, de forma separada, e do guia didático como um todo se deu por meio de duas aplicações, na mesma escola, uma no final de 2021 e outra no início de 2022. Na próxima seção nos dedicaremos a rever os principais resultados obtidos e colocá-los em diálogo com as perspectivas adotadas.

6.3 RESULTADOS OBTIDOS

A avaliação do guia didático e de suas partes individualmente passa pelo seguinte crivo: os materiais construídos cumpriram os objetivos propostos? Como podemos medir isso?

Para tanto, usaremos medidores que estejam de acordo com a metodologia empregada, que seja, os QEI-QNA. Essa proposta se ancora na teoria de aprendizagem de Vygotsky, como afirma o próprio Santana (2020). Então, assim como ele, usaremos de conceitos vygotskyanos, especialmente aqueles já abordados na proposta original dos QEI-QNA, para avaliar os resultados.

Essencialmente, usaremos dois grandes guias de análise: a relação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos (VYGOTSKY, 2008) e a zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1991).

Os conceitos espontâneos são aqueles adquiridos na prática social cotidiana, fora da escola, ligados às necessidades práticas de forma direta. Já os conceitos científicos são organizados e estruturados logicamente e adquiridos sob uma instrução consciente e intencional. De toda forma, ambos são produzidos e transmitidos socialmente. Para Vygotsky (2008)

o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança se processa de baixo para cima e que o desenvolvimento dos conceitos científicos segue uma trajetória descendente, em direção a um nível mais elementar e concreto

Isso significa que, enquanto os conceitos espontâneos se desenvolvem na direção de se organizarem sistematicamente, os conceitos científicos vão ganhando aplicabilidade concreta.

Desta forma, é desejoso que uma intervenção educacional favoreça ambos os desenvolvimentos, trazendo os conceitos espontâneos à tona e os sistematizando, mas também apresentando os conceitos científicos e os aplicando à realidade.

Tomemos um exemplo de nosso produto. No caso das fases da Lua, as atividades trazem à tona a concepção que os estudantes possuem de que os meses são sincronizados a estas fases (conceito espontâneo), ao mesmo tempo que apresenta a ideia de usar as fases da Lua como medida astronômica de tempo (conceito científico). A seguir, os estudantes também indicam que os meses lunares não são iguais aos meses civis (conceito espontâneo sendo sistematizado) e que as fases da lua tem uma duração de 7 ou 8 dias (conceito científico se concretizando). Nesse movimento, há inclusive uma tendência aos dois conceitos se encontrarem, produzindo algo novo, concreto e sistemático.

Além desses movimentos dos conceitos, há um movimento geral na resolução de problemas, associado às zonas de desenvolvimento. Vygotsky vai classificar a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como o conjunto de problemas que a criança não é capaz de resolver a menos que tenha auxílio. Ele complementa dizendo que

A criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de pedagogia é aquele que segue em avanço relativamente ao desenvolvimento e o guia (VYGOTSKY, 2008)

Em linhas gerais, o ensino deve permitir que o estudante, por meio da interação com o material e o professor que o auxiliam, ou com os pares que cooperam, resolva problemas que não seria capaz anteriormente, sozinho.

Um exemplo em nosso trabalho, agora nos concentrando na visão da Ciência enquanto produção histórico-cultural pode servir para elucidar. Enquanto, de início, os estudantes entendem que o conhecimento, de forma geral, tem um momento de produção, ao ressaltar, por exemplo, as origens históricas dos calendários, ainda há a visão de que os cientistas são apenas o seu legado, sem pensar nas suas influências ou seu método de trabalho. Entretanto, ao mesmo tempo, já começam a se questionar o que define um cientista e perceber que nem sempre a natureza do conhecimento permite uma distinção clara entre ciência e não-ciência.

6.4 POSSÍVEIS CONCLUSÕES

A partir dos resultados e das discussões feitas, podemos propor algumas conclusões e fazer recomendações quanto à utilização do produto elaborado e preparação de outros materiais.

Alguns dos materiais separadamente constituem base para discussões que podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por si só. As atividades sobre calendários possuem aplicabilidade em vários contextos, seja visando trabalhar a História da Ciência ou os diferentes astros. Incluindo o relógio solar, pode-se discutir de forma mais ampla formas de marcar o tempo, havendo a possibilidade de adicionar outros materiais, a cargo do professor, sobre outros métodos.

Se as atividades sobre os calendários forem realizadas de forma completa, incluindo a apresentação do calendário Guarani, há a possibilidade de discussão até em outras disciplinas, sobre questões como a natureza do clima tropical e a divisão das estações e a agricultura no Brasil.

As atividades sobre os movimentos do céu e sobre o céu Guarani constituem, de forma isolada, duas diferentes abordagens introdutórias à observação do céu, especialmente se nos concentramos nas constelações. Na verdade, em conjunto, as duas aulas, em qualquer ordem, são uma boa forma de discutir conceitos como constelações, estrelas, planetas e pontos cardeais.

O texto sobre a história do modelo de Universo serve de discussão sobre método científico e História da Ciência, além de cumprir o papel de uma introdução ou complemento à Astronomia e Mecânica, simultaneamente. Em conjunto com disciplinas como Filosofia, é uma forma de abordar temas da chamada Filosofia Natural.

Os textos de apoio para o Elemento Matemático, trazem uma abordagem histórica e construtiva de conceitos de Gravitação. Pode ser trabalhado, num nível introdutório, de forma superficial, ou de forma mais dedutiva, para aprofundamento.

Enquanto os materiais separadamente possuem uma aplicação mais ampla, a depender da abordagem do professor, as duas aplicações, em pontos diferentes do ano letivo, permitiram perceber que a utilização do guia didático de forma conjunta, como proposto pela sequência didática, é melhor feita no início do curso. Assim, os materiais para o professor podem ser abordados de forma mais superficial com os alunos, mas será produzido subsídio para discussões futuras.

Além disso, a sequência didática aproveita o máximo da metodologia dos QEI-QNA, de forma a, como indicado na seção anterior, colocar os diferentes elementos e níveis em diálogo para o desenvolvimento, em termos vygotskyanos, do estudante. Assim, por mais que os materiais isolados tenham uma aplicabilidade possível, é em conjunto que eles produzem seu melhor, já que estão organizados de forma lógica em uma unidade metodológica.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, G.B., Mitos e Estações no Céu Tupi-Guarani. **Scientific American Brasil** (Edição Especial: Etnoastronomia), v. 14, p. 46-55, 2006
- ALTHUSSER, L.. **Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1980.
- AMARAL, E. A. **Gravitação também é cultura no Ensino Médio?** (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2018.
- ANDRADE, R. S.. **O Ensino de Física e a Lei 10.639/03: possibilidade da Educação para a diversidade étnico-racial** (Dissertação de Mestrado). Cariacica: Ifes, 2019.
- ARAÚJO, D. C. A.. **Uma proposta para a inserção de tópicos de Astronomia Indígena Brasileira no Ensino Médio: desafios e possibilidades** (Dissertação de Mestrado). Brasília: UNB, 2014.
- BAPTISTA, J.P., FERRACIOLI, L.. A Evolução do Pensamento sobre o Conceito de Movimento. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 21, n.1, pp 187-194, 1999.
- BORGES, L. C.. Para uma ontologia do tempo em um recorte guarani mbyá. **Imaginário**, nº 9, pág. 69-98, 2003.
- D'AMBROSIO, U.. **Etnomatemática: elo entre a tradição e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
- DIAS, P. M. C.; SANTOS, W. M. S.; SOUZA, M. T. M. A Gravitação Universal: um texto para o Ensino Médio. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 26, n. 3 , pp. 257-271, 2004.
- FANON, Frantz. **Os Condenados da Terra**. Lisboa: Ulisseia, 1965.
- FEHLBERG, C. I. F.; SANTOS, G. S.; BUFFON, L. O.; ANDRADE, M. E.; VIEIRA, D. M.. Relato do uso de Etnoastronomia Indígena no Ensino de Cinemática. *In: Jornada de Iniciação à Docência*, 7, 2017, Cariacica.
- FLICK, Uwe. **Uma introdução à Pesquisa Qualitativa**. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- GERDES, Paulus. Sobre o conceito de etnomatemática. *In: GERDES, Paulus. Etnomatemática – Cultura, Matemática, Educação: Colectânea de Textos 1979-1991*. Boane: ISTEAG, 2021. p. 45-60
- HARDING, S.. Is Modern Science an Ethno-science? Rethinking epistemological assumption. *In: SHINN, T., SPAAPEN, J., KRISHNA, V.V.. (orgs). Science and Technology in a Developing World*. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 1997. p. 37-64

IWANISZEWSKI, Stanisław. Concepts of Space, Time, and the Cosmos. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015a. p. 3-14.

IWANISZEWSKI, Stanisław. Cultural Interpretation of Archaeological Evidence Relating to Astronomy. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015b. p. 315-324.

KEPLER, S.O.; SARAIVA, M.F.O.. **Astronomia e Astrofísica**. Porto Alegre: UFRGS, 2014.

KRENAK, A.. **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

LIMA, F. P.; DE NADER, R. V. Astronomia cultural: um olhar decolonial sobre e sob os céus do Brasil. **Revista Scientiarum Historia**, v. 2, p. 8, 13 dez. 2019.

LÓPEZ, Alejandro Martín. Cultural Interpretation of Ethnographic Evidence Relating to Astronomy. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015. p. 341-352

LORENZONI, C. A. C. A.. **Cestaria Guarani do Espírito Santo numa perspectiva etnomatemática**. (Tese de Doutorado). Vitória: Ufes, 2010.

MASOLO, D. A.. Filosofia e Conhecimento Indígena: uma perspectiva africana. In: SANTOS, B. S., MENESES, M.P. (orgs). **Epistemologias do Sul**. Coimbra: Edições Almedina, 2009. p. 507-530.

MCCLUSKEY, Stephen C. Cultural Interpretation of Historical Evidence Relating to Astronomy. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015b. p. 325-339.

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

MOURA, A. P. A.. **SABERES GUARANI TAMBEOPÉ EM AULAS DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OLHAR ETNOMATEMÁTICO ÀS SUAS MBA'EITXA OO DJADJAPO** (Dissertação de Mestrado). Vitória: Ifes, 2019.

OLIVEIRA, C.E.. Sobre algumas interpretações das relações entre a filosofia ockhamiana e a física dos modernos. **Trans/Form/Ação**, v. 34, n 3, pp. 69-88, 2011.

OLIVEIRA, C.S., LOTUFO NETO, F. Suicídio entre povos indígenas: um panorama estatístico brasileiro. **Rev. Psiqu. Clín.**, v. 30, n. 1, 2003.

PEDUZZI, L. O. Q. **Força e movimento: de Thales a Galileu**. Florianópolis: Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015a (revisado em julho de 2019).

_____. **Da física e da cosmologia de Descartes à gravitação newtoniana**. Florianópolis: Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015b (revisado em julho de 2019).

RUGGLES, Clive L.N. Preface. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015a. p. v-vii

_____. Calendars and Astronomy. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015b. p. 15-30.

SANTANA, F. A.. **Quatro elementos de interação em quatro níveis de aprendizagem: uma proposta de abordagem pedagógica para o estudo de campo e força magnética** (Dissertação de Mestrado). Cariacica: Ifes, 2020.

SANTOS, B. S.. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, B. S., MENESES, M.P. (orgs). **Epistemologias do Sul**. Coimbra: Edições Almedina, 2009. p. 23-71

_____, MENESES, M.P.. Introdução. In: SANTOS, B. S., MENESES, M.P. (orgs). **Epistemologias do Sul**. Coimbra: Edições Almedina, 2009. p. 9-19

SOUZA, R.S.B.; OLIVEIRA, J.C.; ALVARES-TEODORO, J.; TEODORO, M.L.M.. Suicídio e povos indígenas brasileiros: revisão sistemática. **Rev. Panam. Salud Publica**. v. 44, 2020.

TUAN, Y.-F. Espaço, tempo, lugar: um arcabouço humanista / Space, time, place: a humanistic frame. **Geograficidade**, v. 1, n. 1, p. 4-15, 20 nov. 2011.

VIANA, Ricardo Luiz; CARVALHO, Fabiane Fatima de. Sincronização entre um oscilador de fase e um forçamento externo. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, São Paulo , v. 39, n. 3, e3306, 2017 .

VIGOTSKY, L. S.. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

_____. The socialist alteration of man. In: VEER, R., VALSINER, J.. (ed). **The Vygotsky Reader**. Massachusetts: Blackwell, 1994. p. 175-184.

_____. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

**APÊNDICE A – GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA INDÍGENA – VERSÃO
DO PROFESSOR**

VERSÃO DO
PROFESSOR



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Carlos I. F. Fehlberg
José Bohland Filho
Claudia A. C. A. Lorenzoni



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

VERSÃO DO PROFESSOR

Carlos Ivan Falcão Fehlberg

José Bohland Filho

Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni

SUMÁRIO

1. Sequência didática
 2. Roteiro de construção de relógio solar
 3. Marcação do tempo
 4. Orientações para o texto “Marcação do tempo”
 5. Roteiro de construção de calendário
 6. Orientações sobre o Calendário Guarani e “Movimento do Sol”
 7. Roteiro de Utilização do Stellarium
 8. Cosmo Guarani
 9. História do Modelo de Universo
 10. Orientações para o texto “História do Modelo de Universo”
 11. Lei da Gravitação Universal
 12. Fenômeno das Marés
- Referências

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

MNPEF - IFES

Inserção da Etnoastronomia Guarani em aulas de Física

Prof. Carlos Ivan Falcão Fehlberg

Competências a serem desenvolvidas:

Compreender a Ciência como construto histórico-cultural, sendo capaz de confrontar interpretações e modelos de contextos distintos, especialmente o modelo científico, os modelos históricos e o modelo Guarani.

Avaliar os impactos da Ciência no modo de vida e no meio ambiente, com o objetivo de adotar uma postura crítica quanto ao papel da Ciência, tomando como referência as ideias de sustentabilidade Guarani.

Lidar com diversas formas de produção científica, compreendendo esta enquanto uma forma de se produzir conhecimento e não apenas como seus resultados.

Compreender os elementos que constituem a Astronomia enquanto ciência e articulá-los na explicação de fenômenos.

Conteúdo	CH
Origens da Astronomia: caráter cultural, observação do céu, marcação do tempo.	2
Movimentos do Céu: astros mais relevantes, seus movimentos, consequências na Terra	2
Modelos de Céu: origens dos movimentos, composição do Universo, origem do Universo	2
Gravitação: relação com movimentos do Céu, construção matemática, fenômenos relacionados	2

Desenvolvimento do tema

Aula 1 - Aula Dialógica Coletiva - Origens Culturais da Astronomia

1. Apresentação da unidade
 - a. Estudo da Astronomia
 - b. Caráter cultural
 - c. Indígenas

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

2. Questionamentos
 - a. O que é Astronomia? O que ela estuda?
 - b. Qual a origem da Astronomia? Quando e como ela surgiu?
 - c. A Ciência é influenciada pela cultura? Como isso se dá na Astronomia?
 - d. É possível falar em uma Astronomia Indígena? Como ela é?
3. Direccionamentos
 - e. Leitura do texto “Marcação do tempo”

Aula 2 - Elemento Experimental - Calendários

1. Discussão introdutória
 - a. Verificação de leitura
 - b. Pontos de destaque pelos alunos
2. Marcações do tempo
 - a. Separação em grupos
 - i. Calendário lunar
 - ii. Calendário solar
 - iii. Calendário sideral
 - iv. Calendário lunissolar
 - v. Calendário cultural
 - b. Construção
 - c. Apresentações dos alunos
 - d. Apresentação de calendário Guarani e do vídeo “Movimento do Sol”

Aula 3 - Elemento Audiovisual - Movimentos do Céu

1. Discussão introdutória
 - a. Que movimentos o céu faz?
2. Produção de vídeos e simulações
 - a. Separação em grupos
 - i. Dia e Noite
 - ii. Fases da Lua
 - iii. Nascer do Sol
 - iv. Constelação do Homem-Velho
 - v. Constelação da Ema
 - b. Construção ou seleção das simulações
 - c. Construção dos roteiros
3. Direccionamentos
 - a. Gravação das narrações e possíveis partes em vídeo
 - b. Envio para o professor

Aula 4 - Elemento Audiovisual - Mostra Audiovisual

1. Apresentação
 - a. Pequena apresentação de cada grupo
 - b. Comentários e dúvidas da turma e do professor
2. Direccionamentos
 - a. Leitura do texto “Cosmo Guarani”

Aula 5 - Elemento Textual - Cosmo Guarani

1. Discussão introdutória
 - a. Verificação de leitura
 - b. Pontos de destaque pelos alunos
2. Produção dos textos
 - a. Separação dos grupos
 - i. Origem do mundo
 - ii. Visão de mundo
 - iii. Sol
 - iv. Lua
 - v. Constelações
 - b. Construção do esqueleto dos textos
3. Direcionamentos
 - a. Finalização dos textos e envio
 - b. Leitura do texto “História do Modelo de Universo”

Aula 6 - Elemento Textual - História do Modelo de Universo

1. Discussão introdutória
 - a. Verificação de leitura
 - b. Pontos de destaque pelos alunos
2. Produção dos textos
 - a. Separação dos grupos
 - i. Aristóteles e Ptolomeu
 - ii. Ockham e Colégio de Merton
 - iii. Galileu
 - iv. Tycho e Kepler
 - v. Hooke, Huygens e Newton
 - b. Construção do esqueleto dos textos
3. Direcionamentos
 - a. Finalização dos textos e envio

Aula 7 - Elemento Matemático - Lei da Gravitação Universal

1. Discussão introdutória
 - a. Causa do movimento dos astros
 - b. Repassando por Leis de Newton
2. Lei da Gravitação Universal
 - a. O que ela deve conter?
 - b. Em que podemos nos apoiar?
 - c. Proposta de Newton
 - d. Interpretação
 - e. Alguns resultados
 - i. Constante de Proporcionalidade em Kepler
 - ii. Aceleração da gravidade na Terra
 - iii. Altitude de satélites em órbita
3. Direcionamentos
 - a. Votar na enquete “O que causa as marés?”

Aula 8 - Elemento Matemático - Fenômeno das Marés

1. Discussão introdutória
 - a. Verificação de votação
 - b. Resultado da enquete
2. Histórico
 - a. Explicações ocidentais
 - b. Marés e latitude
 - c. Explicação dos indígenas
3. Força de Maré
 - a. Aplicação da Lei da Gravitação Universal
 - b. Fases da Lua
 - c. Comparação das forças
 - d. Resultados
4. Direcionamentos
 - a. Produzir pequenos cartazes sobre Gravitação e Marés

Aula 9 - Exposição do Conteúdo - Painei "Etnoastronomia Guarani"

1. Construção do Painei
 - a. Relógios e Calendários
 - b. QR Code pros vídeos
 - c. Textos
 - d. Cartazes com equações, desenhos e gráficos

Aula 10 - Avaliação - Ciência, Cultura e o povo Guarani

1. Questionário
 - a. Questões discursivas
 - b. Pequenas dissertações
 - c. Proposição de problemas
2. Finalização
 - a. Encaminhamento para auto-avaliação

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DE RELÓGIO SOLAR

Um dos instrumentos mais básicos de medida do tempo é o relógio. O primeiro tipo de relógio a ser construído foi o relógio solar. Ele permite acompanhar o passar do dia através da sombra de algum objeto. Vamos construir um simples, usando apenas papel e fita adesiva.

1. Materiais para o relógio

Vamos precisar de um pedaço de papel e um pouco de fita adesiva. Em geral, meia folha de caderno é o suficiente para o relógio e apenas um pedaço pequeno de fita.

2. Construindo a base do relógio

A base do nosso relógio será um pedaço de papel retangular, com aproximadamente três dedos de largura por oito de comprimento. Podemos usar uma régua para cortar um pedaço de 5 cm por 15 cm, aproximadamente. As dimensões não precisam ser precisas, desde que o papel seja retangular e grande o suficiente.

3. Construindo o ponteiro do relógio

O ponteiro do nosso relógio também será um pedaço de papel. Dessa vez, recorte um papel bem fino e com uns seis dedos de comprimento. Pode fazer, se tiver uma régua, um papel de 1 cm por 10 cm.

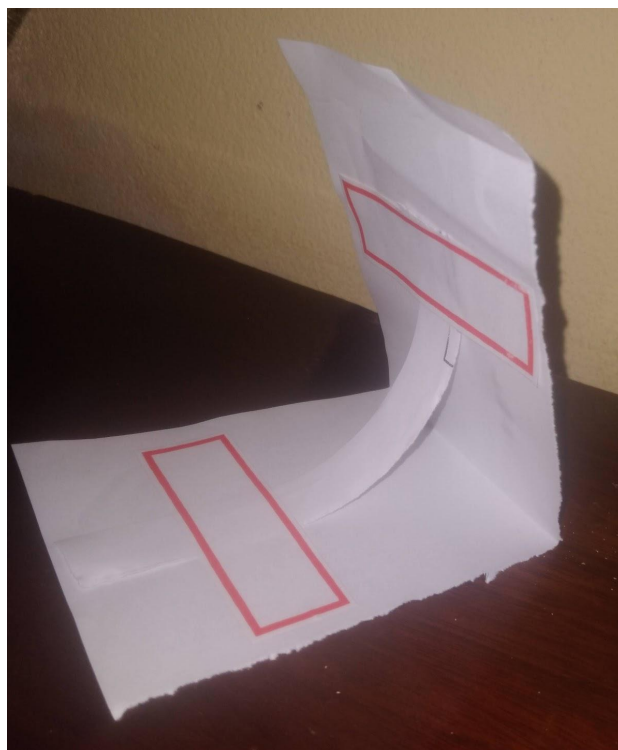
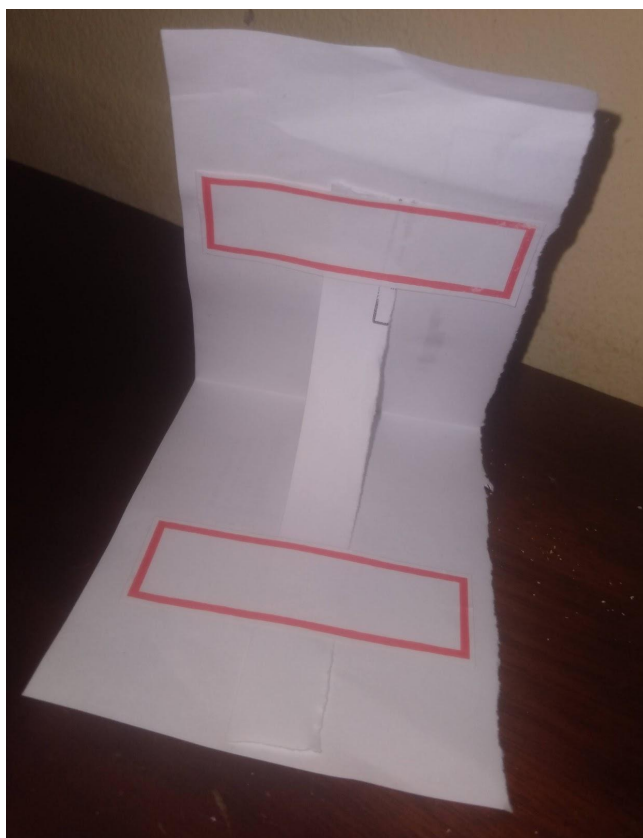
4. Montando o relógio

Dobre a base ao meio ao longo da largura. No meio de cada aba, cole a ponta do ponteiro, de forma que não consiga mais abrir a base por completo. Se precisar, corte o excesso de papel do ponteiro após a colagem. Veja a imagem abaixo de exemplo.

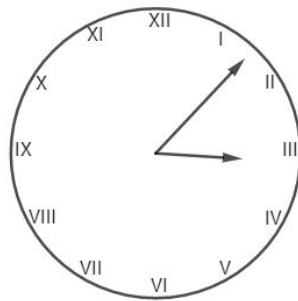
5. Utilizando o relógio

Vá a um local com sol e procure o Ponto Cardeal Sul. Aponte o relógio para este ponto, alinhando o ponteiro com a direção norte-sul. A sombra feita pelo ponteiro na base do relógio serve para indicar as horas.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI



MARCAÇÃO DO TEMPO



Provavelmente quando falamos em tempo, uma imagem parecida com a acima vem na cabeça da maioria de nós: um relógio. Nós marcamos o tempo em nossas vidas com várias finalidades: organizar nossa rotina, nossos compromissos, saber datas como o aniversário de casamento, horários como a hora de tomar um remédio, marcar a duração de eventos como filmes e viagens. E pra isso nós utilizamos relógios, calendários, agendas, cronômetros. Uma diversidade de métodos é usada para acompanhar, marcar e medir a passagem do tempo em nossa vida cotidiana.

Agora, quando precisamos dizer o que é o tempo, a história é outra. Alguns diriam que é a passagem das horas, dias; outros que é a sensação de mudança que há em nossa vida. Mas o que sabemos é que o tempo é um conceito presente na Física e que se faz indispensável em toda nossa vida. Para entendermos melhor, podemos tentar acompanhar o surgimento do conceito e do estudo do tempo.

O ser humano, observando o mundo que o cercava e tentando dominá-lo para garantir sua sobrevivência enquanto indivíduo e espécie, percebeu algumas coisas interessantes. Primeiro que as coisas estão sempre mudando: objetos se movem, pessoas envelhecem, árvores crescem, rios correm, a areia desce em uma ampulheta.

Outra percepção é a da existência de ciclos dentro dessas mudanças: o sol some e aparece sempre ciclicamente, a chuva vai e vem, as estrelas caminham no céu, as pessoas e os animais têm ciclos reprodutivos. Essa ideia de repetição se liga também ao sagrado: aquilo que é sagrado, como o céu e os rituais, não muda. A mudança aparente é apenas o começo de um novo ciclo.

Foi usando especialmente esses ciclos que o ser humano começou a realmente medir a passagem do tempo. O nascer do sol indicava o começo de um novo dia. A lua nova, o começo de um novo mês. A chegada da primavera, o começo de um novo ano. Mas não era só isso.

MARCAÇÃO DO TEMPO

As estações diziam quando eles podiam caçar, plantar, colher e pescar. O momento do dia dizia se era o momento de trabalhar ou de descansar, se abrigar. A fase da lua dizia se era maré boa ou ruim, noite de caça ou não. O tempo não era só a repetição dos ciclos, mas determinava como as pessoas viveriam. Não só essas atividades mais práticas, mas rituais, festas e atividades religiosas em geral também ocorriam em momentos muito específicos.

Para acompanhar tais ciclos e organizar suas atividades de acordo com eles, o ser humano foi criando instrumentos. Os calendários sempre foram uma forma importantíssima de marcar a passagem do tempo, nesse sentido.

Um tipo de calendário é o lunar, ou seja, que só se preocupa com as fases da Lua. Pode até haver o correspondente a um ano de quatro estações, mas essa não é a preocupação. Esse calendário serve para acompanhar as fases da Lua e regular as atividades que dependem, de alguma forma, dela. Um exemplo é o calendário árabe, mantido sempre ajustado por observações e cálculos precisos. Abaixo temos uma correspondência entre o calendário árabe e o nosso, chamado gregoriano, para 2021.

Mês e Ano	Início correspondente no gregoriano
Jumada al-thani 1442	14/01/2021
Rajab 1442	13/02/2021
Shaban 1442	15/03/2021
Ramadan 1442	13/04/2021
Shawwal 1442	13/05/2021
Dhu al-Qidah 1442	12/06/2021
Dhu al-Hijjah 1442	11/07/2021
Muharram 1443	10/08/2021
Safar 1443	08/09/2021
Rabi al-awwal 1443	08/10/2021
Rabi al-thani 1443	06/11/2021
Jumada al-awwal 1443	06/12/2021

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Também existem calendários que se preocupam com as estações do ano. Um deles é o calendário solar. Ele busca acompanhar as estações do ano seguindo, por exemplo, o ponto onde o Sol nasce. Calendários desse tipo são raros e mais raros ainda os que funcionam para o ano inteiro ou por muito tempo. Podem se basear, por exemplo, em alinhamentos do nascer do Sol.

Ainda falando de calendários que seguem as estações do ano, há o calendário sideral. Ele se baseia em acompanhar o movimento anual de uma determinada estrela, constelação ou outro objeto do tipo. Isso é possível porque ao longo do ano os horários em que uma estrela está visível vão mudando. Assim as estações podem ser acompanhadas vendo a primeira ou a última aparição de uma determinada estrela ou constelação. Isso não necessariamente tem a ver com o horário de nascimento ou ocaso, apenas, pois envolve também os horários de nascimento e ocaso do Sol, que normalmente ofusca tais estrelas.

Existem ainda calendários que se preocupam com o alinhamento dos dois ciclos, ou seja, os meses sinódicos e as estações: são os calendários lunissolares. Independente se as estações são acompanhadas com o sol ou estrelas, os calendários se chamam lunissolares. Em geral, cada mês corresponde ao mês sinódico, ou seja, às fases da Lua. Os doze meses, entretanto, não formam o ciclo das quatro estações e, portanto, periodicamente adiciona-se um 13º mês, ou alguma outra forma de compensação.

Junto a todos esses está o que podemos chamar de calendário cultural. Esse é o calendário que acompanha os fatos que marcam um determinado grupo. O calendário escolar, com as datas de aulas e férias; o calendário da igreja, com Natal, Páscoa e outras datas religiosas; o calendário da sua casa, com os aniversários das pessoas que moram com você. Esses calendários se preocupam com atividades humanas, coletivas.

Um calendário “final” seria a junção do astronômico com os culturais. Eles se preocupam em sincronizar e ajustar todas as datas, astronômicas, civis, escolares e pessoais. A “folhinha” atrás da porta é um exemplo: além de acompanhar o ano solar, ela aponta as fases da Lua, as datas comemorativas mais importantes e você pode usar para anotar datas importantes para você.

Espero que agora você veja os calendários e a própria passagem do tempo como construções e ideias essencialmente humanas. Se nós não estivéssemos aqui, o tempo passaria da mesma forma, o céu continuaria seu movimento, mas ninguém estaria aqui para determinar quando é o Ano Novo, seu aniversário ou quando começa julho.

ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO

“MARCAÇÃO DO TEMPO”

A ideia central do texto “Marcação do Tempo” é ressaltar a ligação existente entre o conceito físico de tempo e a vida prática dos povos. Hoje em dia essa ligação pode parecer perdida, mas ainda se faz presente de forma sutil e nem sempre refletida. Para apresentar essa relação, trabalharemos as formas de marcar o tempo existentes entre povos tradicionais e como elas se relacionam com as atividades práticas do povo (trabalho, religiosidade).

O conceito de tempo não existe alienado aos conhecimentos e comportamentos mais materiais dos povos, especificamente dos indígenas. Deixa de ser, a partir de uma visão antropológica, um elemento universal e objetivo e passam a ser um conceito subjacente nas práticas, narrativas e explicações dos indígenas (IWANISZEWSKI, 2015).

Isso, com certo alcance, se aplica mesmo aos grupos urbanos atuais. A marcação do tempo não se dá apenas de forma que se pretende objetiva, mas também de forma subjetiva. Organizar nosso horário e nosso calendário de acordo com nossas atividades e compromissos é um exemplo disso.

Assim, mesmo que não possamos constatar a existência física do tempo de forma direta, sua existência está imbricada em nossa própria existência. Não apenas o fazer científico o supõe, como o existir cotidiano o assume. Nossos conhecimentos e comportamentos são inteiramente conectados a existência do tempo (BORGES, 2003).

A conexão entre os acontecimentos da vida cotidiana e os fenômenos astronômicos, em geral periódicos e regulares, permitiu a construção do conceito de tempo e sua marcação em torno de tais fenômenos de forma segura. Tal construção se dá, de forma geral, através da observação de três ciclos básicos: dia e noite, fases da lua e estações do ano. Desses ciclos nascem as ideias de dia, mês e ano. O registro dessas sucessões e repetições constituem os calendários, que incluem não só estes elementos, mas todos que marcam a passagem e repetição do tempo, como rituais, festividades, atividades laborais. Assim, para além de medir unidades temporais, a marcação do tempo servia para organizar a vida humana e sincronizá-la com a natureza (IWANISZEWSKI, 2015).

Devemos tomar cuidado ao buscarmos as conexões entre o evento astronômico e algum outro tipo de evento. Por mais que em muitos exista uma correlação de ordem física, ou seja, observável pelos padrões científicos, essa correlação pode ser substituída ou encoberta por uma explicação de ordem cosmológica, ou seja, ligada à visão de mundo do povo que a construiu (RUGGLES, 2015).

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

O menor dos ciclos básicos é o dia, em geral marcado como dia solar, ou seja, período que se passa para que o sol esteja à mesma altura no céu novamente. Dado que os povos tradicionais possuíam como principal fonte de iluminação o Sol, foi seu ciclo diário de luminosidade que definiu o momento para o trabalho, para o descanso, para atividades religiosas. Essa regulação da vida diária pelo sol se mantém até hoje, como bem sabemos.

Um ciclo intermediário é o mês, contado como a repetição das fases da lua. O ciclo mensal de luminosidade interferia nas atividades noturnas, tanto pela possibilidade de enxergar como pela quantidade de insetos e outros animais que saem. Além disso, as marés têm um papel fundamental na regulação dos ciclos da vida marinha e a relação entre marés e as fases da Lua é especialmente conhecida entre povos tropicais.

Um ciclo maior é o ciclo sazonal, ou seja, a passagem e repetição das mudanças climáticas que representam as estações. Costumamos falar em quatro estações (primavera, verão, outono, inverno), mas em zonas tropicais essa distinção não é muito clara. Tais estações podem ser acompanhadas pelo caminho das estrelas ou pela posição de nascer e ocaso do Sol. Ela que separa tempos de plantar e colher, caçar, pescar, festivais, aniversários e várias outras atividades que, de forma direta ou indireta, dependem da estação, do clima.

Esses três ciclos se encontram na construção da maioria dos calendários, porém eles não se ajustam perfeitamente. O mês e o ano tem números não inteiros de dias, e o ano tem um número não inteiro de meses. Isso causa um descompasso progressivo entre datas. O calendário então tem a função de buscar sincronizar tais ciclos descompassados para sincronizar também as datas de atividades sociais diversas, como festividades e reuniões. A forma como o calendário é construída depende de como é feita a referência às datas, ou seja, se há um, qual fenômeno astronômico indica determinada data (RUGGLES, 2015).

Um tipo de calendário é o lunar. Por mais que em muitos deles exista uma ideia de ano, motivada pelas mudanças sazonais, o calendário não se preocupa em se ajustar a elas. O calendário lunar recebe esse nome justamente por apenas se preocupar em seguir os meses sinódicos, ou seja, as repetições das fases da lua. Em geral, cada mês começa com a primeira aparição da lua crescente. Um exemplo é o calendário árabe.

Dentre os calendários que se preocupam com as estações, há dois tipos. O primeiro tipo é dos calendários solares. Eles se constituem acompanhando o caminhar do sol ao longo do horizonte durante o ano. Em geral são compostos por sistemas de alinhamento, mas poucos destes são documentados que funcionam bem e durante todo o ano.

ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO “MARCAÇÃO DO TEMPO”

O segundo tipo, mais comum, são os calendários siderais. Eles acompanham uma estrela, constelação ou um conjunto. Datas em que o nascer ou o ocaso da estrela se dá em horários e condições específicas são as datas que marcam a passagem do ano, seu início ou uma nova etapa. Em geral, a escolha da estrela como marcadora da passagem do tempo e a narrativa cronológica a ela relacionada são profundamente conectadas.

Existem também os calendários chamados lunissolares. Nesse tipo de, o mês sinódico ainda se faz presente, porém há a tentativa de sincronização com o ano sazonal. Para isso, periodicamente (em um período de alguns anos) é adicionado (ou subtraído) um mês. Assim, o tempo de diferença entre os meses sinódicos e o ano sazonal vai se acumulando e, posteriormente, é compensado. Para a marcação do mês se utilizam as técnicas do calendário lunar e para a marcação do ano, dos calendários solar ou sideral.

Não devemos esquecer duas coisas: esses calendários podem coexistir em um grupo e junto a eles sempre haverá um calendário que podemos chamar de social ou cultural. Ele sincroniza aos eventos astronômicos em questão atividades do grupo, como festividades, datas comemorativas e datas de rituais. Não é nenhum dos tipos acima, mas funciona em conjunto a eles, elaborando um calendário maior, do grupo, que engloba ambos os aspectos, natural e social. Temos como exemplo, ainda hoje, o Calendário Litúrgico de algumas igrejas cristãs.

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DE CALENDÁRIO

Agora que você conhece o significado cultural dos calendários e os tipos que existem, astronômicos ou não, vamos construir os nossos próprios instrumentos de marcação do tempo.

1. Tipo

Monte um grupo de até x pessoas e, juntos, escolham um dos tipos de calendário (lunar, solar, sideral, lunissolar ou cultural) para montar.

2. Determinando datas e ciclos

Baseados no tipo de calendário escolhido, determinem o ciclo que vão acompanhar e o dia que marcará o início de tal ciclo.

Ex.: calendário baseado nas datas religiosas que segue o ano, e começa no Natal.

3. Acompanhando o ciclo

Determinem duas formas de acompanhar o ciclo: uma que vão usar para construir em sala o calendário e outra que pode ser usada numa validação do calendário.

4. Construindo o calendário

Construam um calendário baseado no método que escolheram que se aplique a todo o ano corrente, como no exemplo do calendário árabe do texto.

5. Adicionando elementos pessoais

Adicionem no calendário datas importantes para o grupo, como o aniversário dos integrantes ou outras datas marcantes para vocês.

ORIENTAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO GUARANI E “MOVIMENTO DO SOL”

O calendário Guarani é o calendário usado pelos Guarani brasileiros, construído a partir de suas vivências e necessidades práticas. Essencialmente é um calendário solar e cultural, ou seja, acompanha as estações do ano e as atividades dos Guarani relacionadas a cada estação.

Para seguir as estações, o calendário segue o movimento do Sol ao longo do ano, observando a posição de seu nascimento. O ano é representado pelo ciclo desse movimento periódico do nascimento do Sol.

Por uma característica do clima tropical brasileiro, apenas duas estações são mais perceptíveis: uma estação com chuvas e quente e outra seca e fria. Os Guarani chamam a primeira de *ara ymã* e *ara pyau*.

Ara Ymã (tempo velho) corresponde parcialmente às estações ocidentais do outono e inverno, enquanto *Ara Pyau* (tempo novo) se relaciona com a primavera e o verão.

O tempo velho é o tempo de preparação da terra, construção das habitações, preparação para o frio e a passagem deste. O tempo novo se inicia com celebrações e rezas, cerimônias de batismo de alimentos e crianças. Com isso vêm as plantações, a colheita, as chuvas, o período de reprodução dos animais.

A partir da observação do movimento do Sol que os Guarani conseguem acompanhar a passagem das estações. Essa observação é designada como uma função religiosa, sendo desempenhada na Casa de Reza, como a da imagem abaixo. Esta, por isso, precisa estar com sua porta virada para o leste, de forma que o nascer do sol possa ser visto por ela. A aldeia é construída em volta da casa de reza, deixando o lado leste (sua frente) livre para a observação.



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

O vídeo “Movimento do Sol” traz a posição diária do sol ao longo do ano, de forma que a cada dia ele tenha a mesma altura em relação ao horizonte. Cabe notar, que os horários também variam, já que a cada dia o Sol nasce em um horário diferente.

O vídeo pode ser reproduzido em *loop*, mas na versão que apresentamos, ele se inicia com o sol nascendo no ponto mais ao norte de sua trajetória. Isso marca o solstício de inverno, que acontece por volta do dia 21 de junho e delimita o fim do outono e início do inverno. A partir desse momento, os dias vão ficando cada vez mais longos, com o sol nascendo mais cedo e se pondo mais tarde.

Quando o Sol passa exatamente pelo meio de sua trajetória, ponto este que representa o ponto cardinal leste, temos um equinócio. O de primavera aparece primeiro no vídeo, quando o sol está indo em direção ao sul. Depois o Sol passará novamente por este ponto, em direção ao norte, marcando agora o equinócio de outono. Nesses momentos, que ocorrem por volta dos dias 21 de setembro e 21 de março, respectivamente, o dia tem exatamente a mesma duração da noite, daí o termo equinócio (*equi* vem de igualdade).

O ponto em que o sol está mais ao sul em sua trajetória marca o solstício de verão, ou seja, por volta do dia 21 de dezembro, quando o verão está se iniciando e os dias vão ficando mais curtos. Cabe lembrar que essas datas para os solstícios e equinócios se invertem no hemisfério norte, sendo o dia 21 de dezembro o solstício de inverno naquele hemisfério.

ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO STELLARIUM

Vamos observar agora os movimentos que podemos ver no céu e que são utilizados para a construção do calendário. Para observá-los, utilizaremos uma simulação, o *software* chamado Stellarium. Após receber as instruções iniciais de seu funcionamento, siga os passos a seguir.

1. Observando o dia e a noite

Observe, ao longo de um dia, o movimento diurno que o Sol faz no céu e também o movimento noturno das estrelas e da Lua. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

2. Observando as fases da Lua

Observe a Lua, seu nascimento e ocaso ao longo de um mês. Descreva o que observou, atentando para os horários e taxa de iluminação.

3. Observando o nascer do Sol

Observe o nascer do Sol ao longo de um ano. Essa parte será semelhante ao vídeo apresentado. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

4. Observando a Constelação do Homem-Velho

Procure a constelação do Homem-Velho e observe seu movimento anual, especialmente quando ela passa a ser visível à noite. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

5. Observando a Constelação da Ema

Repita o passo anterior, desta vez para a constelação da Ema.

COSMO GUARANI

Uma descrição da Astronomia Guarani, além de seu calendário, passa pela descrição dos elementos que surgem no céu. Para os Guarani, o céu abriga deuses, espíritos dos antepassados e elementos da natureza. Estudar o céu sob seu ponto de vista é estudar sua história, sua religião, sua ciência e sua vida.

Sol e Lua

Para os Guarani, o Sol e a Lua são dois irmãos, chamados *Kwaray* e *Djatxy*, respectivamente. *Kwaray* é o irmão mais velho e ambos são caçadores, por isso estão sempre em movimento no céu.

Entretanto, o Sol desempenha vários papéis na cultura Guarani, sendo *Kwaray* apenas um deles, o do sol enquanto objeto celeste, e não divindade.

Histórias sobre os irmãos *Kwaray* e *Djatxy* contam sobre suas caças a onças que até hoje os perseguem, causando os eclipses; relações familiares conturbadas, causando as manchas lunares; casamentos, causando as fases da Lua.

Constelações

Duas constelações importantes para os Guarani são *Guyra Nhandu* (Constelação da Ema) e *Tudja'i* (Constelação do Homem Velho). Elas ajudam a marcar as estações do ano, sendo *Tudja'i* relacionada ao verão e *Guyra Nhandu* ao inverno.

A narrativa sobre o Homem Velho, que fica na região das chamadas Três Marias, fala de um homem que era casado com uma mulher mais nova que ele, que se apaixona pelo seu irmão caçula. Para se livrar do esposo idoso, ela corta a perna dele, deixando-o sangrar até a morte. Os deuses se compadecem e levam ele para morar no céu. Ele pode ser visto com seu cocar, uma bengala e sua perna cortada sangrando, já que a estrela que forma sua ponta é Betelgeuse, uma estrela vermelha.

Já a Ema se localiza perto do que costumamos chamar de Cruzeiro do Sul. Conta-se que o Cruzeiro do Sul segura a Ema para que sua cabeça não deite sobre a Terra e beba toda a água do planeta. Na garganta da Ema, estão dois ovos que ela já engoliu.

Cabe notar que as constelações indígenas são diferentes das ocidentais não só em suas narrativas e construções, mas no próprio método de construção. Enquanto as principais constelações ocidentais estão perto da eclíptica, ou seja, do caminho

que o Sol percorre ao longo do ano, as indígenas se encontram perto do plano da Via Láctea.

Além disso, os desenhos são extremamente complexos e utilizam as manchas da Via Láctea para constituir as imagens, enquanto as constelações ocidentais são apenas representações que utilizam as estrelas em configurações muito mais abstratas.

Pontos Cardeais

Um importante conceito em Astronomia são os pontos cardeais. Além dos quatro normalmente conhecidos da Geografia (norte, sul, leste, oeste), a Astronomia costuma lidar com mais um: o zênite, o ponto mais alto do céu.

Na Astronomia Guarani, os pontos cardeais são associados às moradas dos deuses, especialmente de acordo com o papel que cumprem no movimento diurno do Sol, o caminho de *Kwaray*. Norte e sul são a morada de *Idjyke*. O leste é a morada de *Karai* e *Nhamandu*. O oeste é a morada de *Tupã*. O zênite é a morada de *Djakaira*.

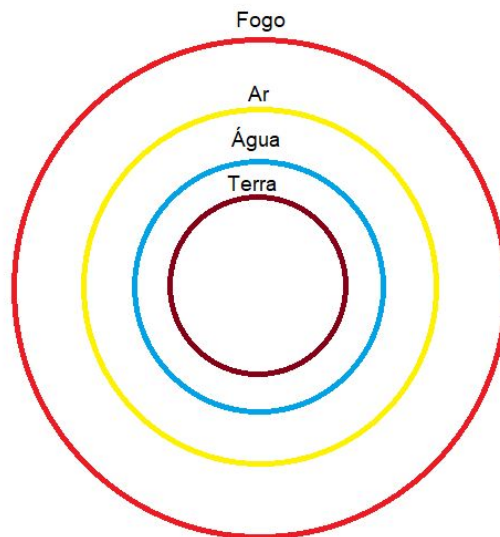
É através dos pontos cardeais e a aproximação ou afastamento do Sol em relação a eles que os Guarani conseguem se localizar, espacial e temporalmente, como observado na discussão sobre seu calendário.

HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

A história dos modelos de Universo construídos pela Ciência se confunde com a história das ideias de movimento, da ideia de gravidade e da própria Ciência. Por isso, nem sempre falamos só do movimento dos planetas nesse texto, mas também de inércia, pêndulos e método experimental.

Desde que o ser humano surgiu ele pensa sobre tais questões, mas começaremos nossa história em Aristóteles, na Grécia Antiga. A Filosofia que ele herdou, deu continuidade e desenvolveu ainda mais, tratava o movimento como um sinônimo de transformação. O que hoje chamamos de movimento, especialmente na Mecânica, eles chamavam de movimento local, ou deslocamento.

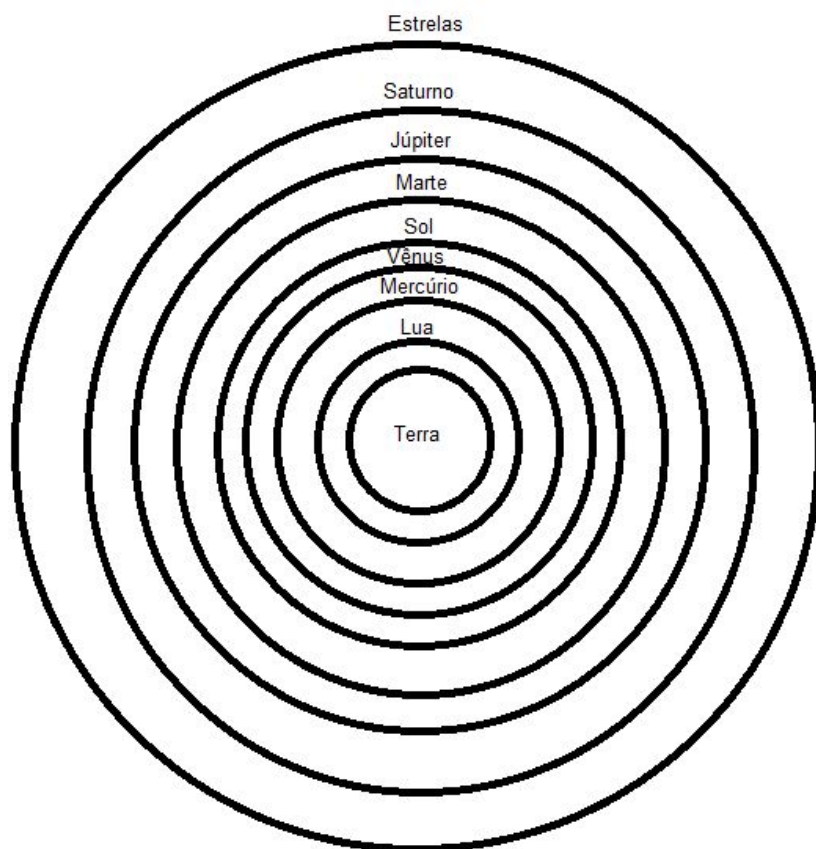
Outra diferença é o que eles consideravam ser a composição do mundo. Aristóteles adota uma linha, nascida com Empédocles, que considera quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Eles se conectam à explicação dos movimentos (especialmente os que hoje chamamos de queda livre) por meio do conceito de lugar natural. Cada um desses elementos teria uma posição bem definida, por meio de esferas concêntricas. Quando fora dessa posição, ele naturalmente e em linha reta, se deslocaria para ela. O elemento terra cairia e o elemento fogo subiria, por exemplo.



Uma exceção são os corpos celestes. Na concepção de Aristóteles a Terra era o centro do Universo, imóvel e, por isso, os corpos celestes aparentam desenvolver movimento circular uniforme. Como eles pareciam fugir à regra do movimento natural, a explicação era de que eles eram feitos de um quinto elemento, o éter. Essas concepções tem parte de sua origem em Pitágoras.

HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

O éter teria características especiais que davam a ele uma propriedade de simetria, ligada ao conceito de perfeição muito comum na Filosofia grega. Essa perfeição envolvia um movimento eterno e simétrico, ou seja, circular uniforme. Essa diferenciação criou então uma divisão fundamental no Universo. Havia um mundo sublunar, imperfeito, com os quatro elementos e movimento natural reto. Havia um mundo supralunar, perfeito, com éter e movimento natural circular. Ambos estariam limitados pela esfera das estrelas fixas, fazendo o universo limitado, finito, impedindo movimentos eternos em linha reta.



Na concepção de Aristóteles, a rapidez da queda (não havia o conceito de velocidade definido como hoje em dia) era constante e dependia da tendência do corpo. Corpos mais pesados caem mais rapidamente. Outro fator era a resistência do meio, conceito vago mas que se relaciona com as forças de atrito, arrasto e com a própria ideia de inércia moderna. A rapidez diminui com o aumento da resistência.

No deslocamento aristotélico não havia inércia nem ação à distância. Quem garantia o movimento natural era uma tendência intrínseca ao corpo. Da mesma forma, o lançamento de projéteis, que envolvia um movimento, natural, para baixo e um movimento, chamado violento, na horizontal, era garantido pois quem lançava o projétil fazia com que o ar o empurrasse.

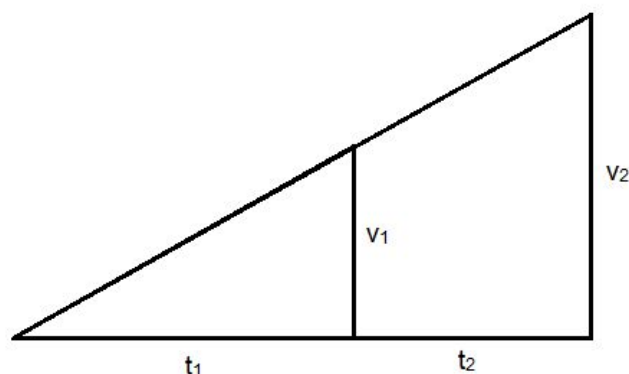
GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Já na Idade Média, Guilherme de Ockham, aplicou ao movimento local o que conhecemos hoje como Navalha de Ockham: não usar para explicar algo mais do que o necessário. Aplicando-a ao movimento, Ockham disse que não deveriam recorrer a conceitos como lugar natural ou ao fato de o ar empurrar os projéteis. As causas e explicações do movimento deveriam estar nele próprio. Além disso, Ockham separou as causas do movimento de sua descrição.

Usando as ideias de Ockham, o chamado Colégio de Merton desenvolveu algumas teorias que hoje chamamos de Cinemática, se preocupando apenas com a descrição dos movimentos. Em termos da Filosofia, eles concebiam o movimento como uma qualidade. Para as qualidades, eles buscavam descrever uma intensidade, medida em graus. No caso do movimento, a intensidade era a velocidade. A análise deveria ser então da mudança da intensidade ao longo de uma reta abstrata, chamada extensão. No caso do Colégio de Merton, a extensão era o tempo.

A partir dessas ideias, eles definiram a velocidade como o deslocamento no tempo e a aceleração como a mudança da velocidade no tempo. Definiram ainda a chamada velocidade instantânea, ou seja, o deslocamento em um tempo muito pequeno.

Com essas ideias e usando Geometria, a Matemática que possuíam na época, eles estudaram movimentos uniformes, uniformemente variados e lançaram as bases dos gráficos da velocidade em função do tempo, inclusive calculando o deslocamento a partir da área desse gráfico.



Um resultado importante dos chamados mertonianos é o Teorema da Velocidade Média que diz que em um movimento uniformemente variado, o deslocamento é o mesmo que se fosse um movimento uniforme desenvolvido com a velocidade média.

A explicação dos movimentos ficou por conta especialmente do conceito de *impetus*, desenvolvida por Buridan e Oresme: quando um corpo era posto em movimento, pela ação de algum outro corpo (movimento violento) ou pela sua tendência ao lugar natural (movimento natural) ganhava *impetus*, que mantinha o movimento, se opondo à resistência a este. Oresme teve também influência no Colégio de Merton.

Após a Idade Média, Galileu, desenvolvendo o que hoje conhecemos como método experimental, concluiu, através de pêndulos e planos inclinados, que a queda era um movimento uniformemente variado. Sabendo disso, aplicou o Teorema da Velocidade Média e chegou a relações entre as distâncias percorridas, os tempos e as velocidades. Em notação moderna, podemos chegar a relações com a aceleração, inclusive.

Entretanto, Galileu usava conceitos errôneos para explicar tais fenômenos. Ele considerava o que conhecemos como inércia circular, ou seja, uma tendência dos corpos a manterem um movimento paralelo à Terra. Além disso, achava que a gravidade estava relacionada à proximidade com o centro da Terra.

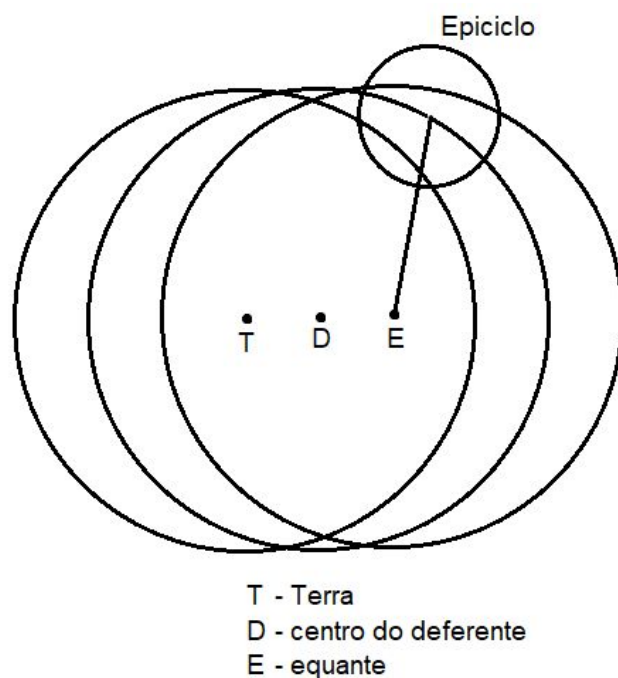
Ainda assim, usando a inércia circular, Galileu desenvolveu o conceito de relatividade do movimento, ou seja, que todo movimento é relativo a algo, e com isso explicava, por exemplo, o lançamento de projéteis que pareciam indicar uma Terra imóvel. A verdade é que o movimento da Terra era comum ao projétil, não havendo movimento relativo. Após o lançamento, por inércia, apenas o movimento dado pelo lançamento surgia, sem alterar o movimento que o projétil já tinha.

Enquanto Galileu descrevia e explicava os movimentos na Terra, no mundo sublunar, outros trabalhavam nos movimentos supralunares, na Astronomia. E esses trabalhos também possuíam antecedentes que remontavam à Antiguidade.

O modelo aristotélico do movimento circular uniforme não condizia com algumas anomalias astronômicas observadas no movimento dos planetas: a retrogressão, movimento que alguns planetas fazem na direção contrária à regular; variações no movimento, alterando o tempo gasto para percorrer um mesmo arco; variações no brilho, que associavam à aproximação e afastamento da Terra.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Ainda na Antiguidade, a principal solução foi dada por Ptolomeu, no livro *Almagesto*, onde ele inseriu três elementos fundamentais: o epiciclo, um círculo cujo centro orbitava a terra em movimento circular uniforme e no qual o planeta se movia da mesma forma; a excentricidade do deferente, fazendo a Terra não coincidir com o centro do círculo percorrido pelo centro do epiciclo; o equante, fazendo a velocidade regular do epiciclo ser medida em relação a um ponto que não fosse o centro do deferente.



Isso resolvia as anomalias, mas inseriu uma série novos elementos. Após a Idade Média, somente, que Copérnico propõe um modelo em que o Sol é o centro do Universo e a Terra e outros planetas giram em torno dele. Com isso, Copérnico retira o equante e supõe uma terra móvel. Copérnico naturalmente não criou essa suposição do nada. Ela havia sido levantada já na Grécia Antiga, por Aristarco de Samos, e em uma versão diferente na Idade Média, por Nicolau de Cusa.

Galileu defende o modelo copernicano, que sua física ajuda a consolidar. A relatividade do movimento e a inércia circular ajudam a explicar os movimentos na Terra móvel de Copérnico. As observações de Galileu com seu telescópio apontam para um Universo maior e mais rico do que se imaginava, do qual a Terra não é o único centro. Antes das observações de Galileu, entretanto, Giordano Bruno havia alterado a noção de Cusa sobre Universo ilimitado (limite desconhecido) para de um Universo infinito, e pagou por isso com sua vida.

HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

Tycho Brahe obtém, utilizando equipamentos poderosos, observações e medidas muito precisas de vários planetas. Um deles parecia causar grande problema: Marte. Sua órbita diferia muito dos modelos ptolomaico e copérnico. O próprio Tycho tinha um modelo, não aceitando a visão copernicana, no qual Marte também não se encaixava.

O assistente de Tycho, Johannes Kepler, exímio matemático, começa a testar várias suposições com as órbitas, especialmente a de Marte, dentro do modelo copernicano: órbitas circulares, diferentes posicionamentos e tamanhos. Por fim, obtém três leis do movimento celeste: as órbitas são elípticas e o Sol está em um foco; o segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais; o quadrado do período de órbita e o cubo do raio médio desta são proporcionais. Com isso, Kepler resolve os problemas das órbitas dos planetas em termos descritivos, mas ainda não explica o que causa tais regularidades, por mais que tente usar o conceito de magnetismo.

Tal tarefa, caberia à Newton.

ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO

“HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO”

O texto “História do Modelo de Universo” traz alguns elementos históricos que vão desde a Grécia Antiga até o século XVII, e que colaboram na compreensão da evolução da Ciência como um todo. Com o nascimento da Filosofia remontando aos gregos, são dois filósofos (e seus seguidores) que lançam duas das bases de desenvolvimento subsequentes: Empédocles e Pitágoras. Não podemos ignorar nomes como Aristarco, Demócrito, Leucipo, Filolau. Porém, são ideias presentes na filosofia dos dois anteriores que mais nos interessam neste momento.

Empédocles rompe com uma tradição de buscar um elemento primordial (a água, o ar, o *apeiron*) e descreve uma natureza baseada em quatro elementos e duas forças. Os quatro elementos são conhecidos da maioria: terra, água, ar e fogo. As forças são uma atrativa (força amor) e uma repulsiva (força ódio).

Pitágoras, conhecido pela relação entre catetos e hipotenusa, busca dar significado à natureza através da simetria das formas geométricas. Seus alunos dão, religiosamente, continuidade a seus trabalhos. É com os pitagóricos que surge a ideia de astros esféricos, inclusive a Terra, e órbitas circulares em movimento uniforme em torno da Terra. Isso porque a esfera e o círculo são o máximo da simetria.

Variações na velocidade dos planetas (incluindo Sol e Lua) no céu, seu movimento retrógrado e suas variações de brilho colocam em debate o movimento circular proposto por Pitágoras. Platão propõe que a Astronomia deve se preocupar com a combinação de movimentos circulares que expliquem tais observações.

Eudoxo e Calipo propõem um sistema de esferas que, umas conectadas às outras, transmitem movimento, e assim, permite resolver especialmente os problemas ligados às velocidades e ao movimento retrógrado.

Aristóteles aumenta a quantidade de esferas e postula que elas possuem existência material, feitas de éter. O Universo seria finito, tendo como limite a última esfera. Aristóteles não concebe o vazio e, por isso, não há nada além da esfera das estrelas fixas. O éter também seria o componente dos outros astros, concentrações pontuais de éter. A resistência ao movimento existente no éter causa o aquecimento e o brilho de tais astros, que ficam em seu perene e perfeito movimento circular, ainda que uma multiplicidade destes. Essa era a descrição de Aristóteles para o mundo supralunar, além da Lua.

ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO “HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO”

Abaixo da Lua o mundo seria composto pelos quatro elementos de Empédocles. As forças atrativa e repulsiva são substituídas pela noção de lugar natural. Cada um destes elementos possui um lugar natural relativo ao centro do Universo. O elemento terra tende a ficar mais próximo do centro do Universo e por isso, o centro da Terra coincide com este. Acima da terra vem a água, depois o ar e por último o fogo. Isso compoemdo o mundo sublunar. Depois da Lua, temos o éter.

As observações de Eratóstenes corroboram a visão filosófica de uma Terra esférica e ainda dão uma medida de seu tamanho. Essas medidas combinadas às observações astronômicas mais vastas e precisas que passam a ser feitas nos séculos seguintes vão culminar em um modelo extremamente completo de Universo.

Cláudio Ptolomeu propôs em seu *Almagesto* um modelo que daria conta da maioria das observações astronômicas que desde Platão vinham perturbando o movimento circular uniforme. Composto por uma Terra esférica, imóvel envolta por uma esfera celeste de dimensões muito superiores às da Terra, as órbitas eram compostas por epiciclos se movendo em deferentes, observados de excêntricos e com sua velocidade angular constante sendo medida de um equante. É o modelo ptolomaico que perdura do século II ao século XVII da era comum.

A Idade Média vê uma certa estagnação da produção do conhecimento científico, e até um retrocesso, com alguns pensadores voltando a advogar inclusive pela Terra plana. No século XIV, já se aproximando de seu fim, alguns conceitos gregos e surgidos durante a idade média irão se desenvolver em níveis novos, de forma que irão influenciar as pesquisas a partir daquele momento.

Guilherme de Ockham desenvolve uma ressignificação da ideia de movimento local, criando de certa forma a divisão entre Cinemática e Dinâmica. A primeira deveria se preocupar em descrever o movimento. A segunda em explicá-lo. Em suas explicações, deveria recorrer apenas ao próprio movimento, sem apelar para conceitos como lugar natural, por exemplo.

Jean Buridan desenvolve o conceito de *impetus*: uma qualidade dada aos corpos quando postos em movimento que se extingue pela resistência do meio. Assim, o meio apenas resistiria e não mais empurraria o objeto, como em Aristóteles. O *impetus* para o movimento circular dos astros havia sido dado na Criação e, na ausência de resistência, continuam indefinidamente. O seguidor de Buridan, Nicole d'Oresme, altera o conceito de *impetus*, fazendo que ele se desgaste mesmo sem a resistência do meio.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Usando ideias de Ockham e Oresme, o chamado Colégio de Merton desenvolveu estudos na descrição dos movimentos. Passam a descrever o movimento como uma qualidade, cuja medida de intensidade era a velocidade. O estudo dos mertonianos se concentra em avaliar a variação da intensidade ao longo da extensão, que neste caso é o tempo. Eles definem os conceitos de velocidade instantânea, aceleração e a relação entre velocidade e deslocamento. Com isso desenvolvem algumas relações importantes no estudo do movimento uniforme e uniformemente variado.

Um dos maiores passos do Colégio de Merton e de Oresme foi a utilização de gráficos para representar o movimento. O tempo (a extensão) era representado como uma reta horizontal. A velocidade (intensidade) do movimento (qualidade) era representada por uma linha cujo altura representava o valor da velocidade (grau da intensidade). Com isso, conseguiram provar um resultado central na posterioridade: o Teorema da Velocidade Média.

Nicolau de Cusa, aplicando a teoria do *impetus*, acredita em um Universo ilimitado, todo em movimento, que explica os movimentos que vemos como puro efeito do movimento relativo, sem um ponto especial de referência e com os mesmos materiais compondo Terra e Céu. Assim, um movimento começado com Buridan de unificar os mundos sublunar e supralunar, usando o *impetus* para explicar o movimento no Céu e na Terra, é ainda mais consolidado pelas ideias de Cusa, que supõem que outros astros também são compostos pelos elementos de Empédocles e seguem princípios de lugar natural semelhantes aos da Terra.

Já com o medievo em seus últimos momentos e as Grandes Navegações descobrindo a América, surge Nicolau Copérnico. Revivendo um modelo de Aristarco de Samos e aplicando as ideias desenvolvidas com Nicolau de Cusa, Copérnico propõe um modelo heliocêntrico. O Sol está no centro e a Terra e outros planetas orbitam ele, enquanto a Lua orbita a Terra. É importante apontar que Copérnico elimina o equante, mas mantém excêntrico e epiciclo. Esse modelo não supera de imediato o ptolomaico, por ser tão ou mais complexo e obter resultados semelhantes, mas lança as bases para isso, iniciando uma revolução.

O modelo copernicano enfrenta um grande problema ao colocar a Terra em movimento: a física aristotélica. Seria necessária uma nova física para isso. Esta viria com Galileu, que traria conceitos essenciais para o desenvolvimento da Física como conhecemos hoje. Além disso, outros pensamentos e pensadores foram fundamentais na defesa e aceitação do modelo copernicano.

ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO “HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO”

Giordano Bruno, a partir de reflexões teológicas, e partindo das ideias de Copérnico e Cusa, propõe-se a ir além. Segundo Bruno, o Universo é infinito e o modelo de Copérnico é apenas válido em nossas redondezas. Ao longo desse Universo sem fim, existem diversos outros mundos, com diversos outros sóis. Sua visão era radical, assim como ele próprio, e Giordano Bruno pagou com a vida.

Galileu Galilei constrói seu telescópio, invenção do holandês Hans Lippershey, e com ele faz uma série de observações que colocam em voga vários princípios aristotélicos e ptolomaicos, em defesa do sistema copernicano e de uma nova física. Podemos citar as irregularidades na superfície da Lua, as manchas e a rotação solares, as fases de Vênus, as luas de Júpiter, a forma estranha de Saturno, causada por seus anéis e a grande quantidade de estrelas fixas e sua enorme distância em relação à Terra.

Depois da proibição de suas obras astronômicas, Galileu se dedica ao estudo do movimento. Na esteira dos trabalhos medievais e de Giordano Bruno, Galileu encontra, após experimentos, relações entre tempo e distância no caso do movimento uniforme e uniformemente variado, além de propôr um movimento neutro, nem natural, nem violento. Com isso, Galileu também ajuda a explicar os movimentos em uma Terra móvel como a de Copérnico.

Tycho Brahe, dinamarquês, obtém medidas muito precisas dos céus, com instrumentos poderosos, porém sem telescópio. Tycho não era copernicano, mas seu modelo ajustado do ptolomaico também não era muito bom. O grande avanço veio com seu assistente, Kepler.

Johannes Kepler parte das observações de seu mestre e testa diversos modelos que fazem elas serem mais precisas. Copernicano que era, colocou o Sol no centro e testava diferentes arranjos das órbitas circulares. Por fim, rompe com o paradigma vigente desde Pitágoras e propõe órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos, enunciando sua primeira lei. Obtém ainda duas outras leis do movimento celeste: o segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais; o quadrado do período de órbita e o cubo do raio médio desta são proporcionais. Kepler busca explicar esses padrões por meio do magnetismo, recentemente estudado pelo inglês William Gilbert, mas não se aprofunda neste.

Com as Leis de Kepler e a Física Galileana, a Astronomia e a Física chegam a um novo nível, que só se eleva ainda mais com a obra de Newton, especialmente os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Neste texto a intenção é apresentar dados e raciocínios que podem ser interessantes suscitar durante as discussões sobre a Lei da Gravitação Universal. A ideia é que através desses elementos, os alunos possam ir trilhando caminhos que, com o auxílio do professor, darão mais significado à formulação da gravidade feita por Newton.

Da última atividade, os alunos já conhecem as Leis de Kepler e alguns dados sobre o Sistema Solar, mas aqui iremos reforçar alguns aspectos. Newton sabia que a Terceira Lei de Kepler se aplicava não só aos planetas, mas também aos satélites de Júpiter e Saturno conhecidos à época. A diferença é que as constantes de proporcionalidade eram diferentes. Podemos enunciar a Terceira Lei de Kepler como:

$$\frac{T^2}{R^3} = K$$

Veja na tabela na próxima página a aplicação de tal lei a um conjunto de corpos. O que esperamos que fique visível é que corpos orbitando o mesmo objeto central possuem o mesmo valor para a razão. De alguma forma, tal razão é independente de características do objeto que orbita, dependendo apenas da órbita em si e do corpo que a gera.

Sendo nosso objetivo estudar a dinâmica de tais órbitas, precisamos trocar o conceito de período por um mais funcional nesse cenário, no caso o conceito de velocidade. Para isso usamos a relação:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

Substituindo essa expressão na razão que descobrimos ser constante (para um mesmo corpo central), chegamos a relação:

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Corpo	Corpo central	Período (dias)	Raio (Gm)	T ² /R ³
Mercúrio	Sol	87,969	57,909	0,0398
Vênus	Sol	224,701	108,209	0,0398
Terra	Sol	365,256	149,598	0,0398
Lua	Terra	27,322	0,384	1,31 10 ⁴
Marte	Sol	686,971	227,939	0,0398
Júpiter	Sol	4331,572	778,547	0,0398
Io	Júpiter	1,769	0,421	41,9
Europa	Júpiter	3,551	0,671	41,7
Ganímedes	Júpiter	7,154	1,070	41,8
Calisto	Júpiter	16,689	1,883	41,7
Saturno	Sol	10759,220	1433,449	0,0393
Tétis	Saturno	1,888	0,295	139
Dione	Saturno	2,737	0,377	140
Reia	Saturno	4,517	0,527	139
Titã	Saturno	15,945	1,222	139
Jápeto	Saturno	79,330	3,561	139

$$\begin{aligned}
 \frac{T^2}{R^3} &= \frac{1}{R^3} \left(\frac{2\pi R}{v} \right)^2 \\
 &= \frac{4\pi^2 R^2}{R^3 v^2} \\
 &= \frac{4\pi^2}{R v^2} = K
 \end{aligned}$$

Se eliminarmos as constantes, trocando-as por um raciocínio de proporcionalidade, vamos descobrir que o quadrado da velocidade é inversamente proporcional ao raio da órbita. Escrevemos essa conclusão como segue, em termos matemáticos. Sempre que a velocidade tem esse caráter dizemos que há um movimento kepleriano.

$$\frac{4\pi^2}{Rv^2} = K$$

$$\frac{4\pi^2}{KR} = v^2$$

$$v^2 \propto \frac{1}{R}$$

Novamente, como nossa intenção é estudar a dinâmica, devemos encontrar a aceleração desse movimento (se houver), para com ela construir a força envolvida. Huygens já havia mostrado que em movimentos curvos, como a órbita, a aceleração, chamada centrípeta, era ligada à velocidade e ao raio. Como obtivemos uma relação entre o quadrado da velocidade e o raio, podemos usar tal relação para perceber uma proporcionalidade entre a aceleração e o raio, mais precisamente: a aceleração é inversamente proporcional ao quadrado do raio.

$$a = \frac{v^2}{R}$$

$$a \propto \frac{1}{R^2}$$

Com isso podemos entrar na dinâmica propriamente dita. Até agora havíamos feito estudos cinemáticos, ou seja, de descrição do movimento, buscando descrevê-lo em termos que nos fossem úteis no estudo das forças envolvidas. Como bem sabemos, a dinâmica newtoniana é descrita pelo conceito de força, ligando este ao de aceleração. Essa ligação é feita pela segunda lei de Newton, escrita abaixo numa forma simplificada.

$$F = ma$$

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Então sabemos que a força que um corpo sente quando em órbita é proporcional à sua massa, já que a aceleração independe desta massa. Assim, se chamamos de objeto 1 o que está orbitando, a força que ele sente pode ser expressa, em termos de proporção, da forma que segue:

$$F_1 \propto \frac{m_1}{R^2}$$

Como os corpos estão interagindo pelo mesmo tipo de força, é de se esperar que a força que o corpo central sente seja também proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Chamando esse corpo de 2, podemos escrever:

$$F_2 \propto \frac{m_2}{R^2}$$

Entretanto, a terceira lei de Newton adiciona mais uma restrição: a força sentida pelo corpo na órbita é a mesma (em módulo e direção) sentida pelo corpo central. Suas diferentes acelerações se devem às suas diferentes massas, porém as forças são iguais em módulo e direção, invertendo seu sentido. Em termos de módulo podemos escrever:

$$F_1 = F_2$$

De forma que é como se houvesse apenas uma força, que atua em ambos, invertendo o sentido. Tal força seria proporcional às duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Além de escrevermos essa proporcionalidade, podemos atribuir uma constante, G .

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

Esta constante que surge, G , ganha o nome de Constante da Gravitação Universal, nome dado à Lei acima expressa. Esse nome sugere que tal lei valha em todos os casos: sempre que existem dois corpos com massa, ambos se atraem segundo essa lei, independente de suas massas, se um orbita o outro ou não, se tal fenômeno pode ser percebido. Newton unifica Céus e Terra. Não observamos a atração entre objetos cotidianos porque a constante G é muito pequena. Seu valor, aproximado, é de:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Vamos retornar ao Céu e verificar como essa Lei retorna à Lei de Kepler usada para construí-la e descobrir como o corpo central influencia no valor da razão. Sabemos que na órbita a força resultante é a gravitacional e que essa deve exercer o papel de força centrípeta. Por isso vamos igualar as duas expressões.

$$\frac{Gm_1m_2}{R^2} = m_1 \frac{v^2}{R}$$

Vamos encontrar a velocidade ao quadrado em função do raio. Já sabemos que será inversamente proporcional, mas não sabemos qual a constante de proporcionalidade. Para isso multiplicamos pelo raio e dividimos pela massa do corpo em órbita.

$$\frac{Gm_2}{R} = v^2$$

Vamos então substituir a expressão da velocidade em função do período, ao contrário do que fizemos no começo da construção. Depois disso vamos organizar a expressão para que apareça a razão que estamos investigando.

$$\frac{Gm_2}{R} = \frac{4\pi^2 R^2}{T^2}$$

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_2}$$

Como observamos, o termo do lado direito possui constantes e a massa do corpo central. Por isso objetos que orbitam o mesmo corpo possuem a mesma razão. Com isso, reconstruímos a lei de Kepler que usamos no início, indicando a consistência dos nossos processos.

Vamos obter os valores dessas constantes para os quatro corpos centrais da tabela que tínhamos. Vamos, no processo, ter que fazer uma conversão de unidades, multiplicando o valor obtido por uma constante que coloque nas mesmas unidades que figuram na tabela anterior.

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Corpo central	Massa	Razão
Sol	$1,99 \times 10^{30}$	0,0398
Terra	$5,97 \times 10^{24}$	$1,32 \cdot 10^4$
Júpiter	$1,90 \times 10^{27}$	41,7
Saturno	$5,68 \times 10^{26}$	139

Os valores conferem e, como era de se esperar, quanto mais pesado o corpo central, menor a razão. Calculamos a da Terra porque, por mais que na época de Newton só se conhecesse a Lua, hoje em dia o próprio ser humano povoou a órbita terrestre de objetos, satélites, foguetes...

Outra coisa que podemos fazer é obter o valor da aceleração da gravidade próximo a superfície da Terra. Para isso consideramos um objeto de massa qualquer a uma altura da superfície. Sua distância a ser considerada é a distância ao centro da Terra, como se ela fosse uma massa pontual, adicionando o raio da Terra à altura do objeto.

$$P = G \frac{mM_T}{(R_T + h)^2}$$

Se considerarmos um objeto que está a alguns metros da superfície, tal distância é ínfima se considerada em relação ao raio da Terra, e portanto pode ser desprezada. Além disso, podemos reescrever o peso como o produto da massa do objeto pela aceleração da gravidade.

$$mg = G \frac{mM_T}{R_T^2}$$

Como a massa do objeto aparece dos dois lados da equação, podemos dividir por ela, obtendo uma aceleração que independe da altura ou da massa do objeto, como determinado por Galileu Galilei.

$$g = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

Se substituirmos os valores da massa e do raio da terra, obtemos que:

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Aqui cabe um comentário. O fato de a aceleração ser igual na queda de corpos próximos à superfície da Terra e, pela Terceira Lei de Kepler, na órbita em torno de um corpo central está ligado à construção da massa como “carga gravitacional”. Em outras forças, como a elétrica, a massa não desempenha esse papel. Esse fato é quase uma “coincidência” e não foi compreendido no escopo da Gravitação de Newton.

Um terceiro resultado interessante que queremos descobrir é a altitude dos satélites ditos geossíncronos. Esses satélites recebem esse nome porque seu período orbital é igual ao período de rotação da Terra. Um caso especial são os geoestacionários, satélites geossíncronos que ficam na região da Linha do Equador, aparentando estarem parados em relação à superfície do planeta. Como a velocidade orbital e a distância ao centro da Terra são univocamente relacionadas, podemos determinar a altitude de tal satélite. Usaremos a relação entre período e distância, em uma forma da terceira lei de Kepler.

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} (R_T + h)^3$$

Queremos obter a altitude, então para isso precisamos deixá-la sozinha de um lado da equação.

$$\frac{GM_T}{4\pi^2} T^2 = (R_T + h)^3$$

$$\sqrt[3]{\frac{GM_T}{4\pi^2} T^2} = R_T + h$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{GM_T}{4\pi^2} T^2} - R_T$$

Essa expressão é geral para a altitude de uma órbita dado o período orbital. Como queremos os que tenham período orbital igual ao período de rotação da Terra, vamos substituir os valores do raio e da massa da Terra e o período pelas 24 horas, em segundos.

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

$$h = 35.871 \text{ km}$$

Acreditamos que esses três resultados completam um ciclo de discussões sobre Gravitação Newtoniana que permite ao aluno compreender o significado da Lei da Gravitação Universal e observar sua aplicabilidade, conferindo os resultados em outras fontes.

FENÔMENO DAS MARÉS

O presente texto busca trazer elementos históricos, culturais, científicos e matemáticos para a discussão do fenômeno das marés e algumas de suas consequências numa perspectiva de inserção de tal assunto em aulas de Física.

O presente texto busca trazer elementos históricos, culturais, científicos e matemáticos para a discussão do fenômeno das marés e algumas de suas consequências numa perspectiva de inserção de tal assunto em aulas de Física.

Os relatos mais antigos de uma Teoria de Marés vêm da Grécia Antiga, quando pensadores gregos observaram o período cíclico destas e sua sincronia com o período da Lua e do Sol. Porém, devido ao pequeno efeito de maré na Grécia (banhada pelo Mar Mediterrâneo), seu estudo era difícil, pois dependia de observar o fenômeno em outros locais

Durante a idade média surgiram algumas explicações diversas, nem todas considerando a Lua e o Sol como os agentes causadores. Uma explicação corrente era que as marés eram causadas pela formação dos grandes fluxos e refluxos de água nos fiordes escandinavos. Árabes falavam no aquecimento gerado pela Lua e pelo Sol. Ingleses falavam em coisas como a Lua soprar sobre o mar.

Até esse momento fica claro que não compreender como seria possível a Lua e o Sol influenciarem na Terra causava tanto o surgimento de explicações que não levavam os astros em consideração, como outras que buscavam explicar a interação através de fenômenos conhecidos, como sopro ou aquecimento.

Cabe aqui já notar que poderiam haver explicações de ordem cosmológica que ligassem as explicações sobre o papel da Lua e do Sol na regulação do cosmo com sua influência sobre as marés.

No final da Idade Média, com a chegada dos europeus às Américas, duas mudanças ocorreram: houve o contato com uma parte do planeta que lhes era, em certo nível, desconhecida, e com populações também desconhecidas. Tais populações tinham suas cosmologias e racionalidades próprias, como já discutido. Isso teria impacto nas concepções europeias de mundo, inclusive na teoria de marés.

Com a descoberta de que oscilações na água podiam levar ao fenômeno da ressonância em grandes corpos, surgiu a ideia de que as marés eram oscilações ressonantes das águas dos oceanos, entre o Velho e o Novo Mundo.

Já os que tiveram contato com os indígenas brasileiros reencontraram a teoria de que eram a Lua e o Sol que causavam as marés, teoria essa levada a segundo plano na Europa. Vamos nos ater um pouco neste ponto. Vejamos o relato do padre Claude D'Abbeville, que veio ao Brasil em 1812, sobre os tupinambás, onde ele diz:

os tupinambás atribuem à Lua o fluxo e o refluxo do mar e distinguem muito bem as duas marés cheias que se verificam na Lua cheia e na Lua nova ou poucos dias depois. (ABBEVILLE)

D'Abbeville não expressa isso de forma isolada, pois também admira nos tupinambás a capacidade de raciocínio, lógica e argumentação, dizendo que eles se revelaram

muito hábeis em deduzir dos argumentos que lhes apresentam as necessárias conseqüências. São bons raciocinadores e só se deixam levar pela razão e jamais sem conhecimento de causa. Estudam tudo o que dizem e suas censuras são sempre baseadas na razão.

É de se notar que a obra de D'Abbeville é de suma importância na compreensão da Etnoastronomia Tupinambá que, por serem do mesmo tronco, serve de referência para comparações com a Etnoastronomia Guarani.

Na consolidação do que viria a ser a Astronomia, dois nomes fundamentais foram Kepler e Galileu. Ambos defenderam e ampliaram o modelo copernicano, sedimentando o método experimental, observacional e matemático na nova ciência. Contemporâneos, os dois também versaram sobre a Teoria de Marés.

Consciente da sincronia entre os períodos lunares e solares e o período das marés, Kepler buscou explicar a interação que causava tal influência. Movido pela descoberta do magnetismo terrestre, ele advogou pela explicação magnética das marés: uma interação com o magnetismo da Lua e do Sol. Foi um passo arriscado, mas que apontou em uma direção interessante.

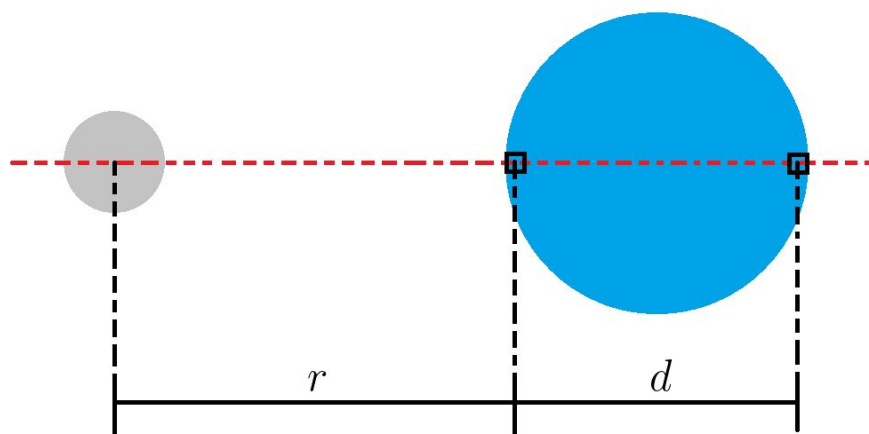
Galileu, mesmo sabendo da sincronia, não conseguia acreditar que Lua e Sol pudessem influenciar nas marés. Alertou Kepler de que acreditar nisso era infantilidade e fé no oculto. Explicava o fenômeno, por sua vez, se utilizando de argumentos das nascentes Física e Astronomia, usando leis dos movimentos e o modelo copernicano. Galileu atribuía à rotação e translação da Terra o fenômeno de marés. Seu modelo, porém, ia na direção oposta das observações.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

A Lei da Gravitação Universal de Newton trouxe a formulação teórica que generalizou as Leis de Kepler para o movimento planetário quando aplicada a dois corpos pontuais. Porém a Terra não é pontual e, por mais que seja muito menor que a distância ao Sol, seu raio não é nulo.

Nesse caso, surgem diferenças entre forças em pontos da Terra, as chamadas forças diferenciais. Explorando as forças diferenciais geradas pela Lei da Gravitação Universal, é possível chegar a uma explicação experimental e teoricamente consistente das marés.

Primeiro vamos considerar dois pequenos pedaços de um corpo maior, de forma que eles formem uma linha reta com um corpo externo. Podemos pensar como pontos opostos na Terra alinhados com a Lua ou o Sol, por exemplo. Veja a imagem.



Pela Lei da Gravitação Universal, supondo que ambas as partículas têm a mesma massa, sabemos calcular a força atrativa exercida em cada uma delas e sabemos que é maior na que está mais próxima. Em relação ao centro do corpo azul, também podemos fazer essa análise. Vamos concluir que a que está mais próxima é atraída mais fortemente, parecendo se deslocar em relação ao corpo azul, na direção do cinza. Já a que está mais distante, atraída mais fracamente, aparenta ser repelida pelo corpo cinza, em relação ao resto do corpo azul.

Com isso, essas partículas se movem em relação ao corpo azul, alongando-o. Esse é o efeito da maré que conhecemos. Mas precisamos ainda identificar quais corpos causam esse efeito na Terra e analisar, com base nos períodos de maré, se isso faz sentido. Podemos imaginar dois corpos como tendo os maiores efeitos: Lua, por ser o mais próximo, e Sol, por ser o maior. Vamos descobrir qual a intensidade da força de maré (precisamente do que ela depende) e comparar os dois. Para descobrir isso, vamos subtrair a força que as duas partículas da imagem sentem.

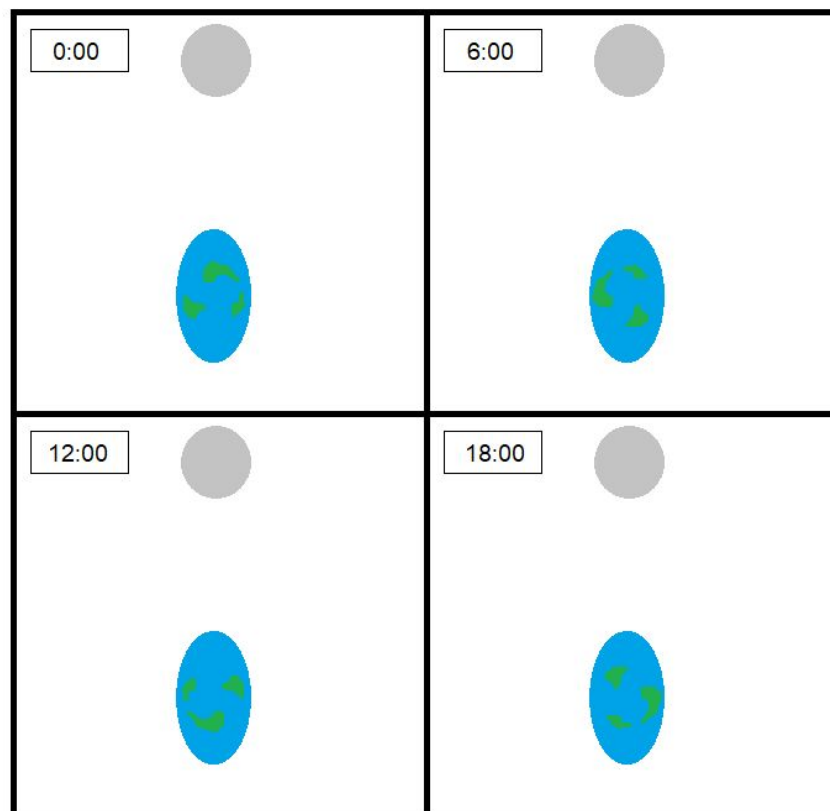
$$\begin{aligned}
 \Delta F &= F_r - F_{r+d} \\
 &= \frac{GmM}{r^2} - \frac{GmM}{(r+d)^2} \\
 &= GmM \left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{(r+d)^2} \right] \\
 &= GmM \frac{(r+d)^2 - r^2}{r^2(r+d)^2} \\
 &= GmM \frac{2rd + d^2}{(r^2 + rd)^2} \\
 &\approx GmM \frac{2rd}{r^4} \\
 &= 2 \frac{GmM}{r^3} d
 \end{aligned}$$

Com essa relação, observamos que a força de maré depende da massa do corpo externo (M) e do cubo da distância média (r^3) (podemos usar a distância até o centro da Terra, por referência). Com isso podemos calcular a razão entre a força de maré causada pelo Sol e pela Lua entre duas partícula de mesma massa (m) distantes uma da outra pelo raio da Terra (d).

$$\frac{\Delta F_S}{\Delta F_L} = \frac{2 \frac{GmM_S}{r_S^3} d}{2 \frac{GmM_L}{r_L^3} d}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{M_S r_L^3}{M_L r_S^3} \\
 &= \frac{2 \cdot 10^{30}}{7 \cdot 10^{22}} \frac{(4 \cdot 10^8)^3}{(1,5 \cdot 10^{11})^3} \\
 &= 5 \cdot 10^{-1} = 0,5
 \end{aligned}$$

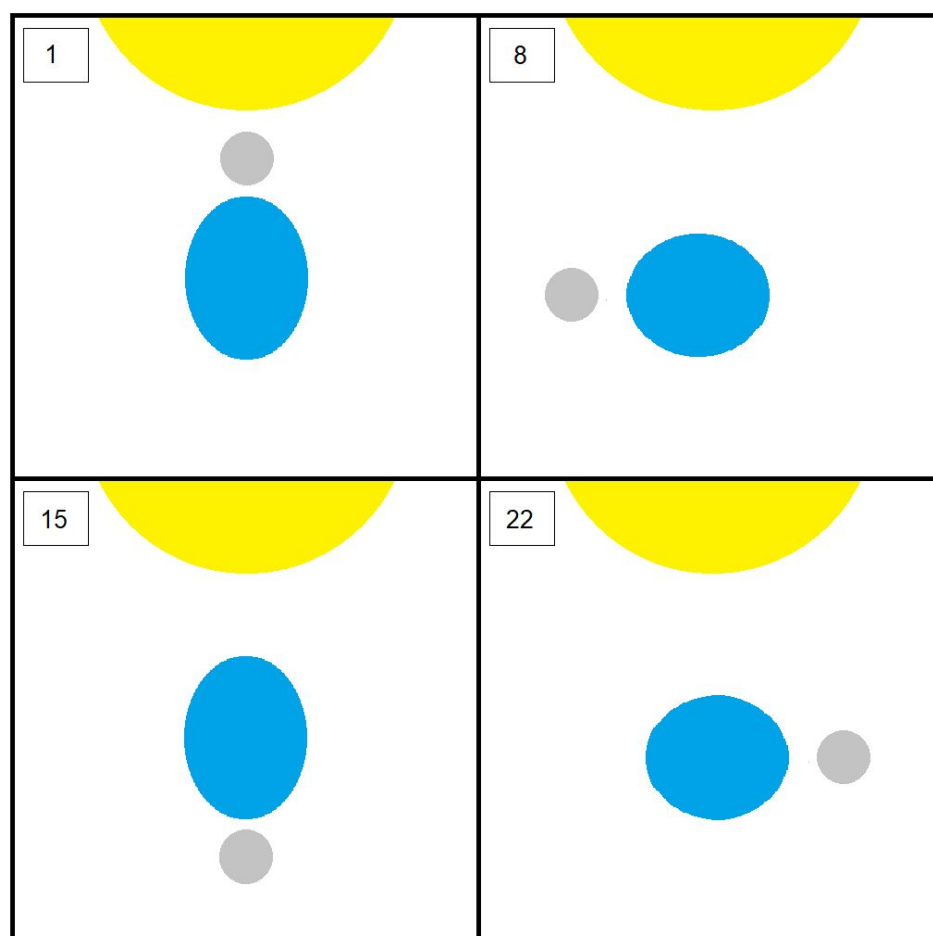
Isso significa que a força de maré causada pelo Sol é metade da causada pela Lua. Mesmo ela sendo mais leve, sua menor distância compensa o tamanho do Sol. Então numa primeira análise vamos considerar apenas a Lua. Se é ela que causa a maré, em primeira aproximação, esperamos que as marés a sigam. Veja a imagem. Ela está fora de escala e exagera os efeitos de maré, e entre cada quadro se passam 6 horas.



FENÔMENO DAS MARÉS

Ao longo de um dia a Lua pouco se move em relação ao centro da Terra, mas com a rotação da Terra, ela parece dar uma volta no céu. Como ela causa uma maré alta no ponto mais próximo e outra no mais afastado, duas vezes por dia temos maré alta. Uma pessoa em um dos continentes da imagem veria uma maré alta junto à Lua e outra quando tivesse passado doze horas.

Mas essa é a primeira aproximação. Precisamos considerar as marés causadas pelo Sol. Mas por serem menores, elas em si não são percebidas, apenas seu efeito sobre as marés causadas pela Lua. Nesse sentido, precisamos considerar a posição relativa do Sol e da Lua, relacionadas às fases da Lua. Na lua cheia e na nova, os efeitos se somam e as marés altas são ainda mais altas, assim como as baixas são ainda mais baixas (marés vivas ou de sizígia). Na lua crescente e na minguante, os efeitos estão descompassados, então o Sol não contribui para as marés altas e eleva um pouco as marés baixas, diminuindo a diferença (marés mortas ou de quadratura). veja a imagem. Novamente fora de escala e entre cada quadro se passaram sete dias, aproximadamente.



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

As chamadas marés mortas ainda possuem uma diferença entre maré alta e baixa, mas menor que durante as marés vivas. Essa explicação baseada na Gravitação Newtoniana confere em ótimo nível com as observações feitas desde a Antiguidade.

A intenção é mostrar como uma análise a partir de conceitos físicos e relações matemáticas pode ajudar na compreensão dos fenômenos. Não é uma relação única, já que Galileu usou tais conceitos e não obteve a resposta certa, enquanto os Tupinambás, que só tinham as observações, compreendiam. Mas uma vez que os conceitos estão devidamente ajustados, como foi com Newton, as explicações se tornam mais amplas e profundas.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, G. B., Galileu e a Natureza dos Tupinambá. **Scientific American Brasil**, nº 84, p. 60- 65, 2009
- AMARAL, E. A. **Gravitação também é cultura no Ensino Médio?** (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2018.
- BAPTISTA, J.P., FERRACIOLI, L.. A Evolução do Pensamento sobre o Conceito de Movimento. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 21, n.1, pp 187-194, 1999.
- BORGES, L. C.. Para uma ontologia do tempo em um recorte guarani mbyá. **Imaginário**, nº 9, pág. 69-98, 2003.
- D'ABBEVILLE, Claude. **História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e suas circumvisinhas**. São Luiz: Typ. do Frias, 1874.
- DIAS, P. M. C.; SANTOS, W. M. S.; SOUZA, M. T. M. A Gravitação Universal: um texto para o Ensino Médio. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 26, n. 3 , pp. 257-271, 2004.
- EKMAN, M. A concise history of the theories of tides, precession-nutation and polar motion (from Antiquity to 1950). **Surveys in Geophysics**, nº 14, p. 585-617, 1993.
- KEPLER, S.O..; SARAIVA, M.F.O.. **Astronomia e Astrofísica**. Porto Alegre: UFRGS, 2014.
- GAMOW, George. **Gravity: classic and modern views**. Londres: Heinemann, 1962.
- IWANISZEWSKI, Stanisław. Concepts of Space, Time, and the Cosmos. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015. p. 3-14.
- OLIVEIRA, C.E.. Sobre algumas interpretações das relações entre a filosofia ockhamiana e a física dos modernos. **Trans/Form/Ação**, v. 34, n 3, pp. 69-88, 2011.
- PEDUZZI, L. O. Q. **Força e movimento: de Thales a Galileu**. Florianópolis: Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015a (revisado em julho de 2019).
- _____. **Da física e da cosmologia de Descartes à gravitação newtoniana**. Florianópolis: Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015b (revisado em julho de 2019).
- RUGGLES, Clive L.N. Calendars and Astronomy. In: RUGGLES, Clive L.N. (org). **Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy**. Nova Iorque: Springer, 2015. p. 15-30

**APÊNDICE B – GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA INDÍGENA – VERSÃO
DO ESTUDANTE**

VERSÃO DO
ESTUDANTE



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Carlos I. F. Fehlberg
José Bohland Filho
Claudia A. C. A. Lorenzoni



GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

VERSÃO DO ESTUDANTE

Carlos Ivan Falcão Fehlberg

José Bohland Filho

Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni

SUMÁRIO

1. Roteiro de construção de relógio solar
2. Marcação do tempo
3. Roteiro de construção de calendário
4. Roteiro de utilização do Stellarium
5. Cosmo Guarani
6. História do Modelo de Universo

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DE RELÓGIO SOLAR

Um dos instrumentos mais básicos de medida do tempo é o relógio. O primeiro tipo de relógio a ser construído foi o relógio solar. Ele permite acompanhar o passar do dia através da sombra de algum objeto. Vamos construir um simples, usando apenas papel e fita adesiva.

1. Materiais para o relógio

Vamos precisar de um pedaço de papel e um pouco de fita adesiva. Em geral, meia folha de caderno é o suficiente para o relógio e apenas um pedaço pequeno de fita.

2. Construindo a base do relógio

A base do nosso relógio será um pedaço de papel retangular, com aproximadamente três dedos de largura por oito de comprimento. Podemos usar uma régua para cortar um pedaço de 5 cm por 15 cm, aproximadamente. As dimensões não precisam ser precisas, desde que o papel seja retangular e grande o suficiente.

3. Construindo o ponteiro do relógio

O ponteiro do nosso relógio também será um pedaço de papel. Dessa vez, recorte um papel bem fino e com uns seis dedos de comprimento. Pode fazer, se tiver uma régua, um papel de 1 cm por 10 cm.

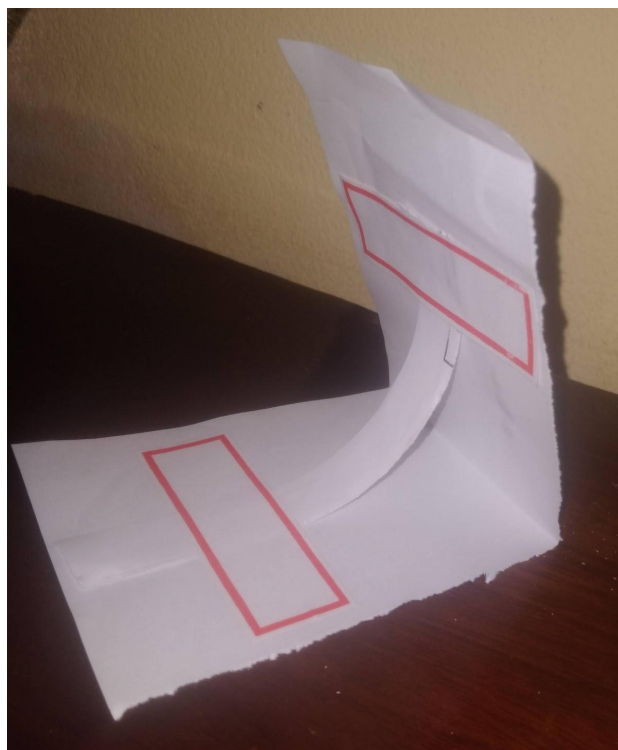
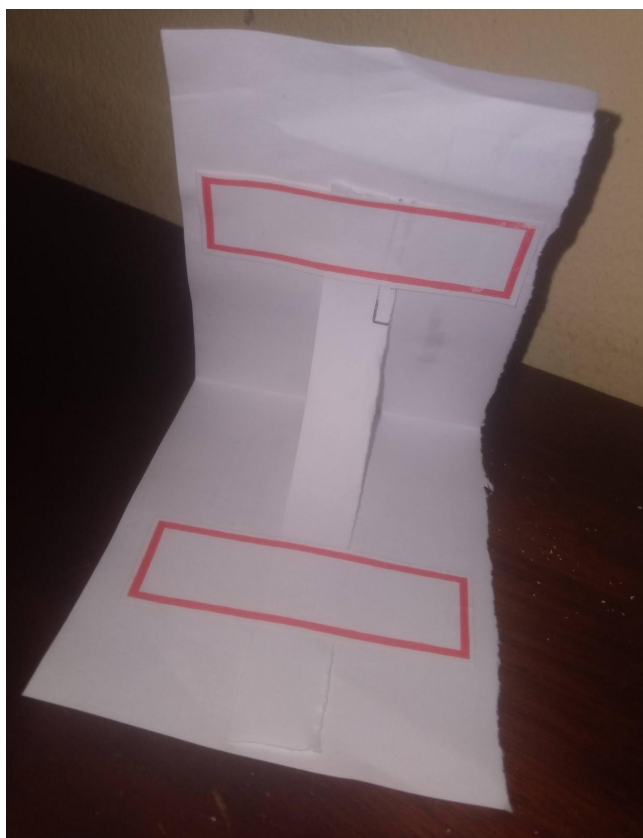
4. Montando o relógio

Dobre a base ao meio ao longo da largura. No meio de cada aba, cole a ponta do ponteiro, de forma que não consiga mais abrir a base por completo. Se precisar, corte o excesso de papel do ponteiro após a colagem. Veja a imagem a seguir de exemplo.

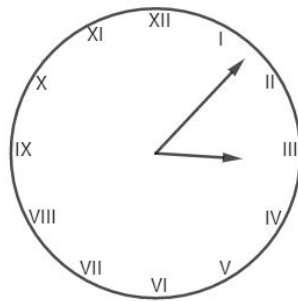
5. Utilizando o relógio

Vá a um local com sol e procure o Ponto Cardeal Sul. Aponte o relógio para este ponto, alinhando o ponteiro com a direção norte-sul. A sombra feita pelo ponteiro na base do relógio serve para indicar as horas.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI



MARCAÇÃO DO TEMPO



Provavelmente quando falamos em tempo, uma imagem parecida com a acima vem na cabeça da maioria de nós: um relógio. Nós marcamos o tempo em nossas vidas com várias finalidades: organizar nossa rotina, nossos compromissos, saber datas como o aniversário de casamento, horários como a hora de tomar um remédio, marcar a duração de eventos como filmes e viagens. E pra isso nós utilizamos relógios, calendários, agendas, cronômetros. Uma diversidade de métodos é usada para acompanhar, marcar e medir a passagem do tempo em nossa vida cotidiana.

Agora, quando precisamos dizer o que é o tempo, a história é outra. Alguns diriam que é a passagem das horas, dias; outros que é a sensação de mudança que há em nossa vida. Mas o que sabemos é que o tempo é um conceito presente na Física e que se faz indispensável em toda nossa vida. Para entendermos melhor, podemos tentar acompanhar o surgimento do conceito e do estudo do tempo.

O ser humano, observando o mundo que o cercava e tentando dominá-lo para garantir sua sobrevivência enquanto indivíduo e espécie, percebeu algumas coisas interessantes. Primeiro que as coisas estão sempre mudando: objetos se movem, pessoas envelhecem, árvores crescem, rios correm, a areia desce em uma ampulheta.

Outra percepção é a da existência de ciclos dentro dessas mudanças: o sol some e aparece sempre ciclicamente, a chuva vai e vem, as estrelas caminham no céu, as pessoas e os animais têm ciclos reprodutivos. Essa ideia de repetição se liga também ao sagrado: aquilo que é sagrado, como o céu e os rituais, não muda. A mudança aparente é apenas o começo de um novo ciclo.

Foi usando especialmente esses ciclos que o ser humano começou a realmente medir a passagem do tempo. O nascer do sol indicava o começo de um novo dia. A lua nova, o começo de um novo mês. A chegada da primavera, o começo de um novo ano. Mas não era só isso.

MARCAÇÃO DO TEMPO

As estações diziam quando eles podiam caçar, plantar, colher e pescar. O momento do dia dizia se era o momento de trabalhar ou de descansar, se abrigar. A fase da lua dizia se era maré boa ou ruim, noite de caça ou não. O tempo não era só a repetição dos ciclos, mas determinava como as pessoas viveriam. Não só essas atividades mais práticas, mas rituais, festas e atividades religiosas em geral também ocorriam em momentos muito específicos.

Para acompanhar tais ciclos e organizar suas atividades de acordo com eles, o ser humano foi criando instrumentos. Os calendários sempre foram uma forma importantíssima de marcar a passagem do tempo, nesse sentido.

Um tipo de calendário é o lunar, ou seja, que só se preocupa com as fases da Lua. Pode até haver o correspondente a um ano de quatro estações, mas essa não é a preocupação. Esse calendário serve para acompanhar as fases da Lua e regular as atividades que dependem, de alguma forma, dela. Um exemplo é o calendário árabe, mantido sempre ajustado por observações e cálculos precisos. Abaixo temos uma correspondência entre o calendário árabe e o nosso, chamado gregoriano, para 2021.

Mês e Ano	Início correspondente no gregoriano
Jumada al-thani 1442	14/01/2021
Rajab 1442	13/02/2021
Shaban 1442	15/03/2021
Ramadan 1442	13/04/2021
Shawwal 1442	13/05/2021
Dhu al-Qidah 1442	12/06/2021
Dhu al-Hijjah 1442	11/07/2021
Muharram 1443	10/08/2021
Safar 1443	08/09/2021
Rabi al-awwal 1443	08/10/2021
Rabi al-thani 1443	06/11/2021
Jumada al-awwal 1443	06/12/2021

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Também existem calendários que se preocupam com as estações do ano. Um deles é o calendário solar. Ele busca acompanhar as estações do ano seguindo, por exemplo, o ponto onde o Sol nasce. Calendários desse tipo são raros e mais raros ainda os que funcionam para o ano inteiro ou por muito tempo. Podem se basear, por exemplo, em alinhamentos do nascer do Sol.

Ainda falando de calendários que seguem as estações do ano, há o calendário sideral. Ele se baseia em acompanhar o movimento anual de uma determinada estrela, constelação ou outro objeto do tipo. Isso é possível porque ao longo do ano os horários em que uma estrela está visível vão mudando. Assim as estações podem ser acompanhadas vendo a primeira ou a última aparição de uma determinada estrela ou constelação. Isso não necessariamente tem a ver com o horário de nascimento ou ocaso, apenas, pois envolve também os horários de nascimento e ocaso do Sol, que normalmente ofusca tais estrelas.

Existem ainda calendários que se preocupam com o alinhamento dos dois ciclos, ou seja, os meses sinódicos e as estações: são os calendários lunissolares. Independente se as estações são acompanhadas com o sol ou estrelas, os calendários se chamam lunissolares. Em geral, cada mês corresponde ao mês sinódico, ou seja, às fases da Lua. Os doze meses, entretanto, não formam o ciclo das quatro estações e, portanto, periodicamente adiciona-se um 13º mês, ou alguma outra forma de compensação.

Junto a todos esses está o que podemos chamar de calendário cultural. Esse é o calendário que acompanha os fatos que marcam um determinado grupo. O calendário escolar, com as datas de aulas e férias; o calendário da igreja, com Natal, Páscoa e outras datas religiosas; o calendário da sua casa, com os aniversários das pessoas que moram com você. Esses calendários se preocupam com atividades humanas, coletivas.

Um calendário “final” seria a junção do astronômico com os culturais. Eles se preocupam em sincronizar e ajustar todas as datas, astronômicas, civis, escolares e pessoais. A “folhinha” atrás da porta é um exemplo: além de acompanhar o ano solar, ela aponta as fases da Lua, as datas comemorativas mais importantes e você pode usar para anotar datas importantes para você.

Espero que agora você veja os calendários e a própria passagem do tempo como construções e ideias essencialmente humanas. Se nós não estivéssemos aqui, o tempo passaria da mesma forma, o céu continuaria seu movimento, mas ninguém estaria aqui para determinar quando é o Ano Novo, seu aniversário ou quando começa julho.

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO DE CALENDÁRIO

Agora que você conhece o significado cultural dos calendários e os tipos que existem, astronômicos ou não, vamos construir os nossos próprios instrumentos de marcação do tempo.

1. Tipo

Monte um grupo de até x pessoas e, juntos, escolham um dos tipos de calendário (lunar, solar, sideral, lunissolar ou cultural) para montar.

2. Determinando datas e ciclos

Baseados no tipo de calendário escolhido, determinem o ciclo que vão acompanhar e o dia que marcará o início de tal ciclo.

Ex.: calendário baseado nas datas religiosas que segue o ano, e começa no Natal.

3. Acompanhando o ciclo

Determinem duas formas de acompanhar o ciclo: uma que vão usar para construir em sala o calendário e outra que pode ser usada numa validação do calendário.

4. Construindo o calendário

Construam um calendário baseado no método que escolheram que se aplique a todo o ano corrente, como no exemplo do calendário árabe do texto.

5. Adicionando elementos pessoais

Adicionem no calendário datas importantes para o grupo, como o aniversário dos integrantes ou outras datas marcantes para vocês.

ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO STELLARIUM

Vamos observar agora os movimentos que podemos ver no céu e que são utilizados para a construção do calendário. Para observá-los, utilizaremos uma simulação, o *software* chamado Stellarium. Após receber as instruções iniciais de seu funcionamento, siga os passos a seguir.

1. Observando o dia e a noite

Observe, ao longo de um dia, o movimento diurno que o Sol faz no céu e também o movimento noturno das estrelas e da Lua. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

2. Observando as fases da Lua

Observe a Lua, seu nascimento e ocaso ao longo de um mês. Descreva o que observou, atentando para os horários e taxa de iluminação.

3. Observando o nascer do Sol

Observe o nascer do Sol ao longo de um ano. Essa parte será semelhante ao vídeo apresentado. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

4. Observando a Constelação do Homem-Velho

Procure a constelação do Homem-Velho e observe seu movimento anual, especialmente quando ela passa a ser visível à noite. Descreva o que observou, atentando para pontos cardeais e horários.

5. Observando a Constelação da Ema

Repita o passo anterior, desta vez para a constelação da Ema.

COSMO GUARANI

Uma descrição da Astronomia Guarani, além de seu calendário, passa pela descrição dos elementos que surgem no céu. Para os Guarani, o céu abriga deuses, espíritos dos antepassados e elementos da natureza. Estudar o céu sob seu ponto de vista é estudar sua história, sua religião, sua ciência e sua vida.

Sol e Lua

Para os Guarani, o Sol e a Lua são dois irmãos, chamados *Kwaray* e *Djatxy*, respectivamente. *Kwaray* é o irmão mais velho e ambos são caçadores, por isso estão sempre em movimento no céu.

Entretanto, o Sol desempenha vários papéis na cultura Guarani, sendo *Kwaray* apenas um deles, o do sol enquanto objeto celeste, e não divindade.

Histórias sobre os irmãos *Kwaray* e *Djatxy* contam sobre suas caças a onças que até hoje os perseguem, causando os eclipses; relações familiares conturbadas, causando as manchas lunares; casamentos, causando as fases da Lua.

Constelações

Duas constelações importantes para os Guarani são *Guyra Nhandu* (Constelação da Ema) e *Tudja'i* (Constelação do Homem Velho). Elas ajudam a marcar as estações do ano, sendo *Tudja'i* relacionada ao verão e *Guyra Nhandu* ao inverno.

A narrativa sobre o Homem Velho, que fica na região das chamadas Três Marias, fala de um homem que era casado com uma mulher mais nova que ele, que se apaixona pelo seu irmão caçula. Para se livrar do esposo idoso, ela corta a perna dele, deixando-o sangrar até a morte. Os deuses se compadecem e levam ele para morar no céu. Ele pode ser visto com seu cocar, uma bengala e sua perna cortada sangrando, já que a estrela que forma sua ponta é Betelgeuse, uma estrela vermelha.

Já a Ema se localiza perto do que costumamos chamar de Cruzeiro do Sul. Conta-se que o Cruzeiro do Sul segura a Ema para que sua cabeça não deite sobre a Terra e beba toda a água do planeta. Na garganta da Ema, estão dois ovos que ela já engoliu.

Cabe notar que as constelações indígenas são diferentes das ocidentais não só em suas narrativas e construções, mas no próprio método de construção. Enquanto as principais constelações ocidentais estão perto da eclíptica, ou seja, do caminho

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

que o Sol percorre ao longo do ano, as indígenas se encontram perto do plano da Via Láctea.

Além disso, os desenhos são extremamente complexos e utilizam as manchas da Via Láctea para constituir as imagens, enquanto as constelações ocidentais são apenas representações que utilizam as estrelas em configurações muito mais abstratas.

Pontos Cardeais

Um importante conceito em Astronomia são os pontos cardeais. Além dos quatro normalmente conhecidos da Geografia (norte, sul, leste, oeste), a Astronomia costuma lidar com mais um: o zênite, o ponto mais alto do céu.

Na Astronomia Guarani, os pontos cardeais são associados às moradas dos deuses, especialmente de acordo com o papel que cumprem no movimento diurno do Sol, o caminho de *Kwaray*. Norte e sul são a morada de *Idjyke*. O leste é a morada de *Karai* e *Nhamandu*. O oeste é a morada de *Tupã*. O zênite é a morada de *Djakaira*.

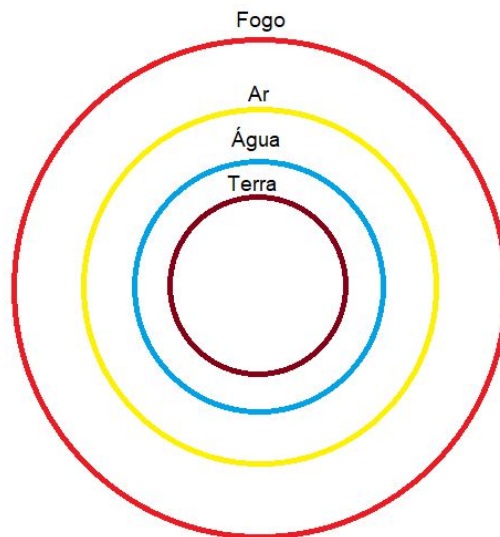
É através dos pontos cardeais e a aproximação ou afastamento do Sol em relação a eles que os Guarani conseguem se localizar, espacial e temporalmente, como observado na discussão sobre seu calendário.

HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

A história dos modelos de Universo construídos pela Ciência se confunde com a história das ideias de movimento, da ideia de gravidade e da própria Ciência. Por isso, nem sempre falamos só do movimento dos planetas nesse texto, mas também de inércia, pêndulos e método experimental.

Desde que o ser humano surgiu ele pensa sobre tais questões, mas começaremos nossa história em Aristóteles, na Grécia Antiga. A Filosofia que ele herdou, deu continuidade e desenvolveu ainda mais, tratava o movimento como um sinônimo de transformação. O que hoje chamamos de movimento, especialmente na Mecânica, eles chamavam de movimento local, ou deslocamento.

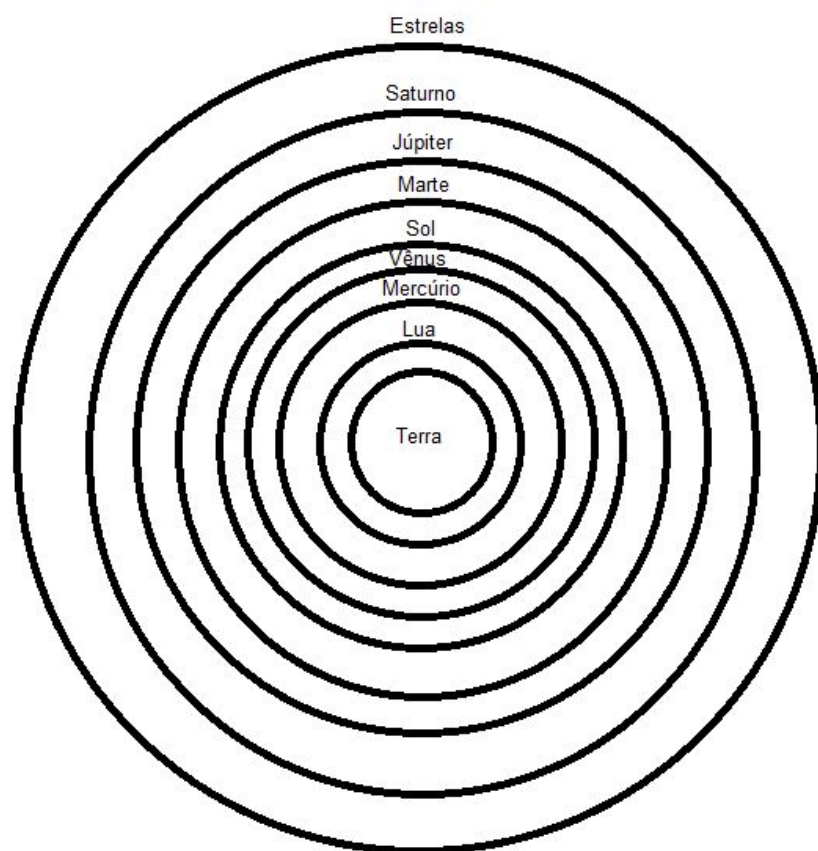
Outra diferença é o que eles consideravam ser a composição do mundo. Aristóteles adota uma linha, nascida com Empédocles, que considera quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Eles se conectam à explicação dos movimentos (especialmente os que hoje chamamos de queda livre) por meio do conceito de lugar natural. Cada um desses elementos teria uma posição bem definida, por meio de esferas concêntricas. Quando fora dessa posição, ele naturalmente e em linha reta, se deslocaria para ela. O elemento terra cairia e o elemento fogo subiria, por exemplo.



Uma exceção são os corpos celestes. Na concepção de Aristóteles a Terra era o centro do Universo, imóvel e, por isso, os corpos celestes aparentam desenvolver movimento circular uniforme. Como eles pareciam fugir à regra do movimento natural, a explicação era de que eles eram feitos de um quinto elemento, o éter. Essas concepções tem parte de sua origem em Pitágoras.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

O éter teria características especiais que davam a ele uma propriedade de simetria, ligada ao conceito de perfeição muito comum na Filosofia grega. Essa perfeição envolvia um movimento eterno e simétrico, ou seja, circular uniforme. Essa diferenciação criou então uma divisão fundamental no Universo. Havia um mundo sublunar, imperfeito, com os quatro elementos e movimento natural reto. Havia um mundo supralunar, perfeito, com éter e movimento natural circular. Ambos estariam limitados pela esfera das estrelas fixas, fazendo o universo limitado, finito, impedindo movimentos eternos em linha reta.



Na concepção de Aristóteles, a rapidez da queda (não havia o conceito de velocidade definido como hoje em dia) era constante e dependia da tendência do corpo. Corpos mais pesados caem mais rapidamente. Outro fator era a resistência do meio, conceito vago mas que se relaciona com as forças de atrito, arrasto e com a própria ideia de inércia moderna. A rapidez diminui com o aumento da resistência.

No deslocamento aristotélico não havia inércia nem ação à distância. Quem garantia o movimento natural era uma tendência intrínseca ao corpo. Da mesma forma, o lançamento de projéteis, que envolvia um movimento, natural, para baixo e um movimento, chamado violento, na horizontal, era garantido pois quem lançava o projétil fazia com que o ar o empurrasse.

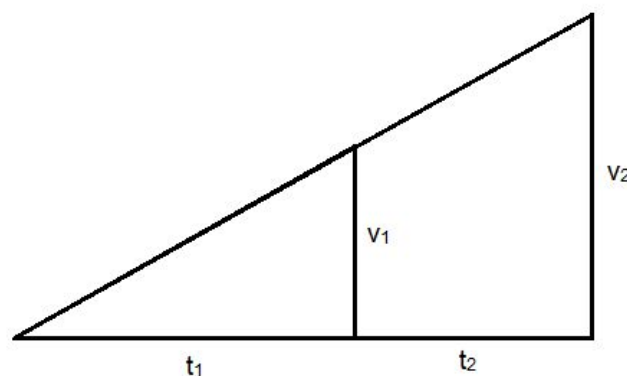
HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

Já na Idade Média, Guilherme de Ockham, aplicou ao movimento local o que conhecemos hoje como Navalha de Ockham: não usar para explicar algo mais do que o necessário. Aplicando-a ao movimento, Ockham disse que não deveriam recorrer a conceitos como lugar natural ou ao fato de o ar empurrar os projéteis. As causas e explicações do movimento deveriam estar nele próprio. Além disso, Ockham separou as causas do movimento de sua descrição.

Usando as ideias de Ockham, o chamado Colégio de Merton desenvolveu algumas teorias que hoje chamamos de Cinemática, se preocupando apenas com a descrição dos movimentos. Em termos da Filosofia, eles concebiam o movimento como uma qualidade. Para as qualidades, eles buscavam descrever uma intensidade, medida em graus. No caso do movimento, a intensidade era a velocidade. A análise deveria ser então da mudança da intensidade ao longo de uma reta abstrata, chamada extensão. No caso do Colégio de Merton, a extensão era o tempo.

A partir dessas ideias, eles definiram a velocidade como o deslocamento no tempo e a aceleração como a mudança da velocidade no tempo. Definiram ainda a chamada velocidade instantânea, ou seja, o deslocamento em um tempo muito pequeno.

Com essas ideias e usando Geometria, a Matemática que possuíam na época, eles estudaram movimentos uniformes, uniformemente variados e lançaram as bases dos gráficos da velocidade em função do tempo, inclusive calculando o deslocamento a partir da área desse gráfico.



Um resultado importante dos chamados mertonianos é o Teorema da Velocidade Média que diz que em um movimento uniformemente variado, o deslocamento é o mesmo que se fosse um movimento uniforme desenvolvido com a velocidade média.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

A explicação dos movimentos ficou por conta especialmente do conceito de *impetus*, desenvolvida por Buridan e Oresme: quando um corpo era posto em movimento, pela ação de algum outro corpo (movimento violento) ou pela sua tendência ao lugar natural (movimento natural) ganhava *impetus*, que mantinha o movimento, se opondo à resistência a este. Oresme teve também influência no Colégio de Merton.

Após a Idade Média, Galileu, desenvolvendo o que hoje conhecemos como método experimental, concluiu, através de pêndulos e planos inclinados, que a queda era um movimento uniformemente variado. Sabendo disso, aplicou o Teorema da Velocidade Média e chegou a relações entre as distâncias percorridas, os tempos e as velocidades. Em notação moderna, podemos chegar a relações com a aceleração, inclusive.

Entretanto, Galileu usava conceitos errôneos para explicar tais fenômenos. Ele considerava o que conhecemos como inércia circular, ou seja, uma tendência dos corpos a manterem um movimento paralelo à Terra. Além disso, achava que a gravidade estava relacionada à proximidade com o centro da Terra.

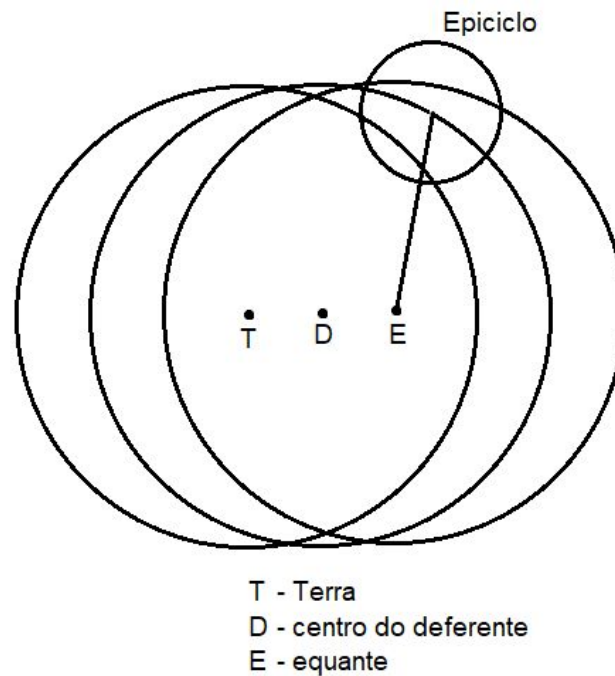
Ainda assim, usando a inércia circular, Galileu desenvolveu o conceito de relatividade do movimento, ou seja, que todo movimento é relativo a algo, e com isso explicava, por exemplo, o lançamento de projéteis que pareciam indicar uma Terra imóvel. A verdade é que o movimento da Terra era comum ao projétil, não havendo movimento relativo. Após o lançamento, por inércia, apenas o movimento dado pelo lançamento surgia, sem alterar o movimento que o projétil já tinha.

Enquanto Galileu descrevia e explicava os movimentos na Terra, no mundo sublunar, outros trabalhavam nos movimentos supralunares, na Astronomia. E esses trabalhos também possuíam antecedentes que remontavam à Antiguidade.

O modelo aristotélico do movimento circular uniforme não condizia com algumas anomalias astronômicas observadas no movimento dos planetas: a retrogressão, movimento que alguns planetas fazem na direção contrária à regular; variações no movimento, alterando o tempo gasto para percorrer um mesmo arco; variações no brilho, que associavam à aproximação e afastamento da Terra.

HISTÓRIA DO MODELO DE UNIVERSO

Ainda na Antiguidade, a principal solução foi dada por Ptolomeu, no livro *Almagesto*, onde ele inseriu três elementos fundamentais: o epiciclo, um círculo cujo centro orbitava a terra em movimento circular uniforme e no qual o planeta se movia da mesma forma; a excentricidade do deferente, fazendo a Terra não coincidir com o centro do círculo percorrido pelo centro do epiciclo; o equante, fazendo a velocidade regular do epiciclo ser medida em relação a um ponto que não fosse o centro do deferente.



Isso resolvia as anomalias, mas inseriu uma série novos elementos. Após a Idade Média, somente, que Copérnico propõe um modelo em que o Sol é o centro do Universo e a Terra e outros planetas giram em torno dele. Com isso, Copérnico retira o equante e supõe uma terra móvel. Copérnico naturalmente não criou essa suposição do nada. Ela havia sido levantada já na Grécia Antiga, por Aristarco de Samos, e em uma versão diferente na Idade Média, por Nicolau de Cusa.

Galileu defende o modelo copernicano, que sua física ajuda a consolidar. A relatividade do movimento e a inércia circular ajudam a explicar os movimentos na Terra móvel de Copérnico. As observações de Galileu com seu telescópio apontam para um Universo maior e mais rico do que se imaginava, do qual a Terra não é o único centro. Antes das observações de Galileu, entretanto, Giordano Bruno havia alterado a noção de Cusa sobre Universo ilimitado (limite desconhecido) para de um Universo infinito, e pagou por isso com sua vida.

GUIA DIDÁTICO DE ETNOASTRONOMIA GUARANI

Tycho Brahe obtém, utilizando equipamentos poderosos, observações e medidas muito precisas de vários planetas. Um deles parecia causar grande problema: Marte. Sua órbita diferia muito dos modelos ptolomaico e copérnico. O próprio Tycho tinha um modelo, não aceitando a visão copernicana, no qual Marte também não se encaixava.

O assistente de Tycho, Johannes Kepler, exímio matemático, começa a testar várias suposições com as órbitas, especialmente a de Marte, dentro do modelo copernicano: órbitas circulares, diferentes posicionamentos e tamanhos. Por fim, obtém três leis do movimento celeste: as órbitas são elípticas e o Sol está em um foco; o segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais; o quadrado do período de órbita e o cubo do raio médio desta são proporcionais. Com isso, Kepler resolve os problemas das órbitas dos planetas em termos descritivos, mas ainda não explica o que causa tais regularidades, por mais que tente usar o conceito de magnetismo.

Tal tarefa, caberia à Newton.

ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Título do Projeto: Inserção da Etnoastronomia Guarani em aulas de Física

Mestrando: Prof. Carlos Ivan Falcão Fehlberg

Orientador: Prof. Dr. José Bohland Filho

Co-orientador: Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni

Habilidades desenvolvidas:

- D46 - Aplicar a Lei da Gravitação Universal ao movimento de planetas e satélites (naturais e artificiais) e fenômenos naturais;
- Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

Conteúdos trabalhados:

- Introdução à gravitação universal:
 - Sistema Geocêntrico;
 - Sistema Heliocêntrico;
 - Leis de Kepler;
 - Lei da Gravitação Universal;
 - Movimento dos astros (planetas, estrelas, cometas e outros);
 - Fenômeno das marés.

Justificativa:

Além de trabalhar os conteúdos e habilidades acima apresentados por meio de uma metodologia interativa (QEI-QNA), a proposta se encaminha para a construção de temas transversais e integradores e cumpre a Lei 11.465/08, que versa sobre o ensino da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”.

Metodologia:

A pesquisa se dará por meio da aplicação de um produto educacional e a coleta de dados correspondente. O produto educacional é composto por textos, vídeos e atividades. Os dados serão gerados a partir do desenvolvimento das atividades constantes no produto.

O produto educacional foi construído em torno da metodologia dos Quatro Elementos de Interação em Quatro Níveis de Aprendizagem (QEI-QNA), que propõe atividades interativas e variadas para a aprendizagem do estudante.

São dez aulas desenvolvidas a partir da temática da Etnoastronomia Indígena, visando construir conhecimentos sobre as formas de produção de conhecimento, especialmente as formas consideradas científicas, a evolução do nosso conhecimento sobre o Universo e a compreensão da Física Clássica sobre a gravidade.

Pesquisador:

A pesquisa será desenvolvida pelo Prof. Carlos I. F. Fehlberg, regente das turmas, sob orientação do Prof. Dr. José Bohland Filho e da Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni. O pesquisador se responsabiliza a:

- registrar apenas dados autorizados pelos sujeitos da pesquisa ou por seus responsáveis e pela instituição que recebe a pesquisa;
- manter em sigilo a identidade dos sujeitos da pesquisa, não expondo nenhuma informação que possibilite sua identificação;
- garantir acesso a todas as informações, em qualquer momento, a qualquer um dos sujeitos da pesquisa ou à instituição que a recebe;
- permitir que qualquer sujeito participante se recuse, mesmo após autorização, a participar da pesquisa em qualquer momento, sem justificativa e sem qualquer tipo de prejuízo;
- permitir que a instituição que recebe a pesquisa revogue a autorização para sua realização, a qualquer momento, sem justificativa e sem qualquer tipo de prejuízo;
- divulgar os resultados da pesquisa aos sujeitos participantes e à instituição que a recebe.

Prof. Carlos Ivan Falcão Fehlberg

Prof. Dr. José Bohland Filho

Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni

ANEXO B – TERMO DE ANUÊNCIA

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, Prof. Paulo Sérgio Simões Júnior, diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Ana Lopes Balestrero”, declaro que, após leitura e discussão da Carta de Apresentação do projeto de pesquisa “Inserção da Etnoastronomia Guarani em aulas de Física”, proposto pelo Prof. Carlos Ivan Falcão Fehlberg sob orientação do Prof. Dr. José Bohland Filho e da Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni, manifesto minha concordância quanto à realização desta pesquisa na supracitada instituição.

Prof. Paulo Sérgio Simões Júnior

**ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (VERSÃO
PARA ESTUDANTE MAIOR DE IDADE)**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, _____, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Ana Lopes Balestrero”, declaro que, após leitura e discussão da Carta de Apresentação do projeto de pesquisa “Inserção da Etnoastronomia Guarani em aulas de Física”, proposto pelo Prof. Carlos Ivan Falcão Fehlberg sob orientação do Prof. Dr. José Bohland Filho e da Prof^a. Dr^a. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni, manifesto minha concordância quanto à participação na realização da pesquisa.

Estudante

**ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (VERSÃO
PARA RESPONSÁVEL POR ESTUDANTE MENOR DE IDADE)**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, _____, responsável
por _____, estudante da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Ana Lopes Balestrero”, declaro
que, após leitura e discussão da Carta de Apresentação do projeto de pesquisa
“Inserção da Etnoastronomia Guarani em aulas de Física”, proposto pelo Prof.
Carlos Ivan Falcão Fehlberg sob orientação do Prof. Dr. José Bohland Filho e da
Profª. Drª. Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni, manifesto minha
concordância quanto à participação do estudante na realização da pesquisa.

Responsável